

第一章 电路及其分析方法

1.1 电路的作用与组成部分

1.2 电路模型

1.3 电压和电流的参考方向

1.4 电源有载工作、开路与短路

1.5 基尔霍夫定律

1.6 电阻的串联与并联

1.7 支路电流法

1.8 叠加原理

1.9 电压源与电流源及其等效变换

1.10 戴维宁定理

1.11 电路中电位的计算

1.12 电路的暂态分析

1.1 电路的作用与组成部分

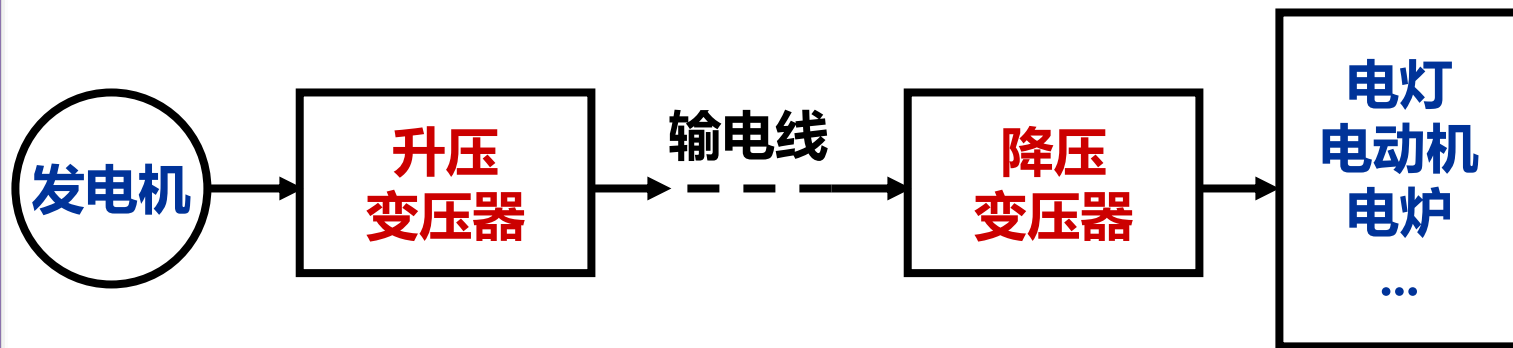
1、电路：

由电气器件相互联接而构成的电流通路

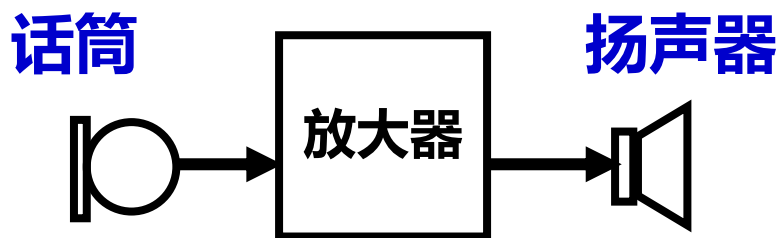
2、电路的作用：

- 实现电能的传输、分配与转换。
- 实现信号的传递、变换与处理。

- 电能的传输、分配与转换



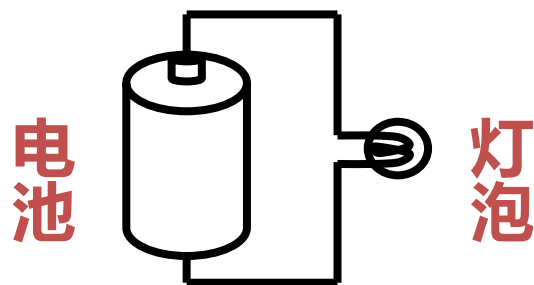
- 信号的传递与处理



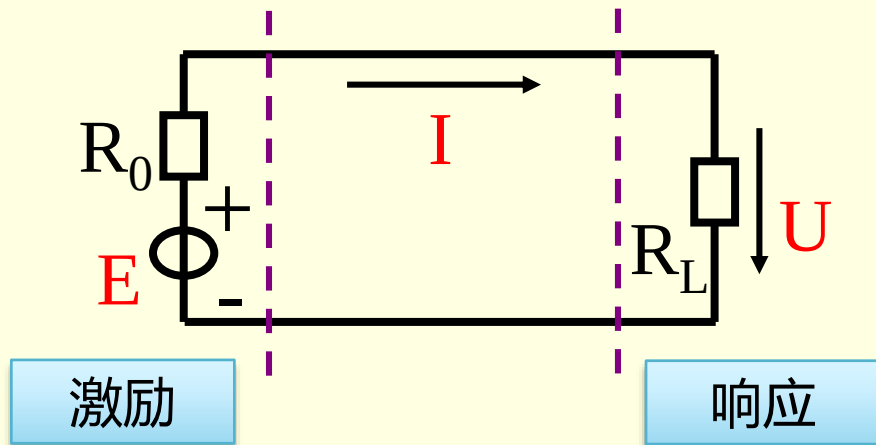
1.2 电路模型

电路模型：由一个或多个理想元件代替实际电气器件，由此组成的电路叫电路模型。（电路是根据电路模型来进行分析的）

手电筒实际电路



电路模型



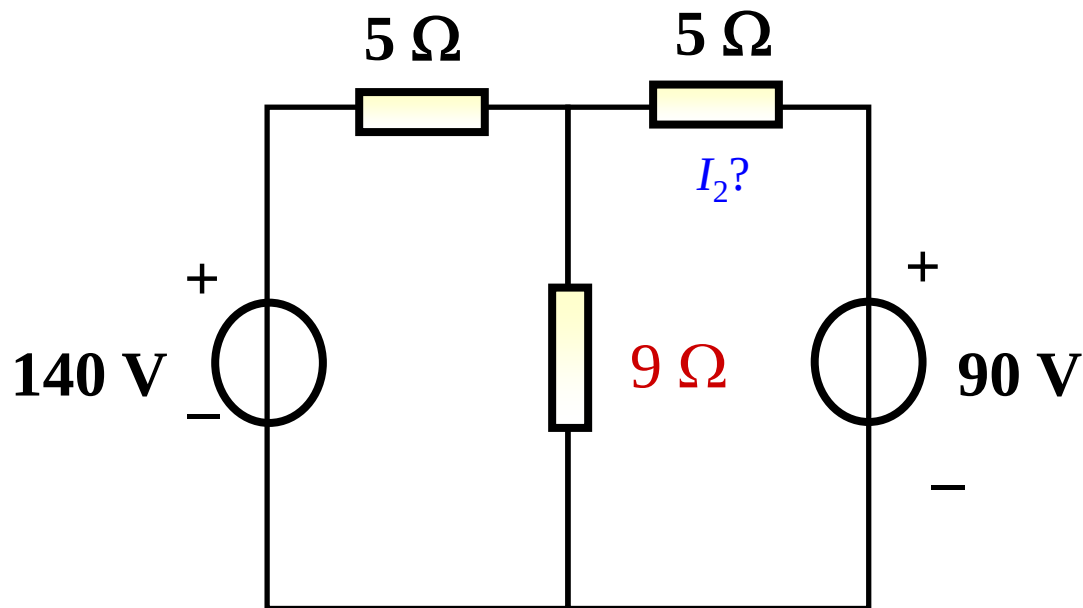
1.3 电压和电流的参考方向

1. 基本物理量及其实际方向： 物理中对电量规定的实际方向。

物理量	单 位	实 际 方 向
电流 I	A、mA、 μ A	正电荷移动的方向
电动势 E	kV、V、mV、 μ V	电源驱动正电荷的方向 (从低电位指向高电位)
电压 U	kV、V、mV、 μ V	电位降落的方向 (从高电位指向低电位)

1.3 电压和电流的参考方向

1. **基本物理量及其实际方向：** 物理中对电量规定的实际方向。

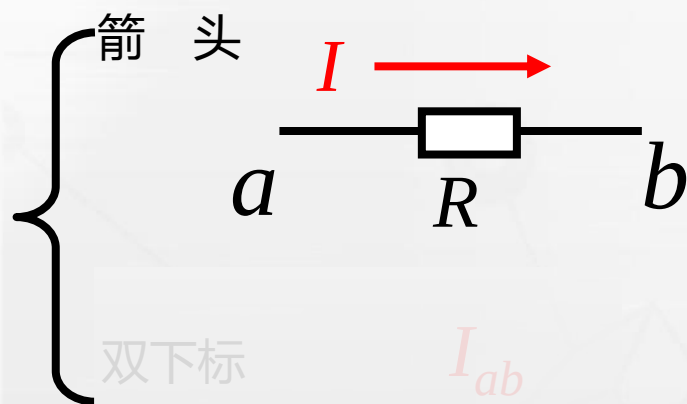


2. **参考方向：**

在分析计算电路时，对电量人为任意假定的方向，又称**正方向**。

3. U 、 I 的正方向表示

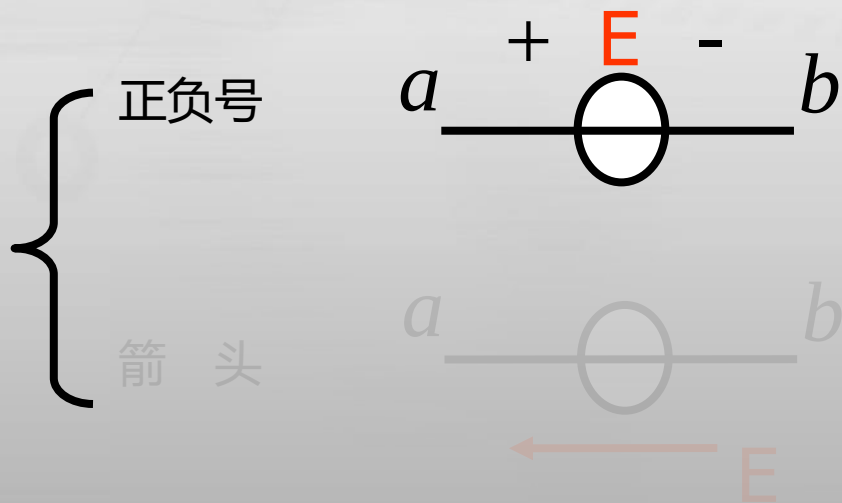
电流: (从高电位指向低电位)



电压 (指向电位降)



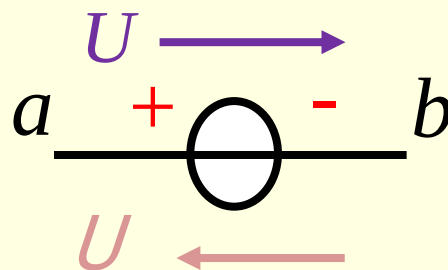
电动势 (指向电位升)



举例: a 端电位比 b 端电位高5V

$$U_{ab} = 5V$$

$$U_{ba} = -5V$$



4、参考正方向与实际正方向

1) 在解题前先设定一个正方向，作为参考方向，再列方程计算。

2) 根据计算结果确定实际方向：

若计算结果为**正**，则实际方向与参考方向**一致**；

若计算结果为**负**，则实际方向与参考方向**相反**。

3) **实际方向**是物理中规定的，而**参考正方向**则是在进行电路分析计算时,任意假设的。

给定了参考方向之后 U 与 I 才有正负之分 ($U_{ab} = -U_{ba}$)

5、关联方向：

1) 若把 U 与 I 的参考方向按**相同方向**假设，则称为**关联方向**



2) 若把 U 与 I 的参考方向按**相反方向**假设，则称为**非关联方向**

欧姆定律

U 、 I 参考方向相同

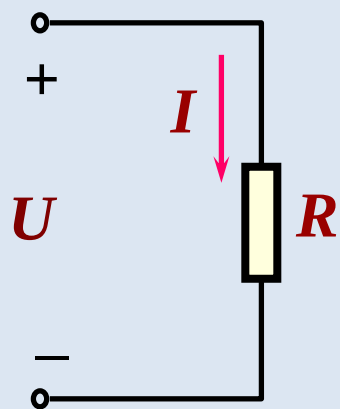


图 A

$$U = IR$$

U 、 I 参考方向相反

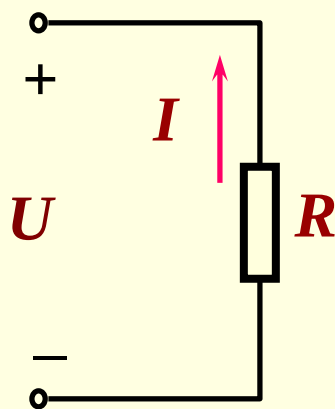


图 B

或

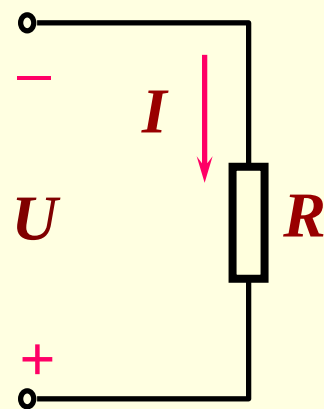


图 C

$$U = -IR$$

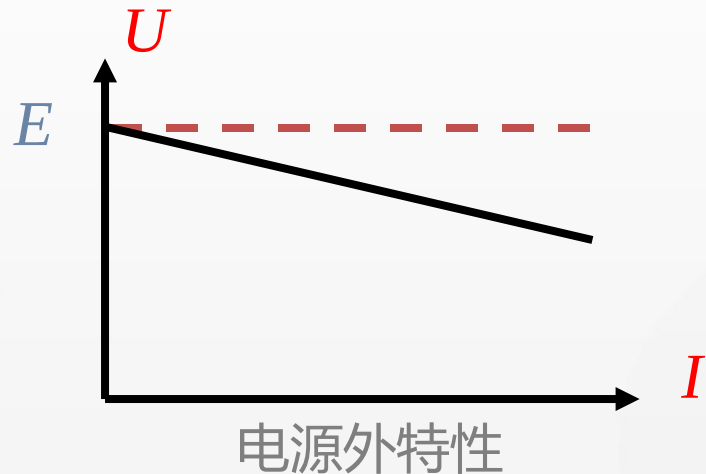
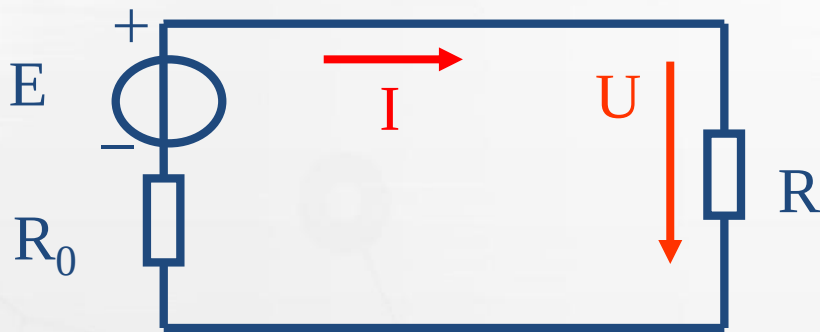
图 B 中若 $I = -2 \text{ A}$, $R = 3 \Omega$,
则 $U = -(-2) \times 3 \text{ V} = 6 \text{ V}$

电压、电流参考方向相反

参考方向与实际方向相反 (电流)

1.4 电源有载工作、开路与短路

1、电源有载工作状态:



特征:

$$I = \frac{E}{R_0 + R}$$

负载电流

$$U = E - IR_0$$

负载端电压

$$P = P_E - \Delta P$$
$$(UI = EI - I^2 R_0)$$

功率平衡方程

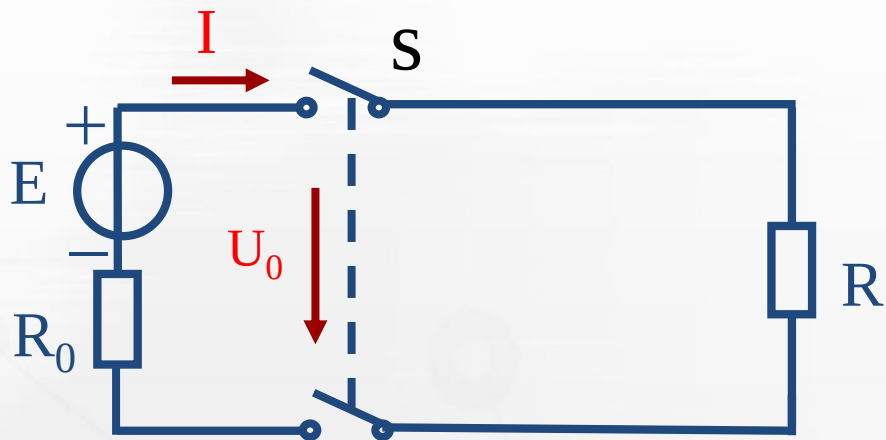
功率的单位: W

负载吸收
的功率

电动势产
生的功率

电源内部
消耗的功率

2. 开路 (断路) 状态



特征:

电流

$$I = 0$$

电源端电压

$$U = U_0 = E$$

(开路电压)
等于电动势

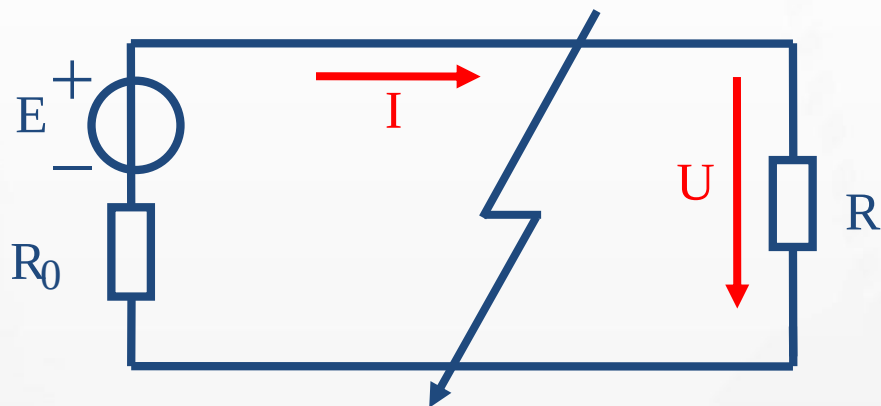
负载功率

$$P = 0$$

电源功率

$$P_E = 0$$

3. 短路状态



特征:

电流

$$I = I_s = \frac{E}{R_0}$$

短路电流

电源端电压

$$U = 0$$

负载功率

$$P = 0$$

电源功率

$$P_E = I_s^2 R_0$$

内阻的一种求法: $R_0 = E / I_s = U_0 / I_s$ 开路电压除短路电流

4、功率和能量

判断电源和负载（两种方法：电压和电流的方向、功率的正负）

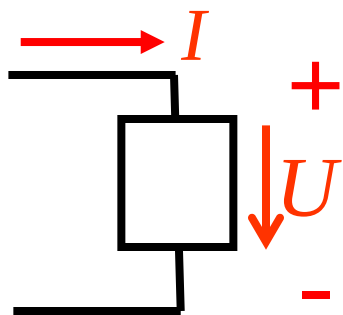
1) 功率：单位时间内所做的功 $P = UI$

●在关联参考方向下： $P = UI$ 代表元件 吸收功率，

$P > 0$ 吸收功率，相当于负载

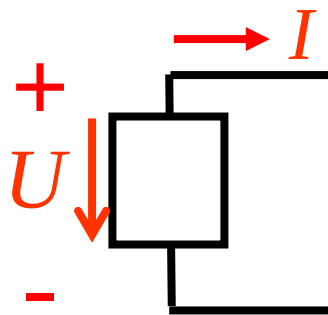
●在非关联参考方向下： $P = UI$ 代表是元件 发出功率，

$P > 0$ 发出功率，相当于电源



$$U = 10 \text{ 伏} \\ I = 2 \text{ 安}$$

$$P_{\text{吸收}} = 10 \times 2 = 20 \text{ 瓦}$$



$$U = 10 \text{ 伏} \\ I = 2 \text{ 安}$$

$$P_{\text{发出}} = 10 \times 2 = 20 \text{ 瓦}$$

4、功率和能量

1) 功率：单位时间内所做的功 $P = UI$

●在关联参考方向下： $P = UI$ 代表元件 吸收功率，

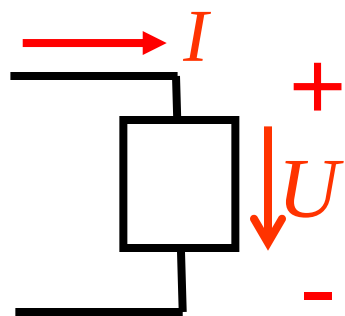
$P > 0$ 吸收功率，相当于负载

$P < 0$ 吸收负功率，相当于电源

●在非关联参考方向下： $P = UI$ 代表是元件 发出功率，

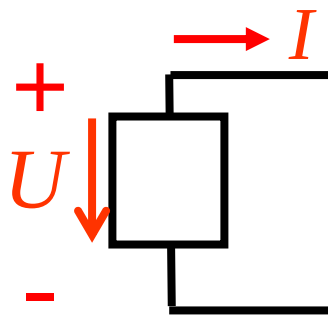
$P > 0$ 发出功率，相当于电源

$P < 0$ 发出负功率，相当于负载



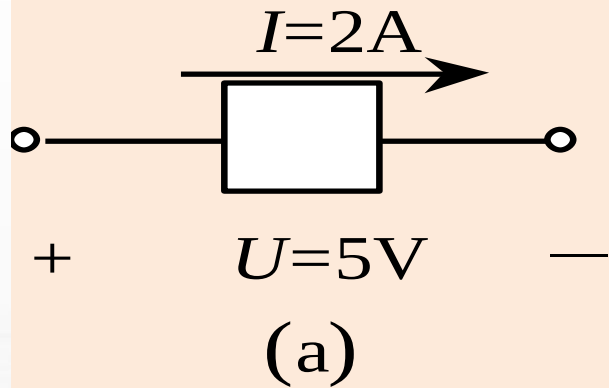
$$U = 10 \text{ 伏} \\ I = 2 \text{ 安}$$

$$P_{\text{吸收}} = 10 \times (-2) = -20 \text{ 瓦}$$



$$U = 10 \text{ 伏} \\ I = 2 \text{ 安}$$

$$P_{\text{发出}} = 10 \times (-2) = -20 \text{ 瓦}$$

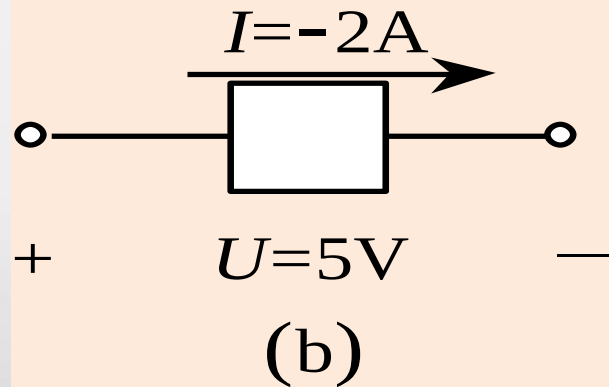


例：求图示各元件的功率。

(a) 参考方向**相同**

$$P_{\text{吸收}} = UI = 5 \times 2 = 10\text{W},$$

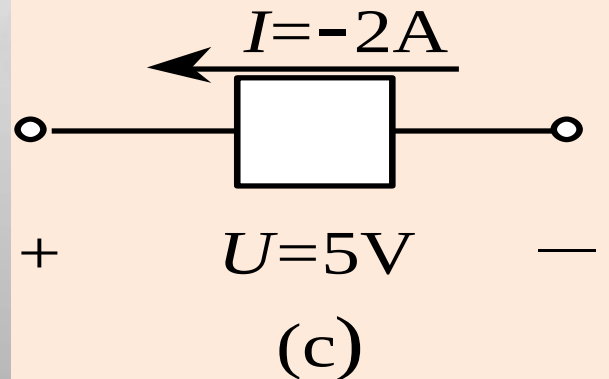
$P > 0$ ，吸收10W功率，为负载。



(b) 参考方向**相同**

$$P_{\text{吸收}} = UI = 5 \times (-2) = -10\text{W},$$

$P < 0$ ，输出10W功率，为电源。



(c) 参考方向**不同**

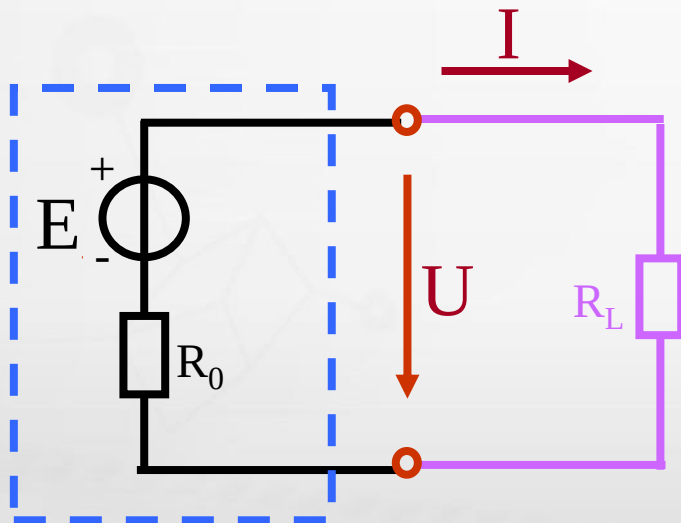
$$P_{\text{发出}} = UI = 5 \times (-2) = -10\text{W},$$

$P < 0$ ，吸收10W功率，为负载。

2) 能量：元件从 t_0 到 t 获得的能量 $w = \int_{t_0}^t ui \, dt$

电源发出的功率：
 $P_S = UI$ (U 和 I 为
非关联方向, $P_S > 0$)

电动势发出的
功率： $P_E = EI$
内阻消耗的功
率： $\Delta P = I^2 R_0$



负载吸收的功率：
 $P_L = IU = I^2 R = U^2 / R$ (U 和 I 为关联
方向, $P_L > 0$)

功率平衡关系： $P_E - \Delta P = P_L$; $P_S = P_L$

5. 额定值：电器设备的安全使用值

额定电压 U_N

额定电流 I_N

额定功率 P_N

如一个灯泡额定值为： $U_N = 220\text{ V}$ $P_N = 60\text{ W}$

实际值： - 电器设备实际运行时的电压、电流和功率值，

电器设备的三种运行状态：

欠载（轻载）：	$I < I_N$	$P < P_N$	（不经济）
过载（超载）：	$I > I_N$	$P > P_N$	（设备易损坏）
额定工作状态（满载）	$I = I_N$	$P = P_N$	（经济安全可靠）

1.6 电阻的串联与并联

1.6.1 电阻的串联 特点:

- 各电阻一个接一个地顺序相联;
- 各电阻中通过同一电流;

等效: $R = R_1 + R_2$

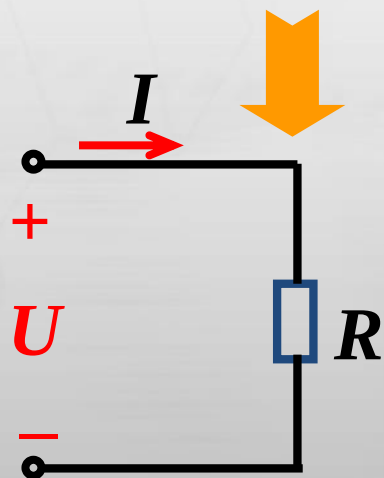
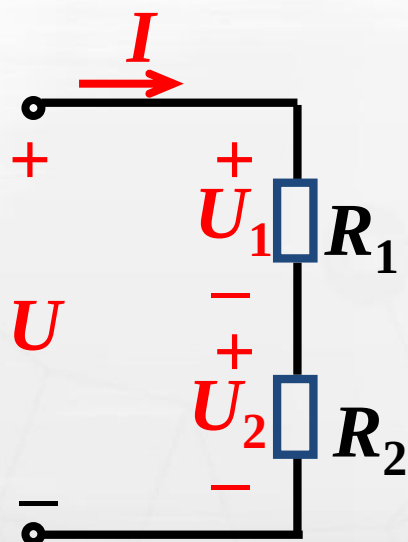
电压分配关系:

串联电阻上电压与电阻大小成正比。

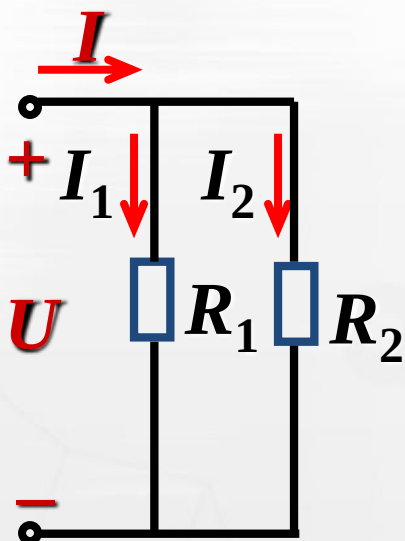
分压公式:

$$n \text{ 个电阻分压: } U_j = U \frac{R_j}{\sum R_i}$$

上图中 $U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U$ $U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U$



1.6.2 电阻并联



特点:

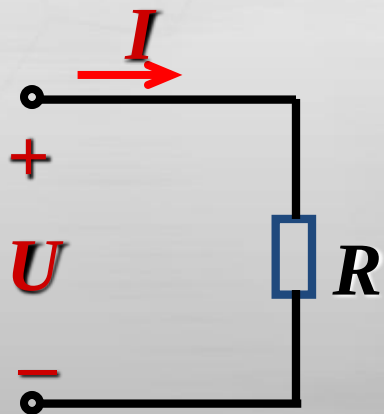
- 各电阻联接在两个公共的结点之间;
- 各电阻两端的电压相同;

等效: $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ **或:** $G = G_1 + G_2$
G为电导, 单位S

电流分配关系:

- 并联电阻上电流与电阻大小成反比。

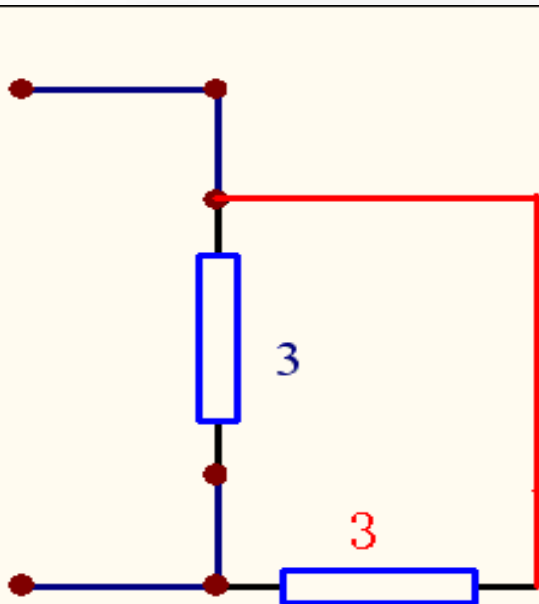
两电阻并联时的分流公式:



$$I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I \quad I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I$$

电阻等效变换举例：

利用串并联变换



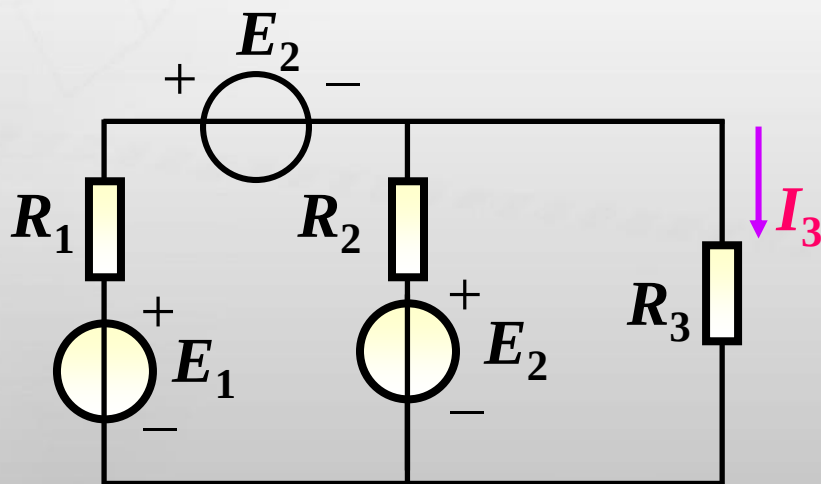
注意：

对于相同的电源：电压
电流越大，负载越大

- 电阻串联，电阻增大，
负载减小
- 电阻并联，电阻减小，
负载增大

复杂电路求法

复杂电路:不能用电阻串并联等效化简的电路。



复杂电路求法

复杂电路求法：

支路电流法

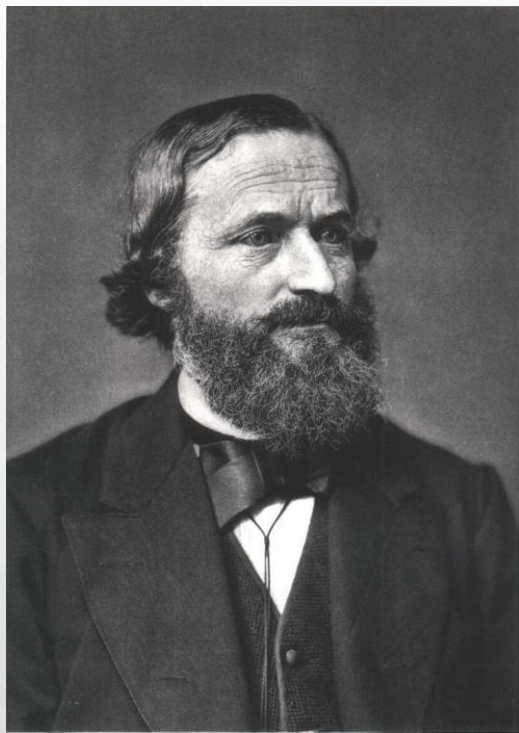
电压源电流源互换

结点电压法

叠加原理

戴维宁定理/诺顿定理

1.5 基尔霍夫定律



古斯塔夫·罗伯特·基尔霍夫
德国物理学家（1824~1887年）

1845年，**21岁时**基尔霍夫发表了第一篇论文，提出了著名的**基尔霍夫电流定律(KCL)**和**基尔霍夫电压定律(KVL)**，解决了电器设计中电路方面的难题

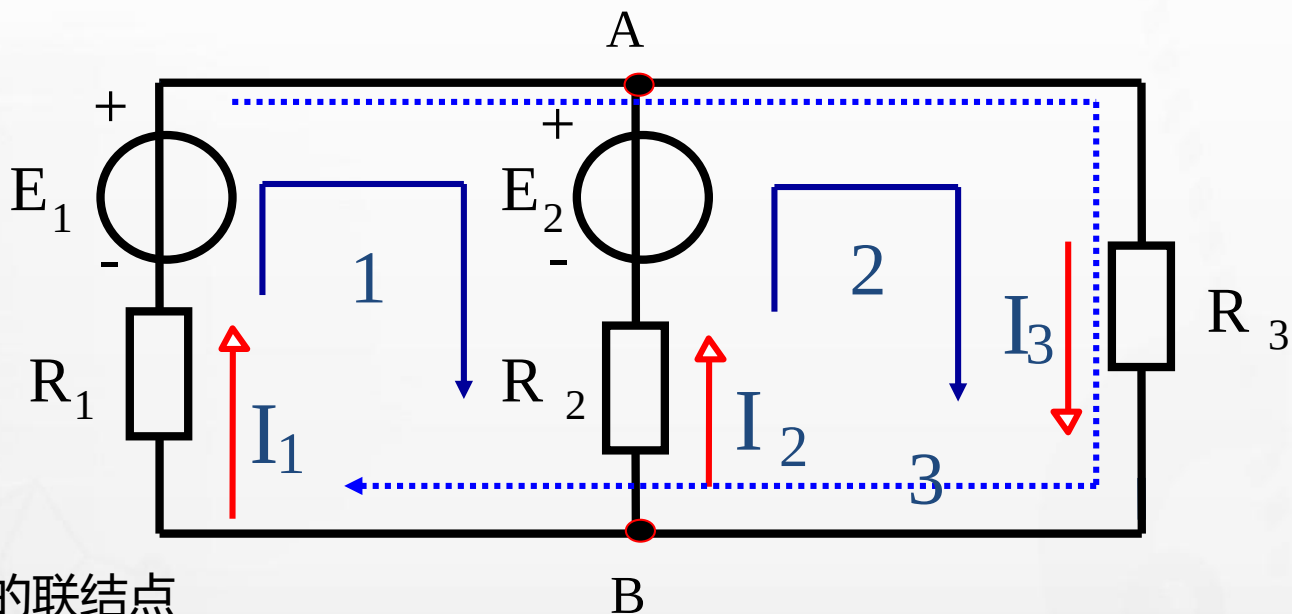
在海德堡大学期间制成**光谱仪**，与化学家本生合作创立了光谱化学分析法，从而**发现了元素铯和铷**。科学家利用光谱化学分析法，还发现了铈、碘等许多种元素。

1.5 基尔霍夫定律

术语：

支路：

电路中的每一个分支。（流
同一电流）



节点： 三条或三条以上支路的联结点

回路： 由支路组成的闭合路径。

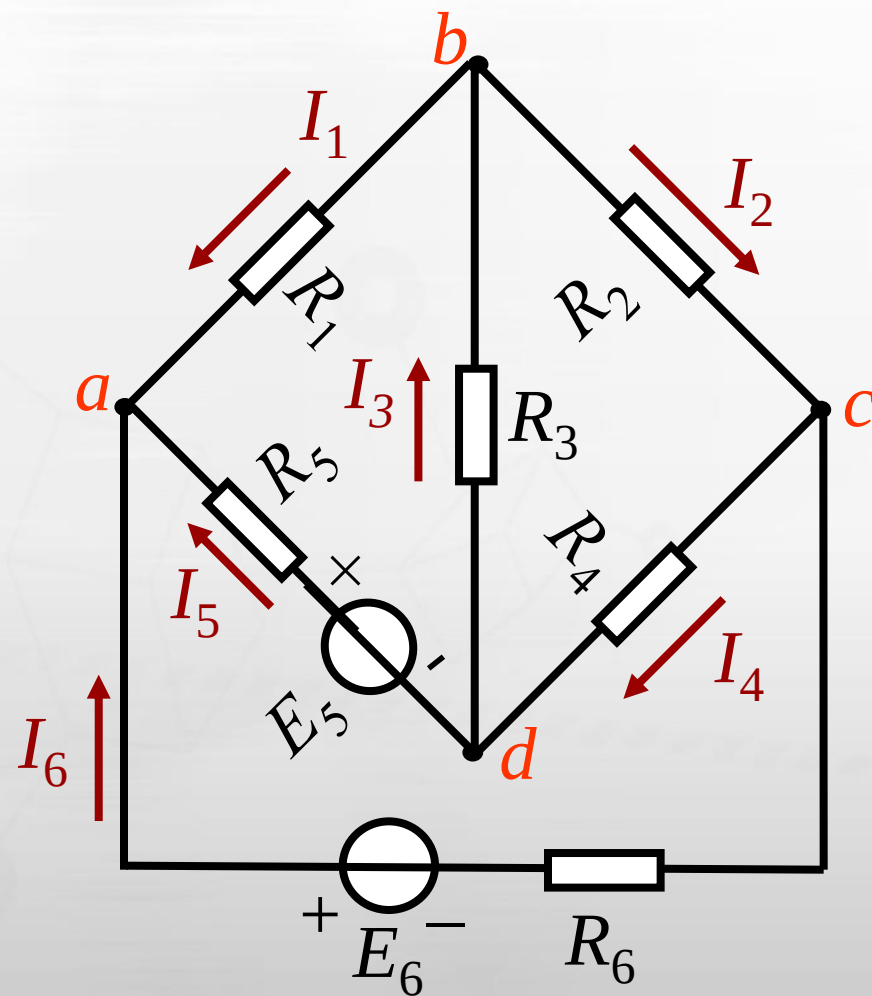
回路绕行方向： 人为规定的回路的绕向

独立回路及选取方法： 至少有一条其他回路没有包含的支路。

网孔： 回路中无支路的称之为网孔。

网孔是回路的一个子集，网孔选定的回路都是独立的。

术语举例:



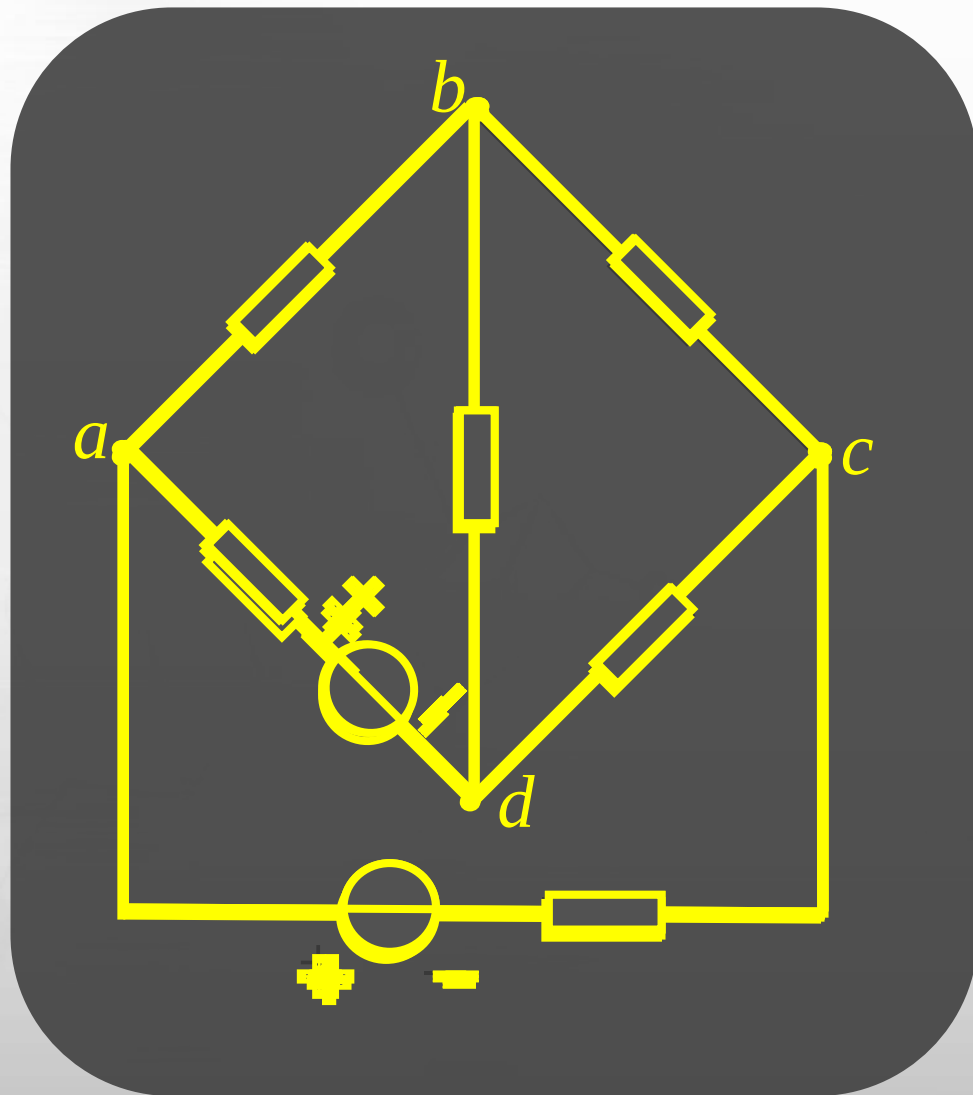
支路: 6条

节点: 4个

回路: 7条

网孔: 3个

术语举例：



回路： 7条

回路1（网孔1）：

$a \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow a$

回路2（网孔2）：

$b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow b$

回路3（网孔3）：

$a \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow a$

回路4：

$a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a$

回路5：

$a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$

回路6：

$a \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow a$

回路7：

$a \rightarrow d \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$

1.5.1 基尔霍夫电流定律（第一定律）（KCL）

1. KCL定律：

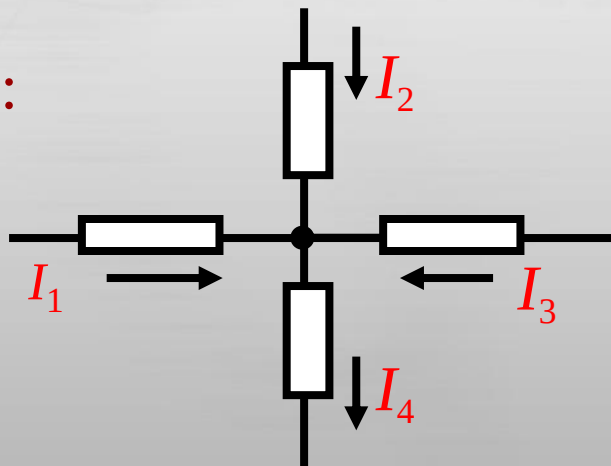
在任一瞬间，流向任一节点的电流等于流出该节点的电流。（原理：节点上不能存储电荷 - - 电流的连续性）

$$\sum \mathbf{I}_{\text{入}} = \sum \mathbf{I}_{\text{出}}$$

或：在任一瞬间，任一节点的电流代数和恒等于零。

即： $\sum \mathbf{I} = 0$ （流入节点取正号，流出节点取负号）

举例：



$$I_1 + I_2 + I_3 = I_4$$

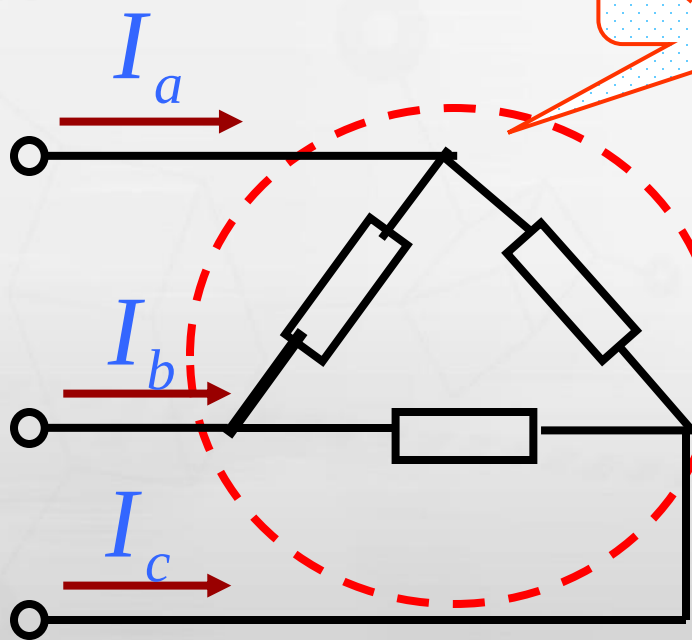
$$\text{或： } I_1 + I_2 + I_3 - I_4 = 0$$

2. KCL的推广

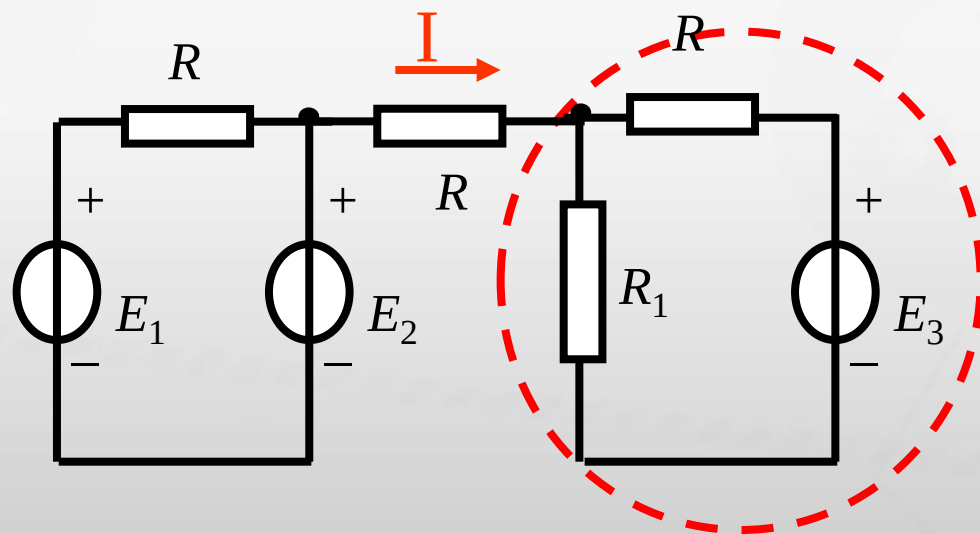
电流定律可以扩展到电路的任意封闭面（广义节点）。

例:

广义节点

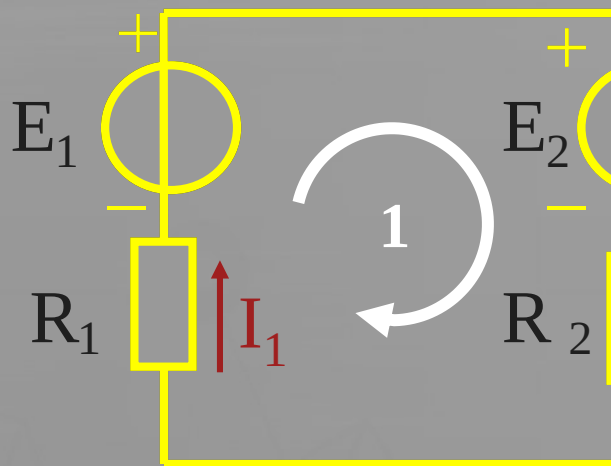


$$I_a + I_b + I_c = 0$$



$$I = 0$$

1.5.2 基尔霍夫电压定律 (第二定律) (KVL)

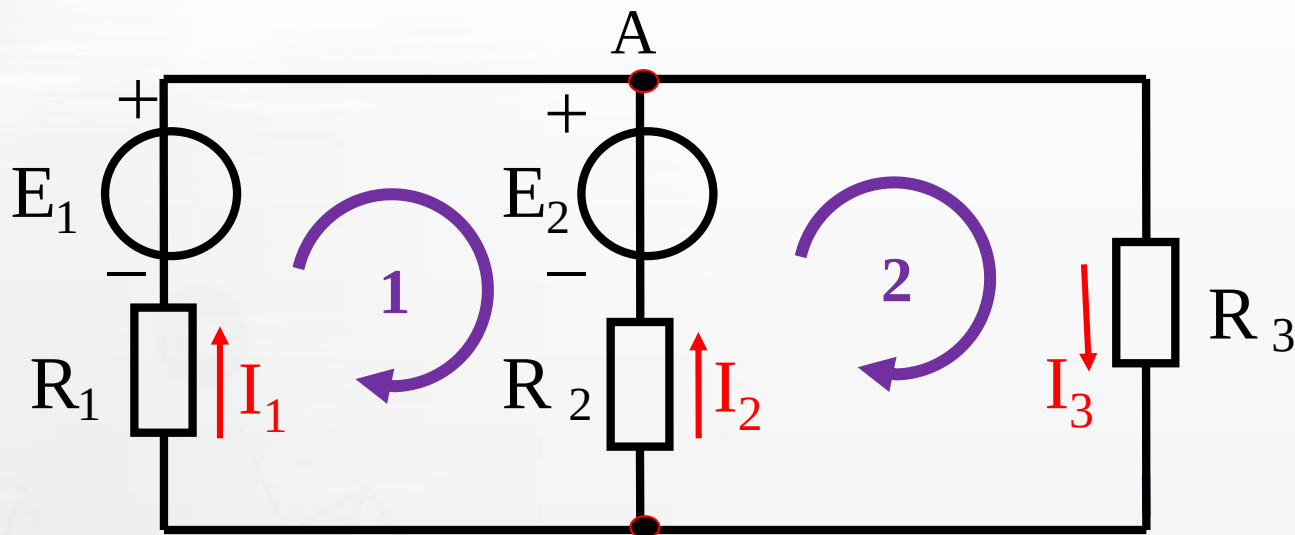


1. 定律: $E_1 + I_2 R_2 = E_2 + I_1 R_1$

在任一瞬间, 沿任意回路绕行方向
零。(或电动势等于电压降)。



1.5.2 基尔霍夫电压定律（第二定律）（KVL）



1. 定律:

$$E_1 + I_2 R_2 = E_2 + I_1 R_1$$

$$E_2 = I_2 R_2 + I_3 R_3$$

在任一瞬间，沿任意回路绕行方向，回路中各段电压的代数和恒等于零。（或电动势等于电压降）。

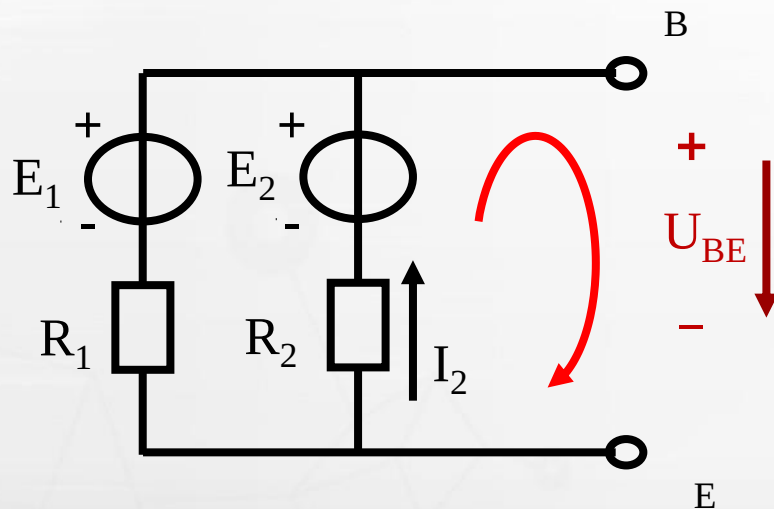
即： $\sum U = 0$ （电位降低取正，电位升高取负）

或： $\sum E = \sum I R$ （当 E 和 I 的正方向与回路绕向相同取正，相反则取负。）

或： $\sum U = \sum E$ （电压和电动势的实际方向相反）

2、KVL推广

- 开口电压可构成假想回路，满足KVL



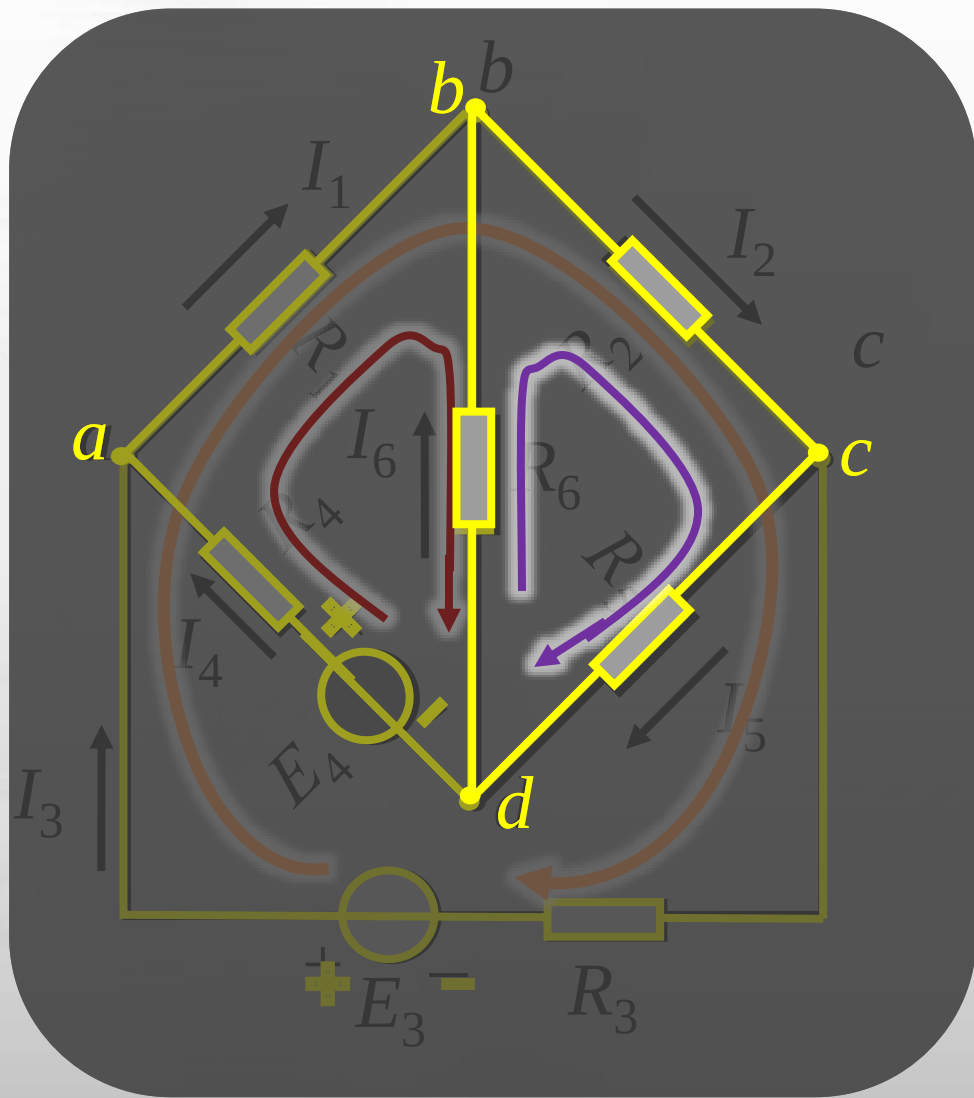
$$E_2 = U_{BE} + I_2 R_2$$

- 任一闭合节点序列，前后结点之间的电压可构成假想回路，满足KVL。

例：a、b、c、d 四个节点，假想为一个回路。

$$\text{则： } U_{ab} + U_{bc} + U_{cd} + U_{da} = 0$$

3、KVL举例：



回路1：

$$I_1 R_1 + I_2 R_2 + I_3 R_3 = E_3$$

回路2：

$$I_4 R_4 + I_1 R_1 - I_6 R_6 = E_4$$

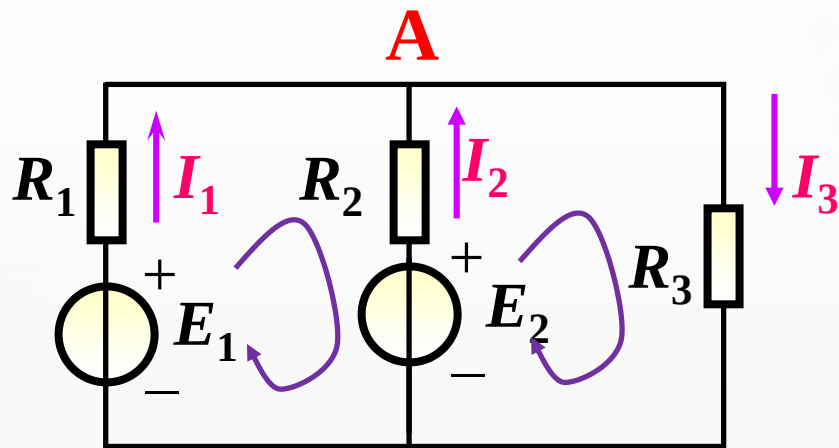
回路3：

$$I_2 R_2 + I_5 R_5 + I_6 R_6 = 0$$

样例

已知: E_1 、 E_2 、 R_1 、 R_2 、 R_3

求: I_3



支路: 3条

节点: 2个

回路: 3条

网孔: 2个

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

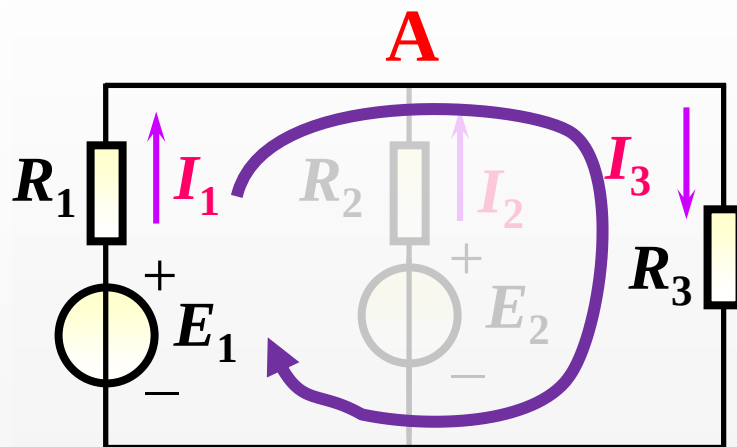
$$E_1 + I_2 R_2 = E_2 + I_1 R_1$$

$$E_2 = I_2 R_2 + I_3 R_3$$

有了各支路电流，进而可以求出其他电量。

已知: E_1 、 E_2 、 R_1 、 R_2 、 R_3

求: I_3



支路: 3条

节点: 2个

回路: 3条

网孔: 2个

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

$$-I_1 - I_2 + I_3 = 0$$

$$E_1 + I_2 R_2 = E_2 + I_1 R_1$$

$$E_2 = I_2 R_2 + I_3 R_3$$

$$E_1 = I_1 R_1 + I_3 R_3$$

支路电流法

1.7 支路电流法

1、定义：

以支路电流为变量、利用KCL和KVL列写由支路电流描述的结点电流方程和回路电压方程，联立求解出各支路电流的方法。

注意：

- 若电路中有 b 条支路，需要列写 b 个独立的方程。
- 若电路中有 n 个结点，
则用KCL可列 $(n-1)$ 个独立的电流方程。
用KVL可列 $b-(n-1)$ 个独立的电压方程。

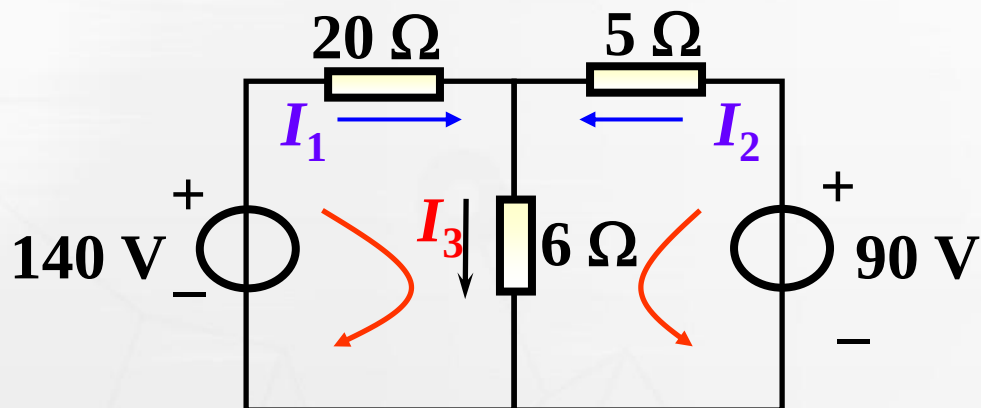
支路： b 条

节点： n 个

KCL： $n-1$

KVL： $b-(n-1)$

[例] 求图示电路中 I_3 。



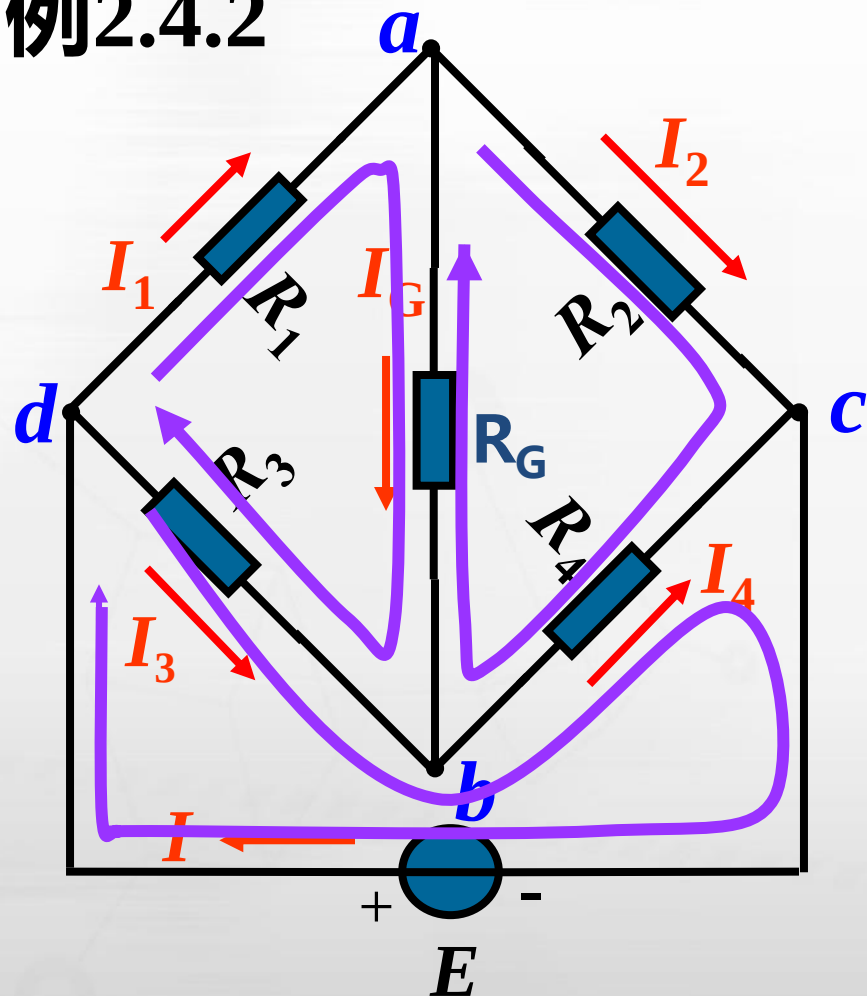
$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

$$20I_1 + 6I_3 = 140$$

$$5I_2 + 6I_3 = 90$$

$$\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 10 \end{pmatrix}$$

例2.4.2



结点数 $N=4$

支路数 $B=6$

1. 列结点电流方程

结点 a : $I_1 = I_2 + I_G$

结点 b : $I_3 + I_G = I_4$

结点 c : $I_2 + I_4 = I$

2. 列回路电压方程

$$I_3 R_3 + I_4 R_4 = E$$

$$I_1 R_1 + I_G R_G - I_3 R_3 = 0$$

$$I_2 R_2 - I_4 R_4 - I_G R_G = 0$$

3. 联立求解得:

支路电流法分析电路步骤

- 对每一支路假设一未知电流 (I_1 - I_B), 并标出参考方向;
- 列 $N-1$ 个节点电流方程;
- 列 $B-(N-1)$ 个回路 (取网孔) 电压方程;

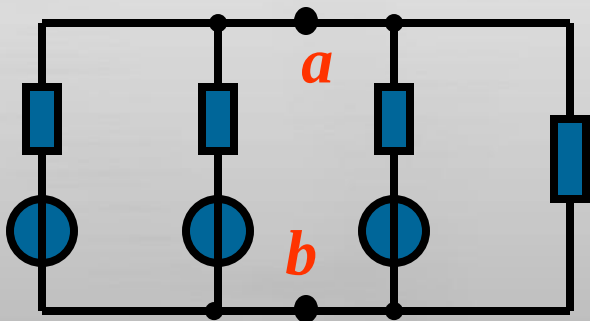
支路电流法的优缺点:

优点:

支路电流法是电路分析中最基本的方法之一。只要根据基氏定律、欧姆定律列方程，就能得出结果。

缺点:

电路中支路数多时，所需方程的个数较多，求解不方便。



支路数 $B=4$
需列4个方程式

1.9 电压源与电流源及其等效变换

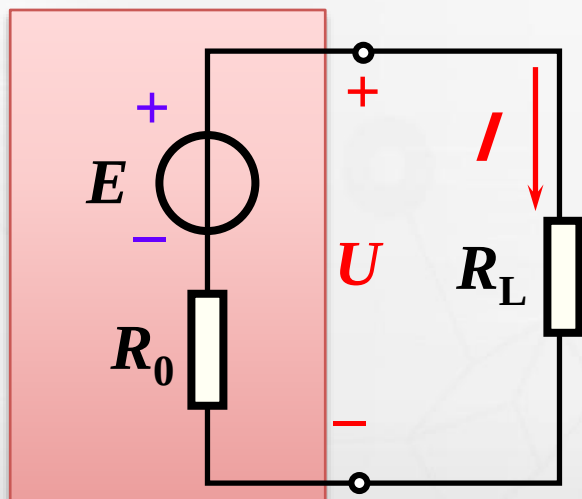
电源可以用两种模型来表示，电压源/电流源。

模 型

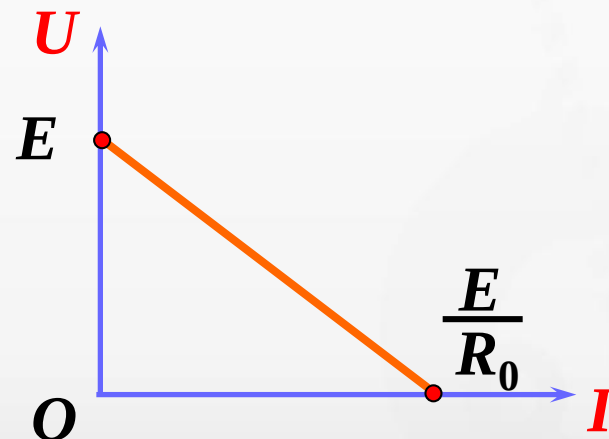
特性方程

外特性曲线

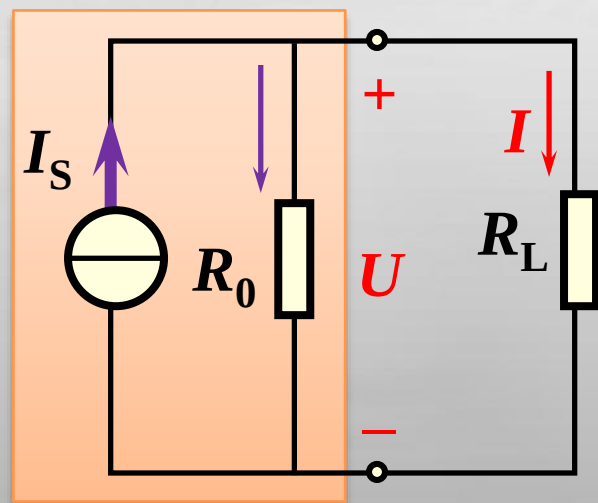
电压源



$$U = E - IR_0$$



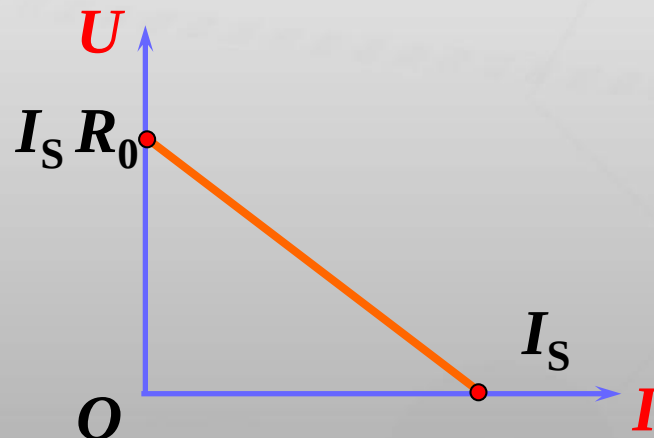
电流源



$$I = I_S - U/R_0$$

$$U = (I_S - I)R_0$$

$$U = I_S R_0 - IR_0$$



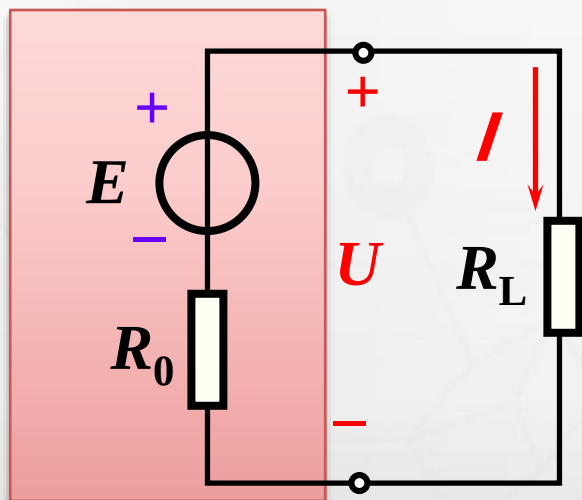
1.9 电压源与电流源及其等效变换

模 型

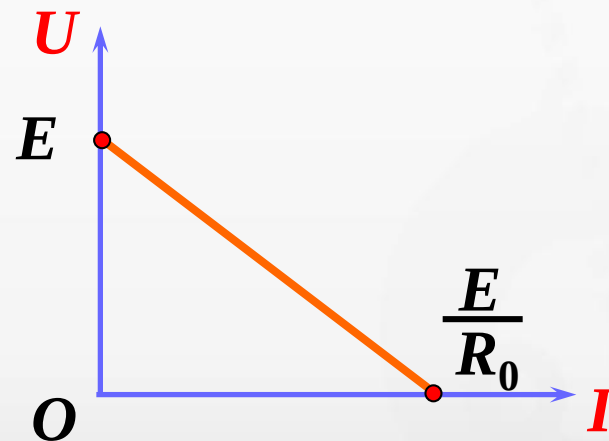
理想条件

外特性曲线

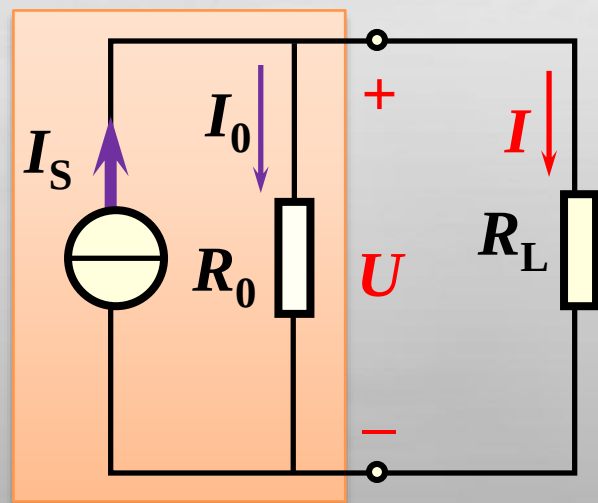
电压源



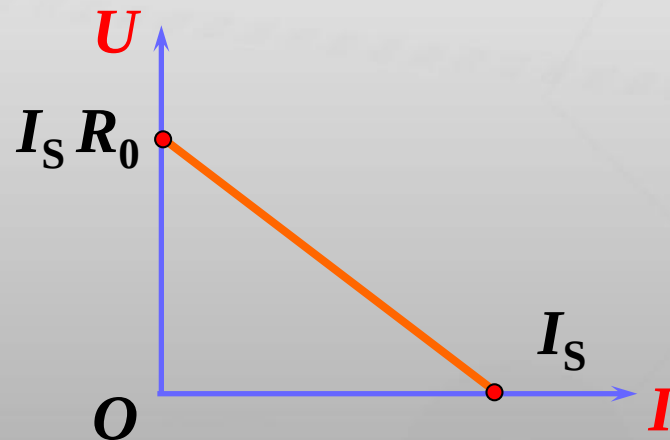
$$R_0 = 0$$



电流源



$$R_0 = \infty$$



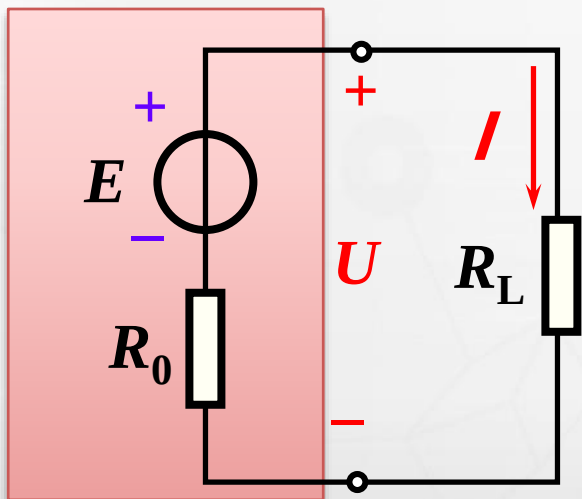
1.9 电压源与电流源及其等效变换

模 型

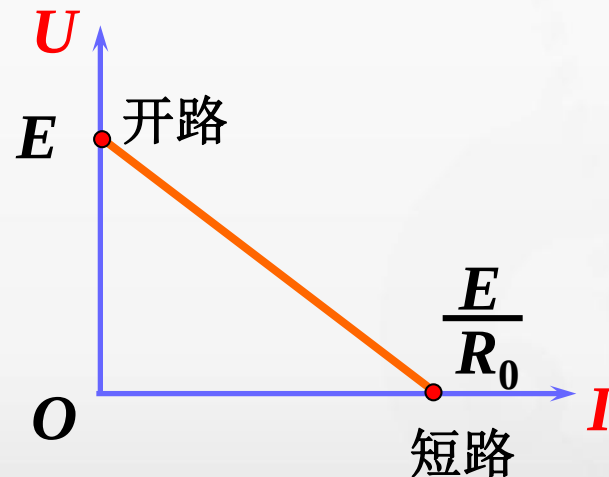
等效条件

外特性曲线

电压源

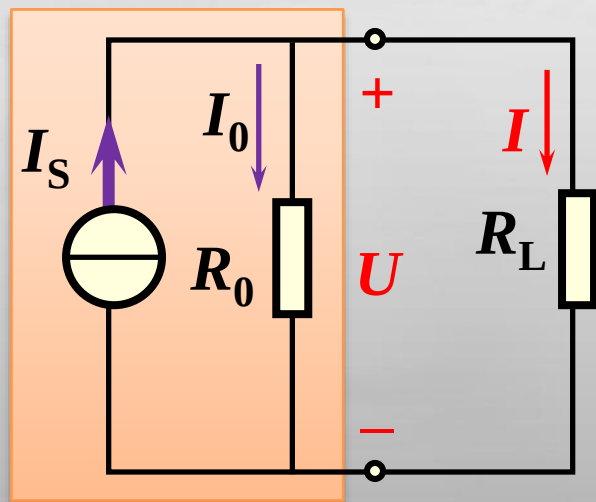


$$U = E - IR_0$$

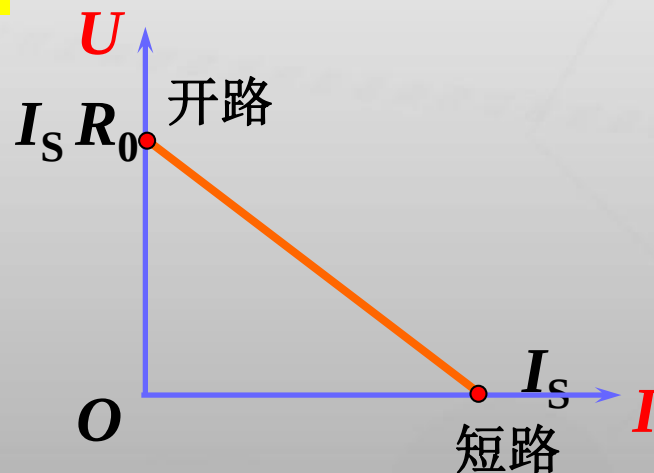


- 1 内阻 R_0 相等
- 2 $E = I_S R_0$

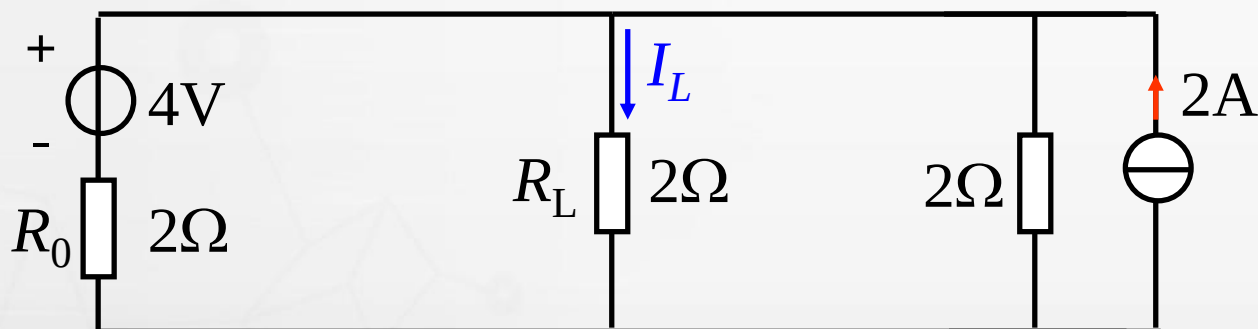
电流源



$$U = (I_S - I)R_0$$



电压源与电流源的等效?

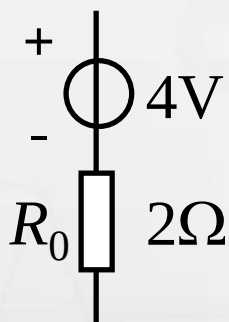


电压源 U_S

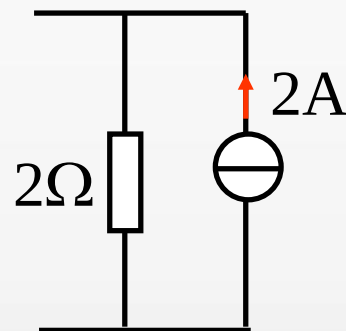
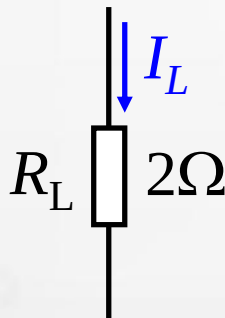
电流源 I_S

对 R_L 而言, 电压源和电流源是等效的

电压源与电流源等效的特征是什么？



电压源 U_S

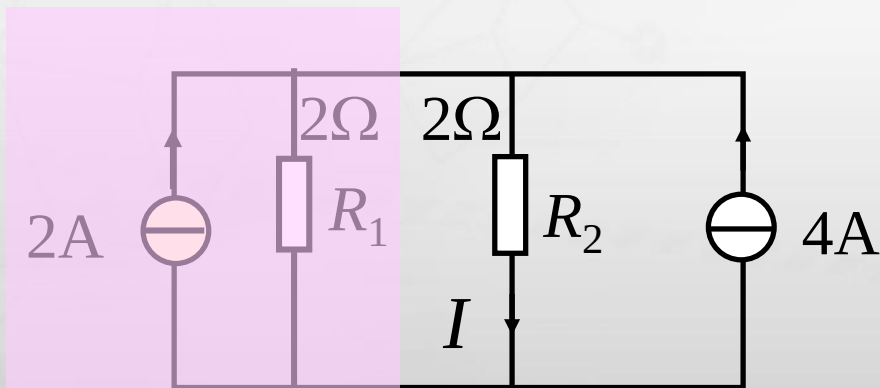
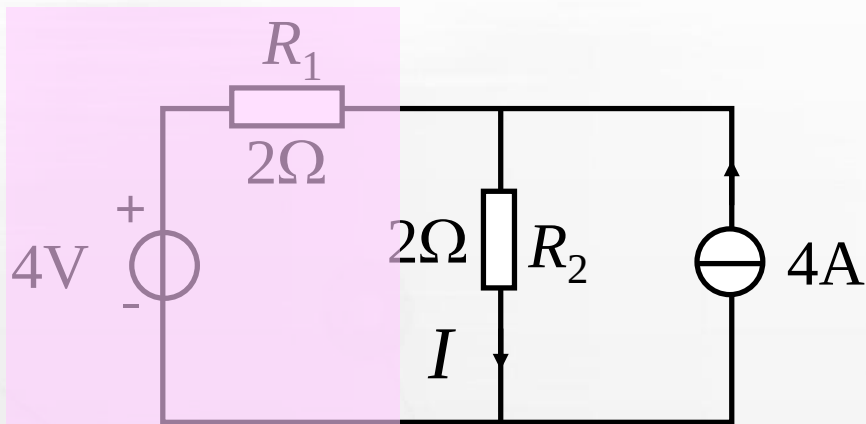


电流源 I_S

1 内阻 R_0 相等

2 $E=I_S R_0$

例1：求I？



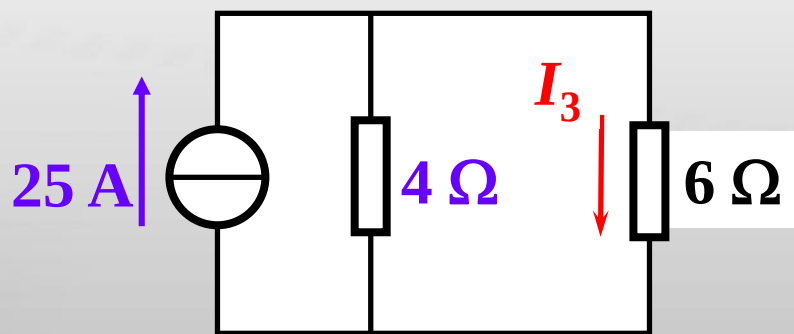
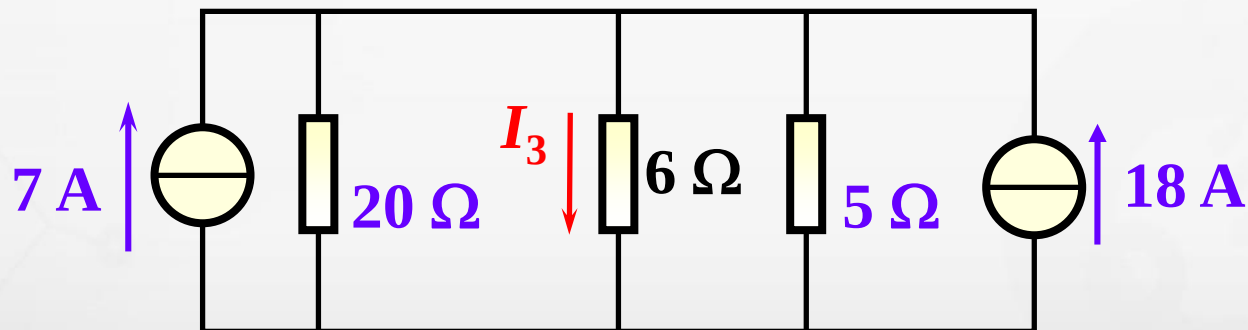
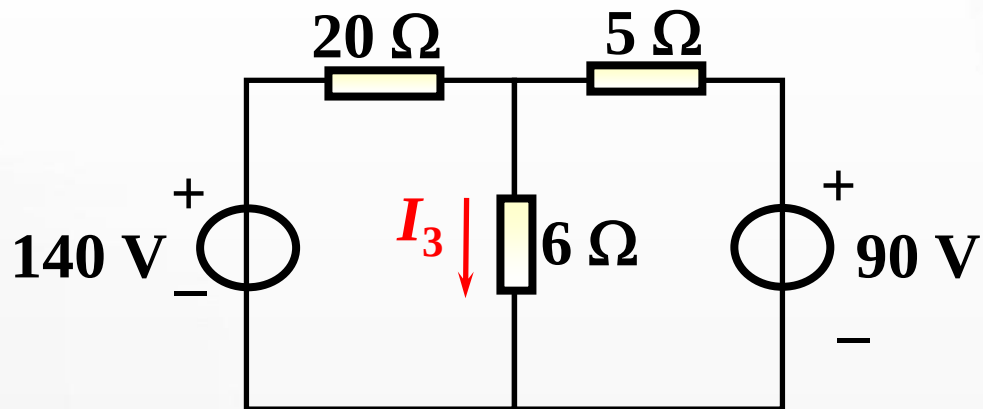
$$I = 3A$$

注意：

- 1) 等效变换时，两种电源的正方向要一一对应。
- 2) 理想电压源与理想电流源之间不能转换。
- 3) 等效变换是对外等效，对内不等效。
- 4) 所求的支路不得参与变换

[例1] 用电源等效变换方法求图示电路中 I_3 。

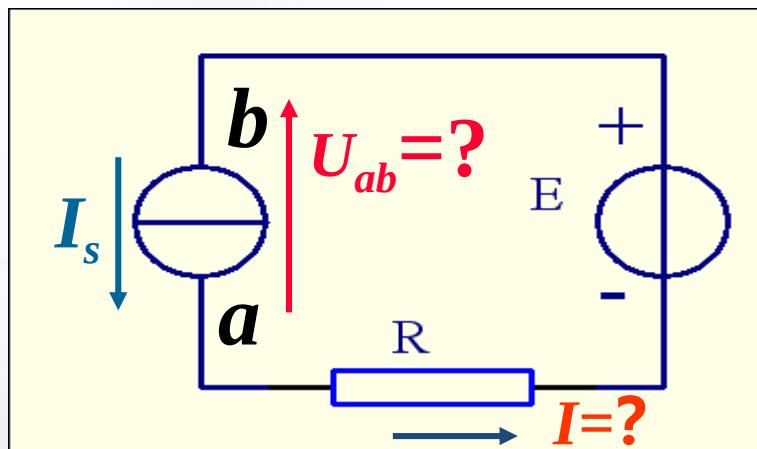
[解]



$$I_3 = \frac{4}{4+6} \times 25 \text{ A} = 10 \text{ A}$$

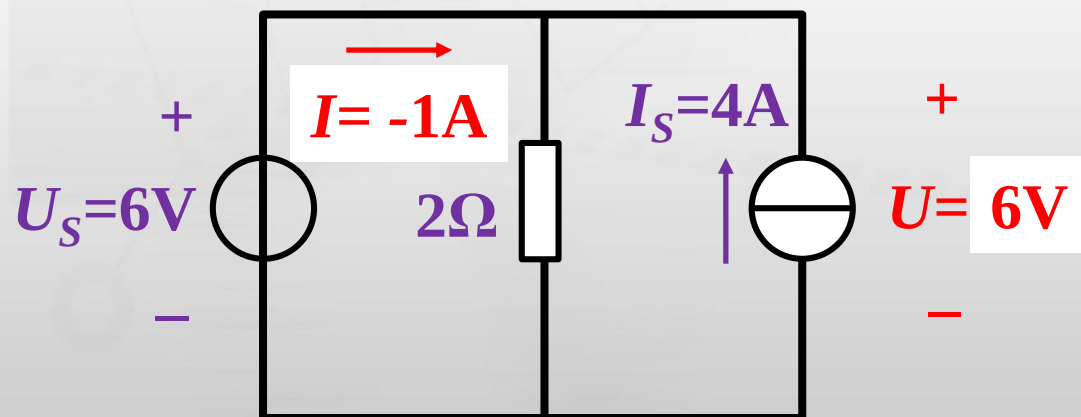
恒压源恒流源特性举例

原则: I_s 不能变, E 不能变。



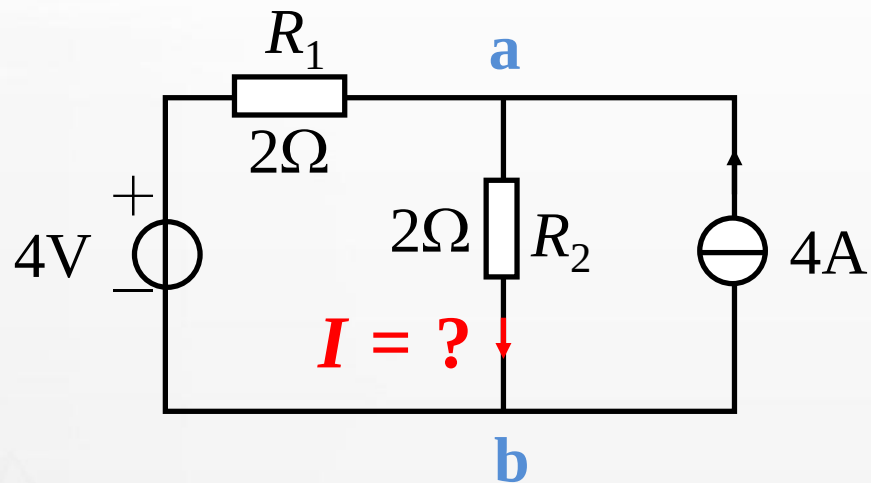
电压源中的电流: $I = I_s$

I_s 两端的电压: $U_{ab} = I_s R - E$



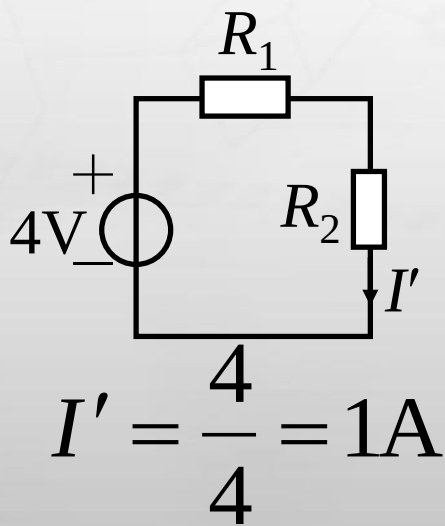
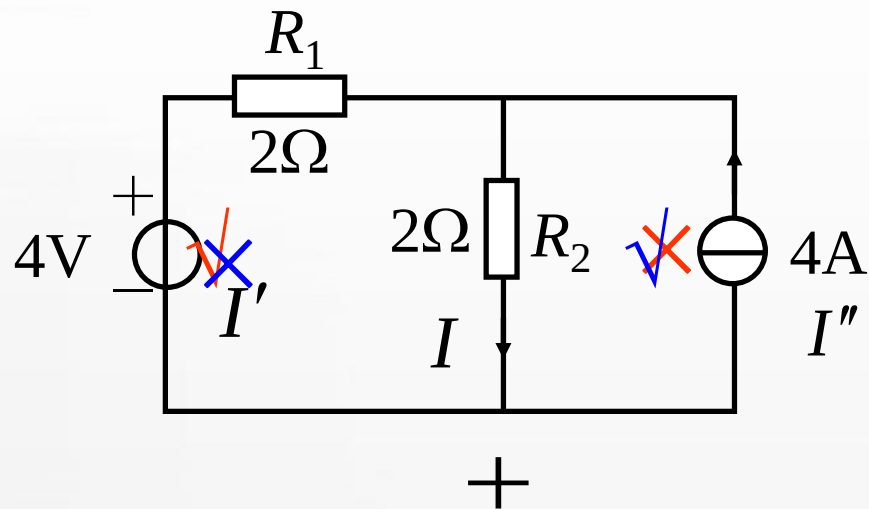
1.8 叠加定理

例1：求I？

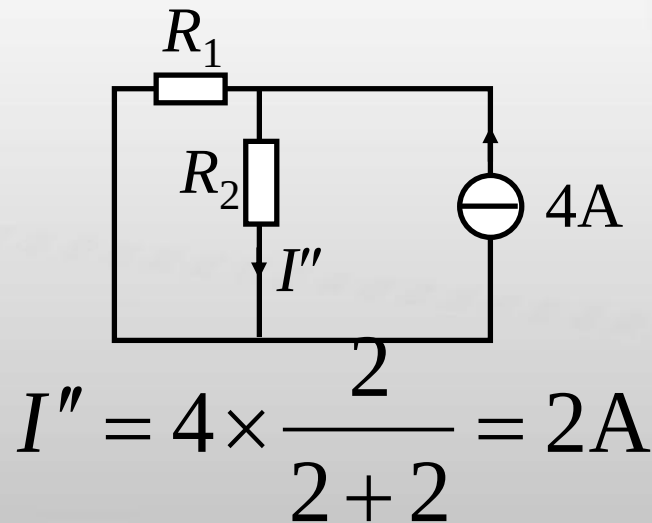


$$I = \frac{6}{2} = 3 \text{ A}$$

第二种方法



+

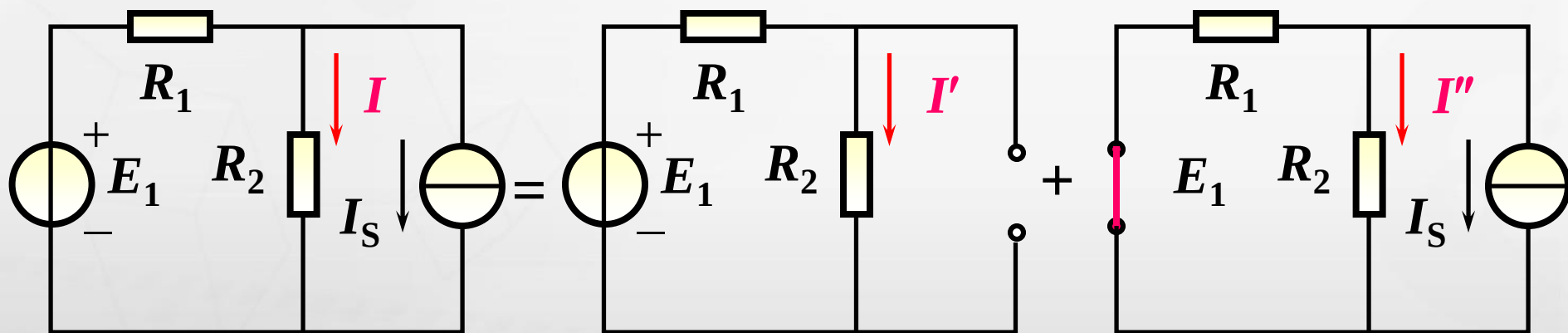


$$I = 1 + 2 = 3A$$

1.8 叠加定理

在线性电路：

多个电源共同作用结果（电压/电流） = 每个电源单独作用结果的代数和。



$$I = I' + I''$$

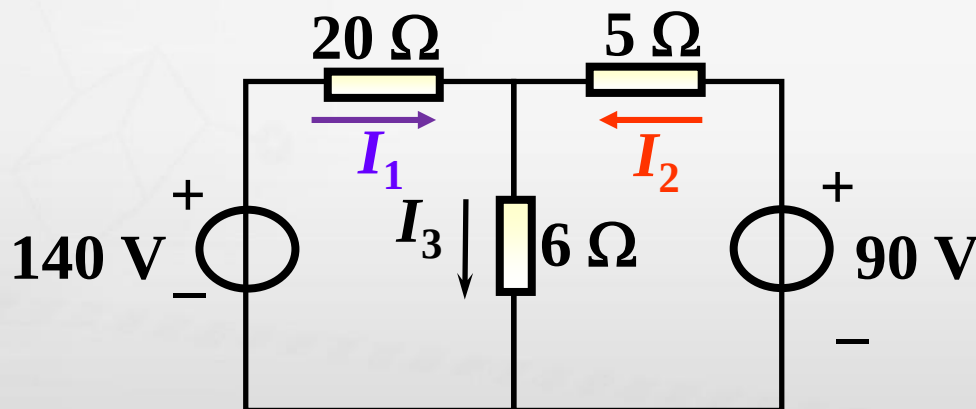
当电压源不作用时应视其短路，而电流源不作用时则应视其开路。

计算功率时不能应用叠加定理。为什么？

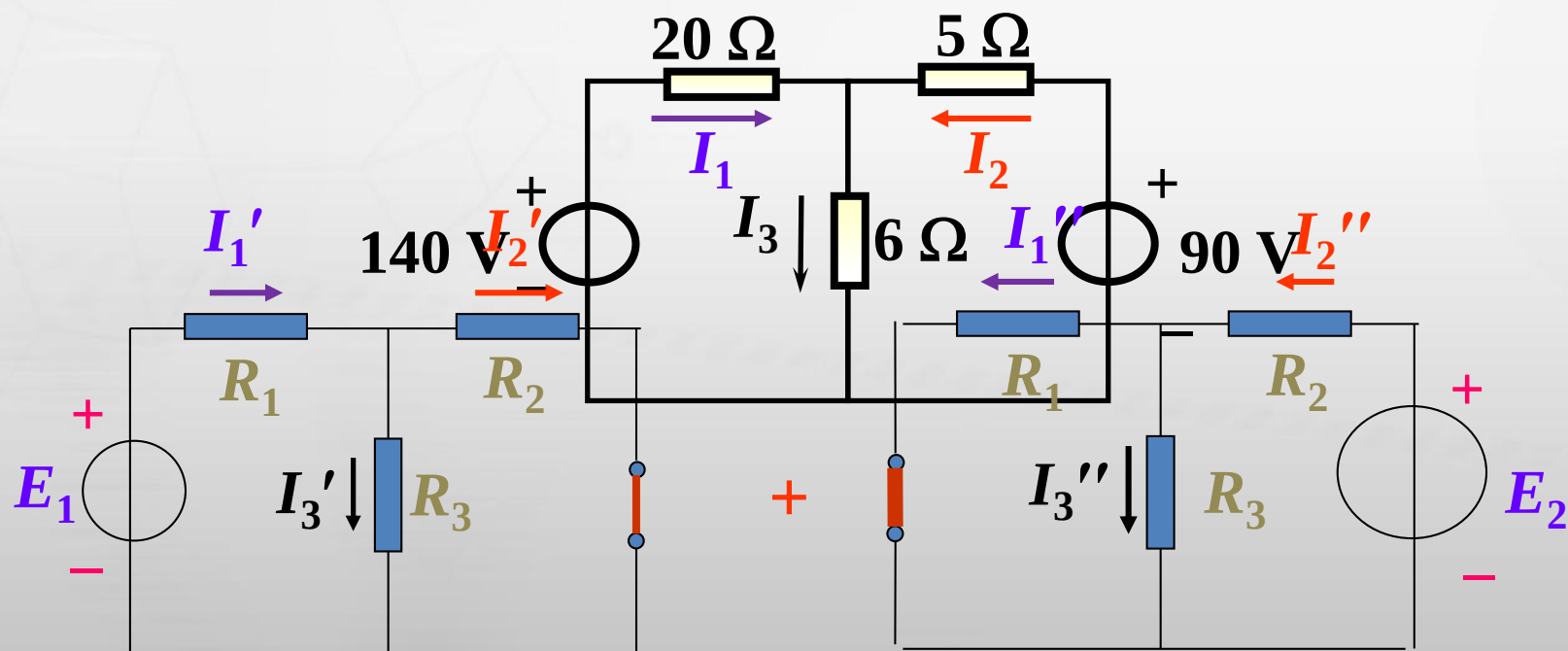
[例 1] 用叠加定理计算下图中的各个电流。其中

$$E_1 = 140 \text{ V} \quad E_2 = 90 \text{ V}$$

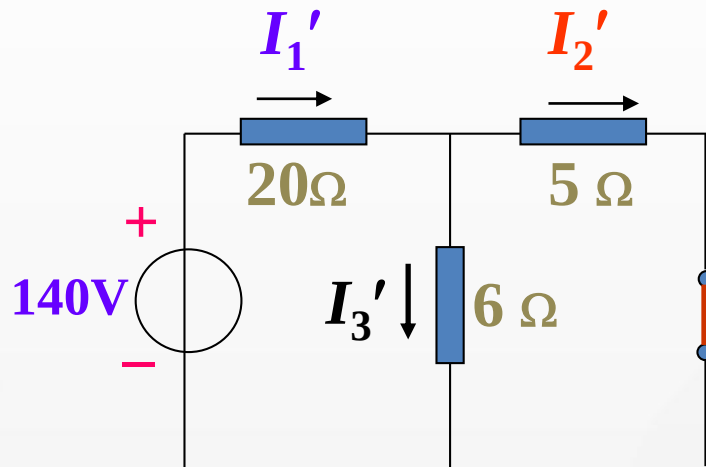
$$R_1 = 20 \, \Omega \quad R_2 = 5 \, \Omega \quad R_3 = 6 \, \Omega$$



[例 1]



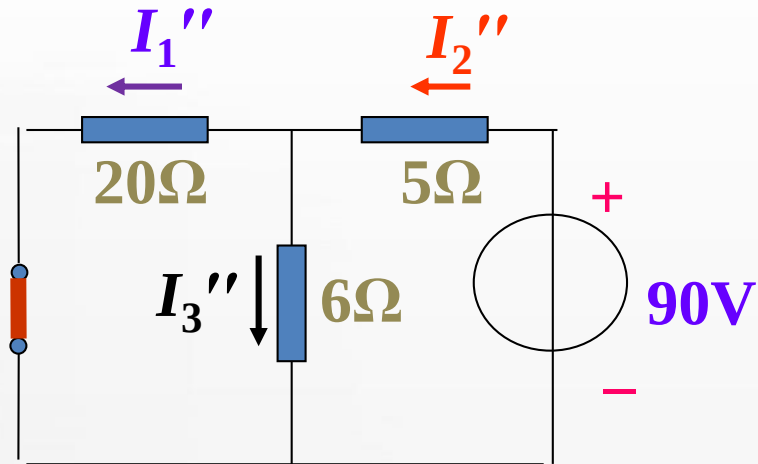
[解] 把原图拆分成由 E_1 和 E_2 单独作用两个电路。



$$I_1' = \frac{E_1}{R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}} = \frac{140}{20 + \frac{5 \times 6}{5 + 6}} \text{ A} = 6.16 \text{ A}$$

$$I_2' = \frac{R_3}{R_2 + R_3} I_1' = \frac{6}{5 + 6} \times 6.16 \text{ A} = 3.36 \text{ A}$$

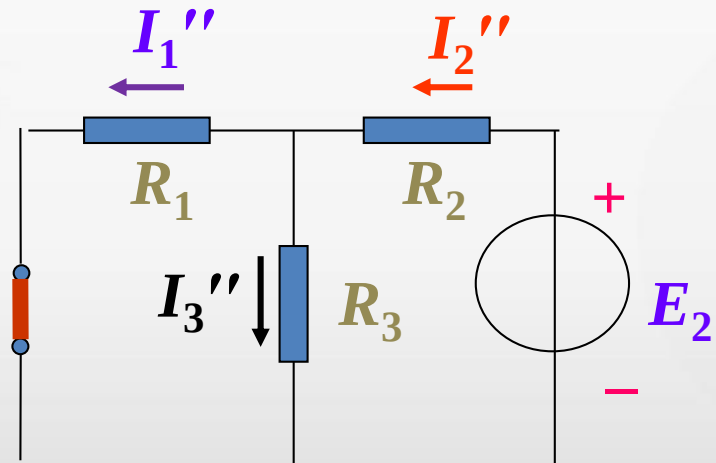
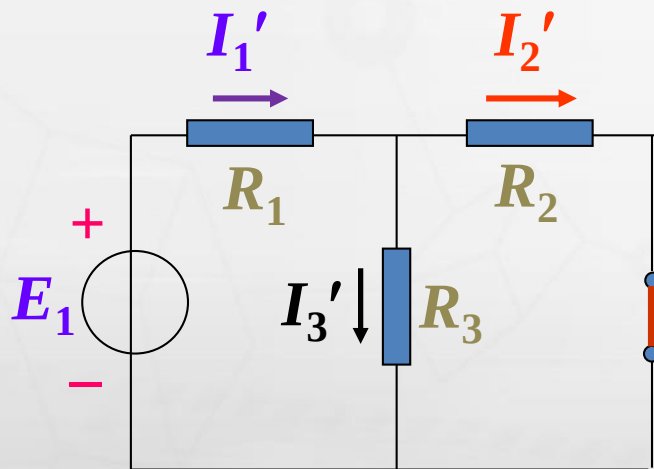
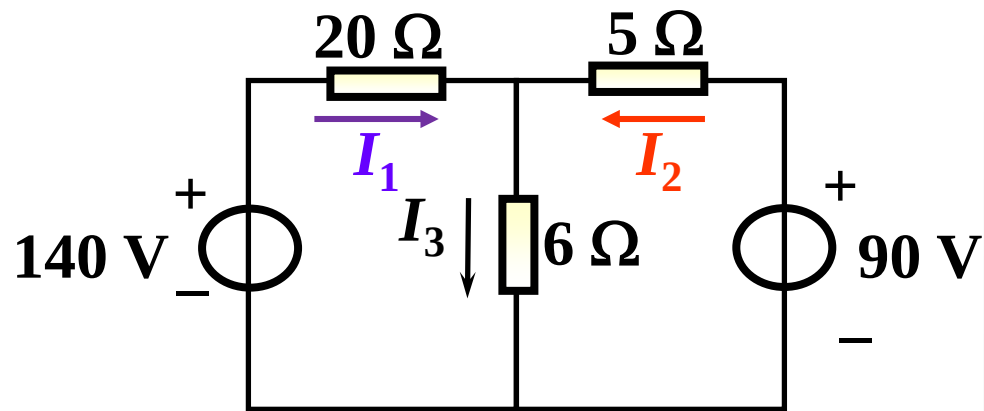
$$I_3' = \frac{R_2}{R_2 + R_3} I_1' = \frac{5}{5 + 6} \times 6.16 \text{ A} = 2.80 \text{ A}$$



$$I_2'' = \frac{E_2}{R_2 + \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3}} = \frac{90}{5 + \frac{20 \times 6}{20 + 6}} \text{ A} = 9.36 \text{ A}$$

$$I_1'' = \frac{R_3}{R_1 + R_3} I_2'' = \frac{6}{20 + 6} \times 9.36 \text{ A} = 2.16 \text{ A}$$

$$I_3'' = \frac{R_1}{R_1 + R_3} I_2'' = \frac{20}{20 + 6} \times 9.36 \text{ A} = 7.21 \text{ A}$$



所以

$$I_1 = I_1' - I_1'' = (6.16 - 2.16) \text{ A} = 4.0 \text{ A}$$

$$I_2 = I_2'' - I_2' = (9.36 - 3.36) \text{ A} = 6.0 \text{ A}$$

$$I_3 = I_3' + I_3'' = (2.80 + 7.20) \text{ A} = 10.0 \text{ A}$$

当用叠加原理分析电路时，不作用的电压源如何处理？
不作用的电流源又该如何处理？请提供便于记忆的判别方法。

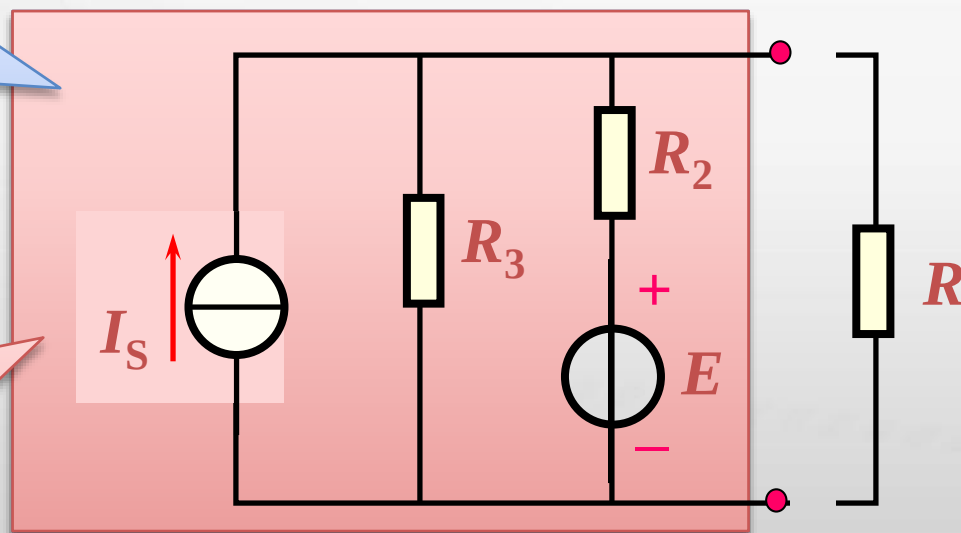
1.10 戴维宁定理

二端网络: 是指具有两个出线端部分的电路。

无源二端网络
有源二端网络

无源二端网络
 N_0

有源二端网络
 N

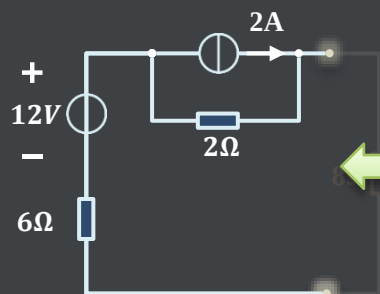


对于负载电阻 R ，有源二端网络 N 相当一个电源。

戴维宁定理

——用电压源模型等效代替有源二端网络 N 。

关于等效的思考



线性有源二端网络

有两个出线端的电路（内部含有电源）。

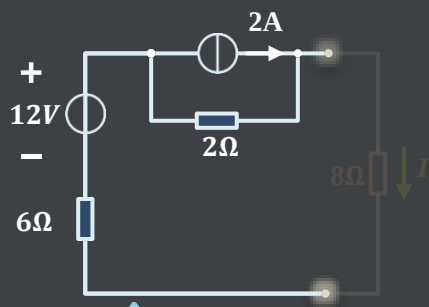
等效？



电压源

理想电动势与内阻的串联。

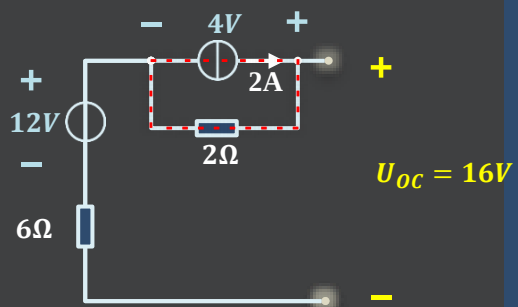
关于等效的思考



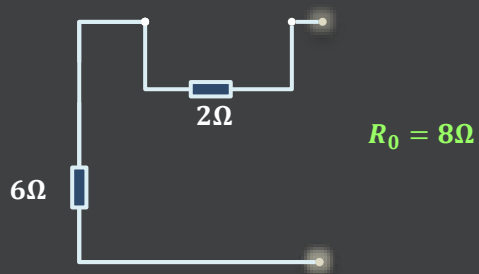
线性有源二端网络

关于等效的思考

有源
二端
网络

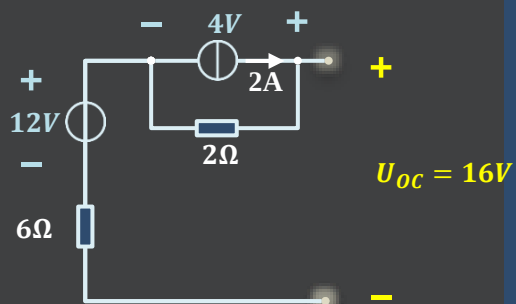


无源
二端
网络

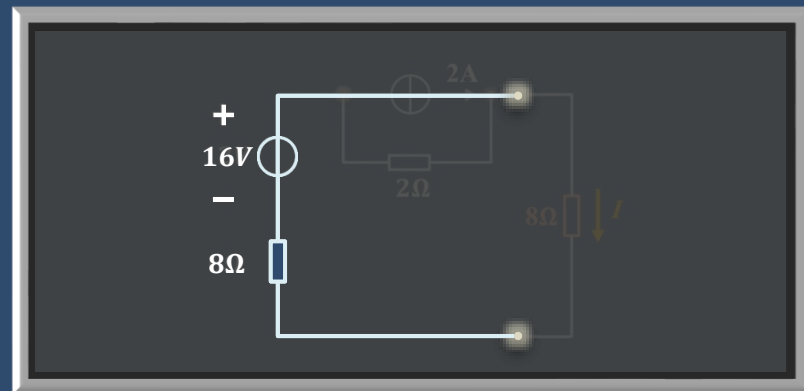
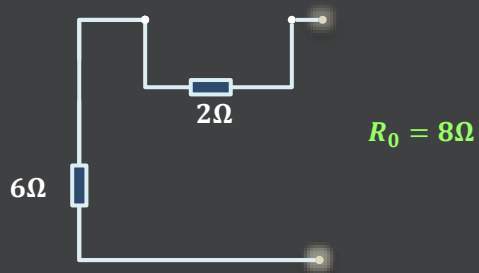


关于等效的思考

有源
二端
网络



无源
二端
网络

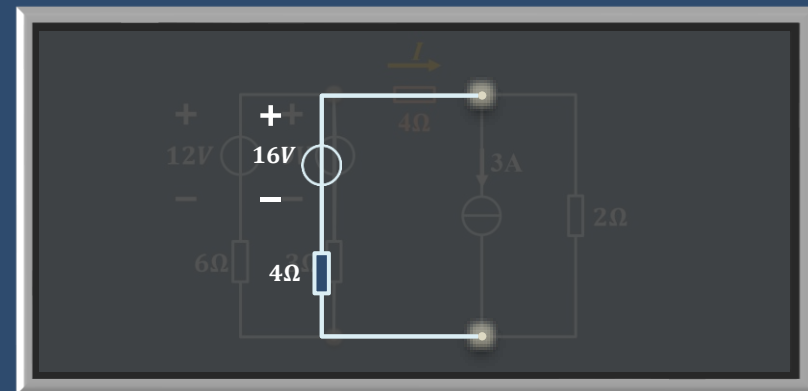
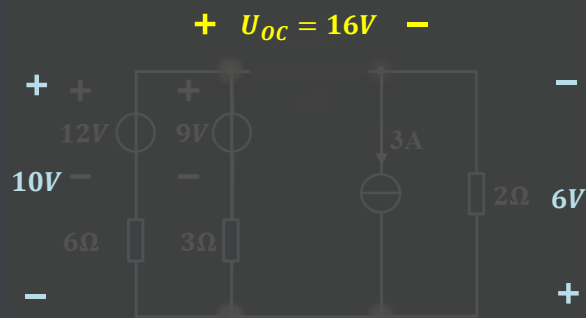


巧合?

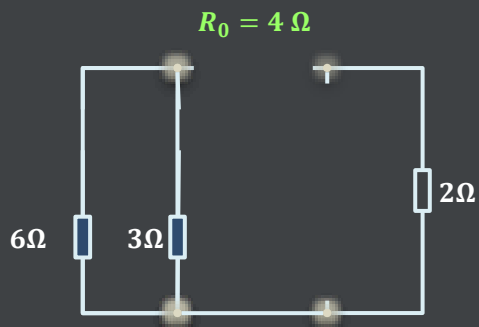


关于等效的思考

有源二端网络



无源二端网络

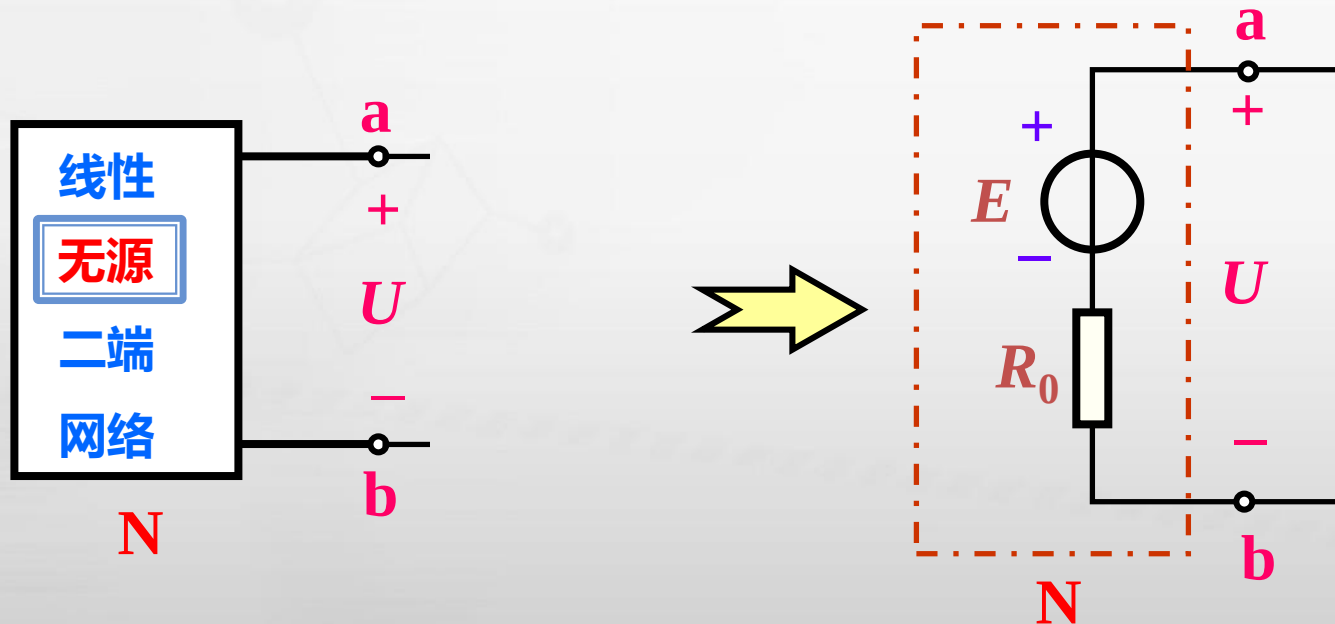


里面蕴含着什
么普遍规律吗?



1.10 戴维宁定理

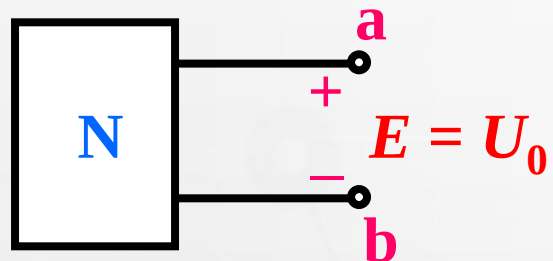
如何确定 恒压源+电阻（串联）



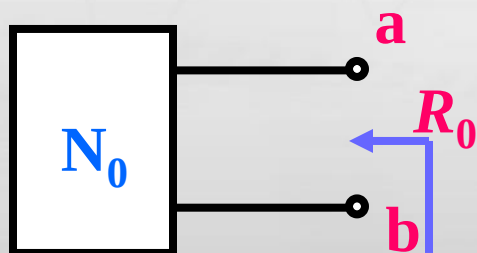
N 的开路电压 = 恒压源电动势

N 被除源后的等效电阻 = 串联电阻

1.10 戴维宁定理



E 为有源二端网络的开路电压

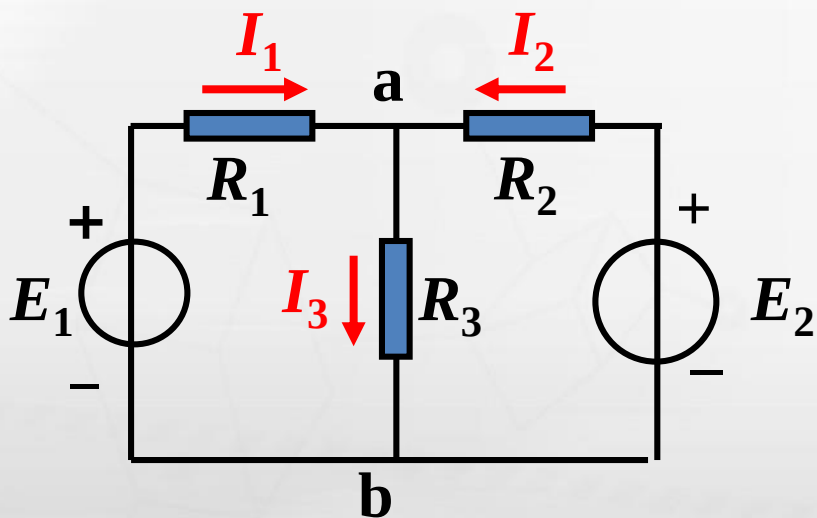


除去独立源:

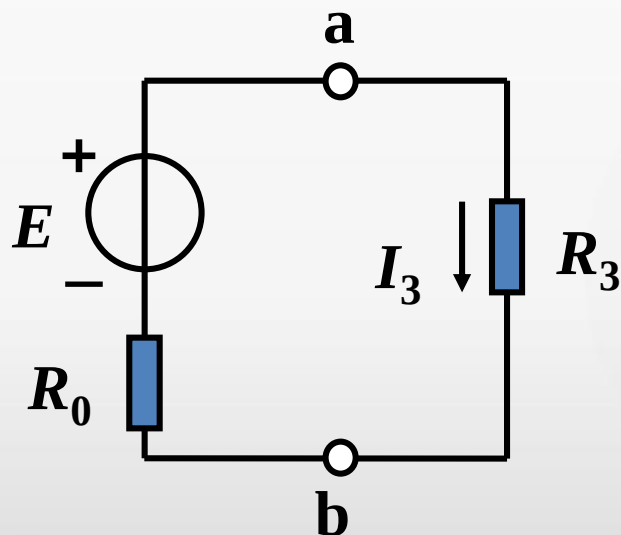
恒压源短路

恒流源开路

〔例 1〕 用戴维宁定理求图示电路中电流 I_3 。其中 $E_1 = 140 \text{ V}$, $E_2 = 90 \text{ V}$, $R_1 = 20 \Omega$, $R_2 = 5 \Omega$, $R_3 = 6 \Omega$ 。

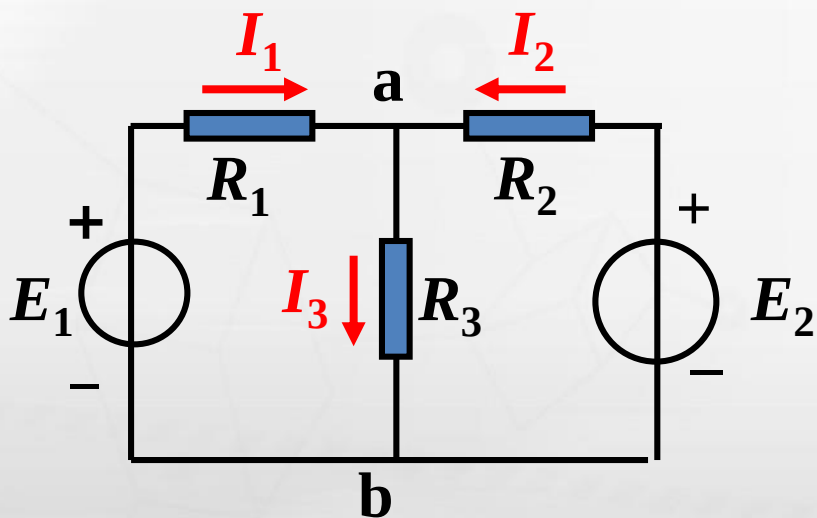


原电路

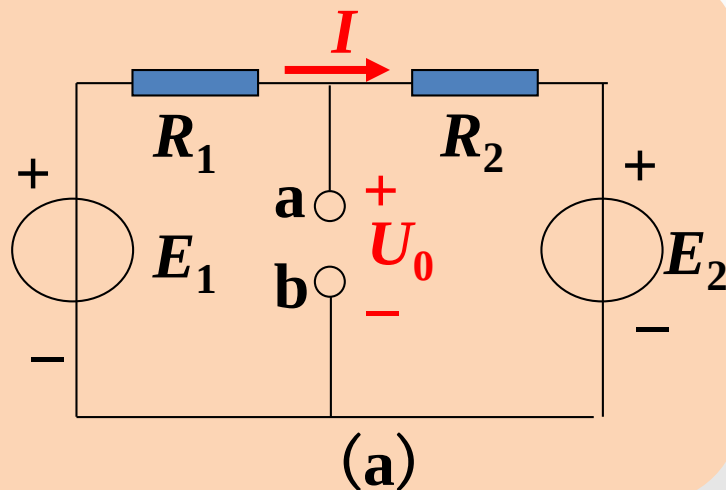


等效目标

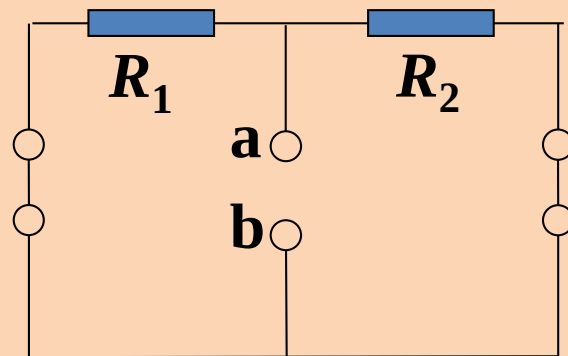
〔例 1〕 用戴维宁定理求图示电路中电流 I_3 。其中 $E_1 = 140 \text{ V}$, $E_2 = 90 \text{ V}$, $R_1 = 20 \Omega$, $R_2 = 5 \Omega$, $R_3 = 6 \Omega$ 。



原电路



(a)



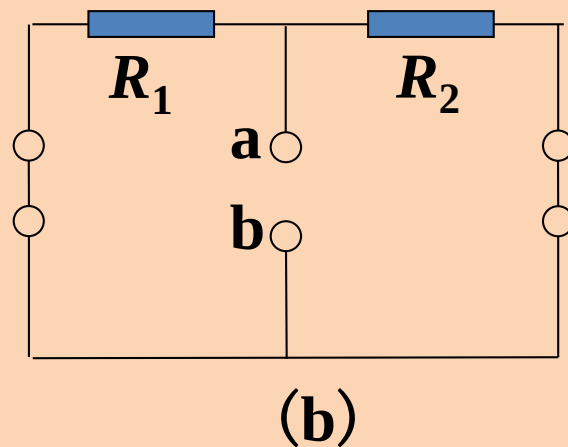
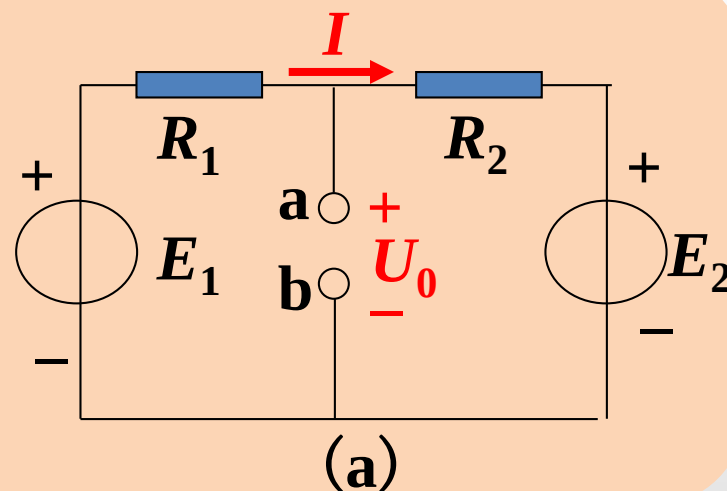
(b)

〔例 1〕 用戴维宁定理求图示电路中电流 I_3 。其中 $E_1 = 140 \text{ V}$, $E_2 = 90 \text{ V}$, $R_1 = 20 \Omega$, $R_2 = 5 \Omega$, $R_3 = 6 \Omega$ 。

$$I = \frac{E_1 - E_2}{R_1 + R_2} = \frac{140 - 90}{20 + 5} \text{ A} = 2 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} U_0 &= E_2 + R_2 I \\ &= (90 + 5 \times 2) \text{ V} = 100 \text{ V} \end{aligned}$$

$$R_0 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{20 \times 5}{20 + 5} \Omega = 4 \Omega$$

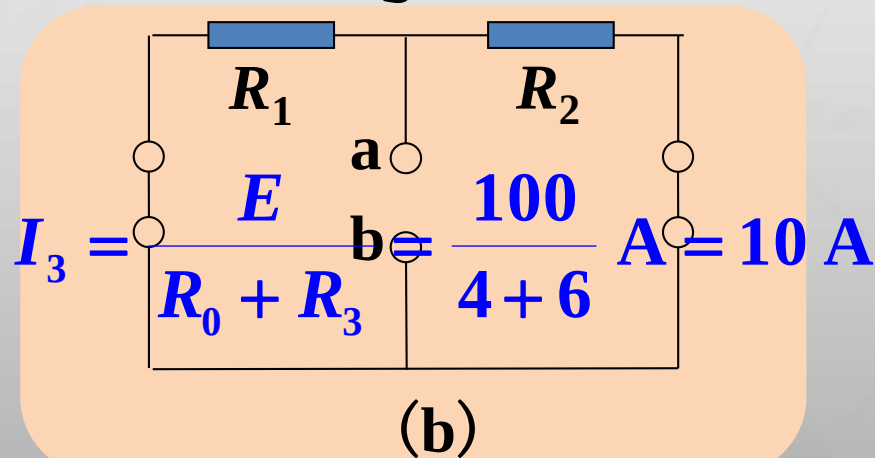
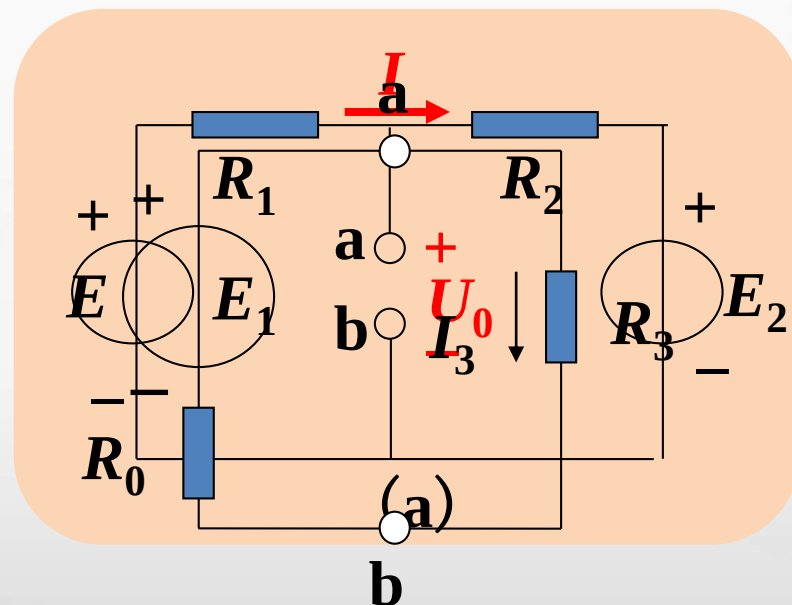


〔例 1〕 用戴维宁定理求图示电路中电流 I_3 。其中 $E_1 = 140 \text{ V}$, $E_2 = 90 \text{ V}$, $R_1 = 20 \Omega$, $R_2 = 5 \Omega$, $R_3 = 6 \Omega$ 。

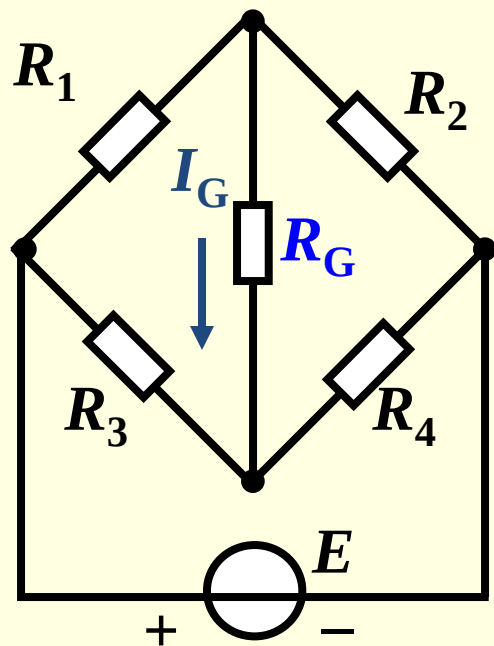
$$I = \frac{E_1 - E_2}{R_1 + R_2} = \frac{140 - 90}{20 + 5} \text{ A} = 2 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} U_0 &= E_2 + R_2 I \\ &= (90 + 5 \times 2) \text{ V} = 100 \text{ V} \end{aligned}$$

$$R_0 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{20 \times 5}{20 + 5} \Omega = 4 \Omega$$



例 2.7.2:



已知: $R_1=5\Omega$ 、 $R_2=5\Omega$

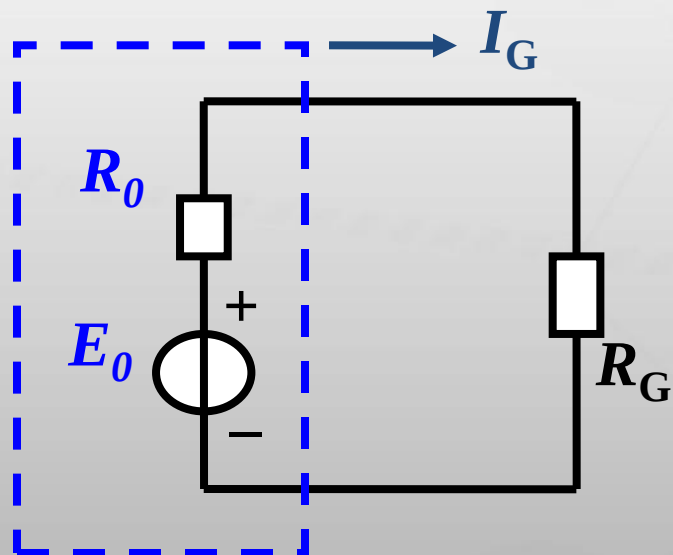
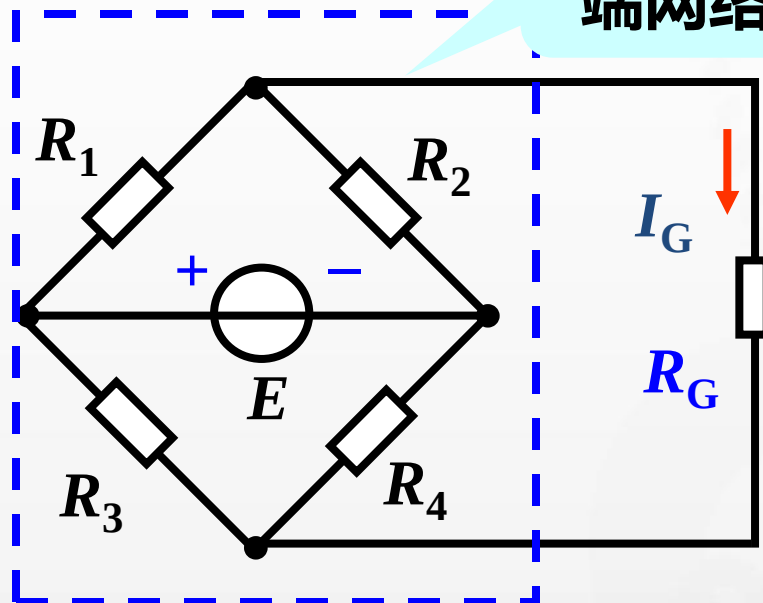
$R_3=10\ \Omega$ 、 $R_4=5\ \Omega$

$E=12\text{V}$

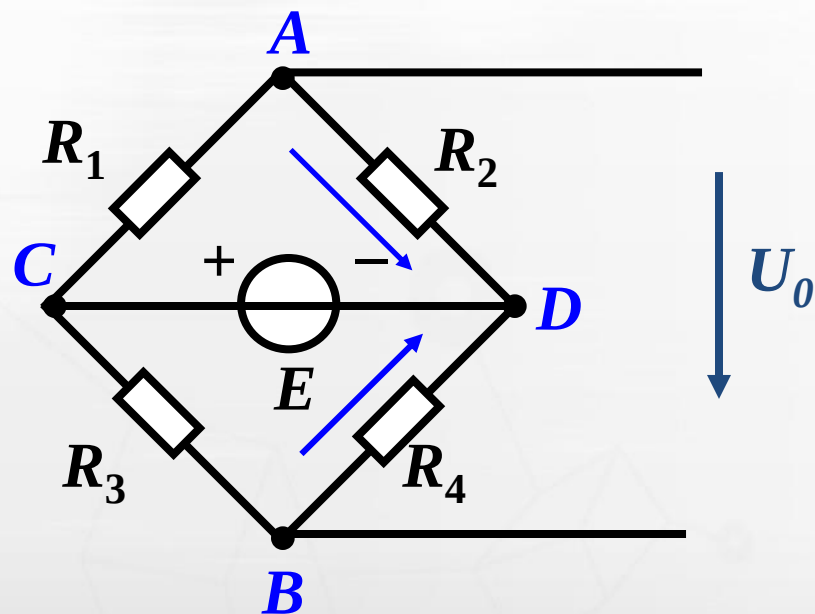
求: 当 $R_G=10\ \Omega$ 时, $I_G=?$

等效电路

有源二端网络



第一步：求开路电压 U_0

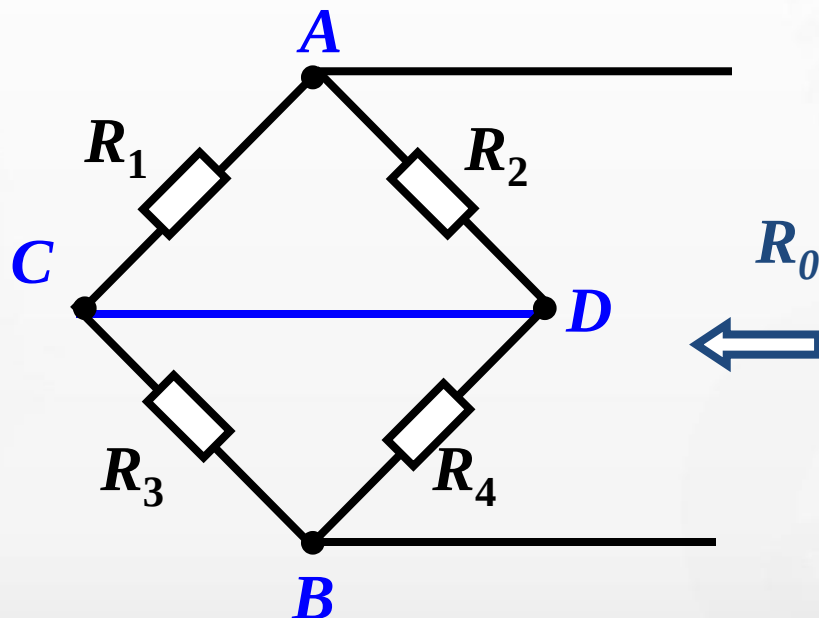


$$U_{AD} = E \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

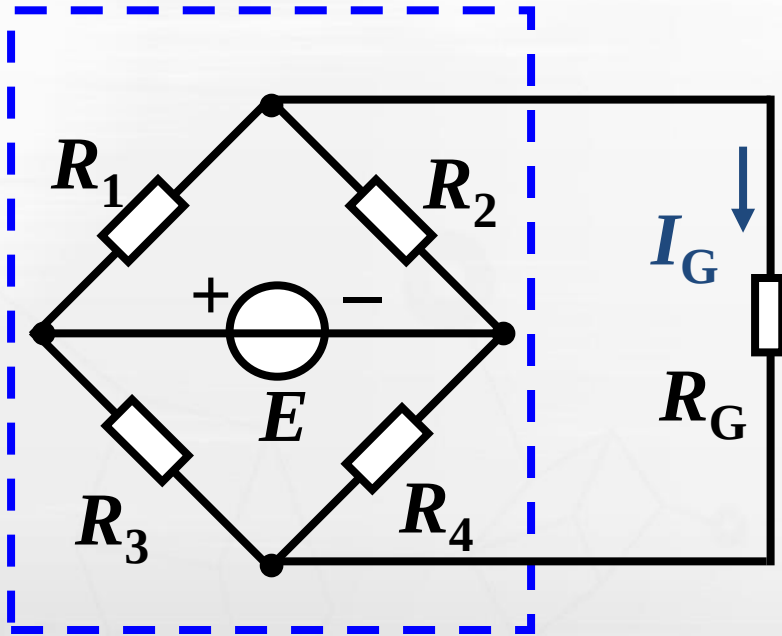
$$U_{BD} = E \frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

$$U_0 = U_{AD} - U_{BD} = 2 \text{ 伏}$$

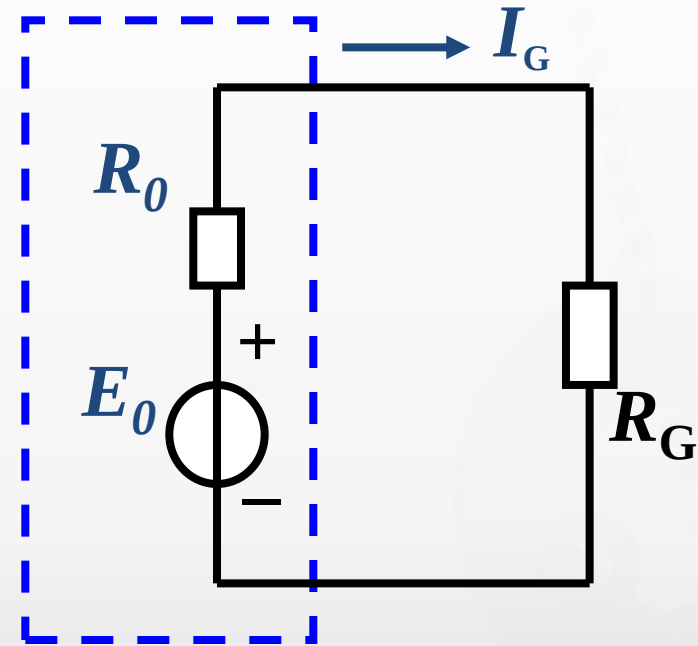
第二步：求等效电阻 R_0



$$\begin{aligned} R_0 &= R_1 // R_2 + R_3 // R_4 \\ &= 5 // 5 + 10 // 5 \\ &= 5.8 \Omega \end{aligned}$$



等效为



$$\begin{cases} E_0 = 2 \text{ V} \\ R_0 = 5.8 \Omega \end{cases}$$

$$I_G = \frac{E_0}{R_0 + R_G} = \frac{2}{5.8 + 10} = 0.126 \text{ A}$$

戴维宁定理分析电路的步骤

- 将待求支路画出，其余部分就是一个有源二端网络；
- 求有源二端网络的开路电压；
- 求有源二端网络的等效内阻；
- 画出有源二端网络的等效电路；
- 将第一步骤中画出的支路接入有源二端网络，由此电路计算待求量。

复杂电路求法

复杂电路求法：

支路电流法

电压源电流源互换

结点电压法

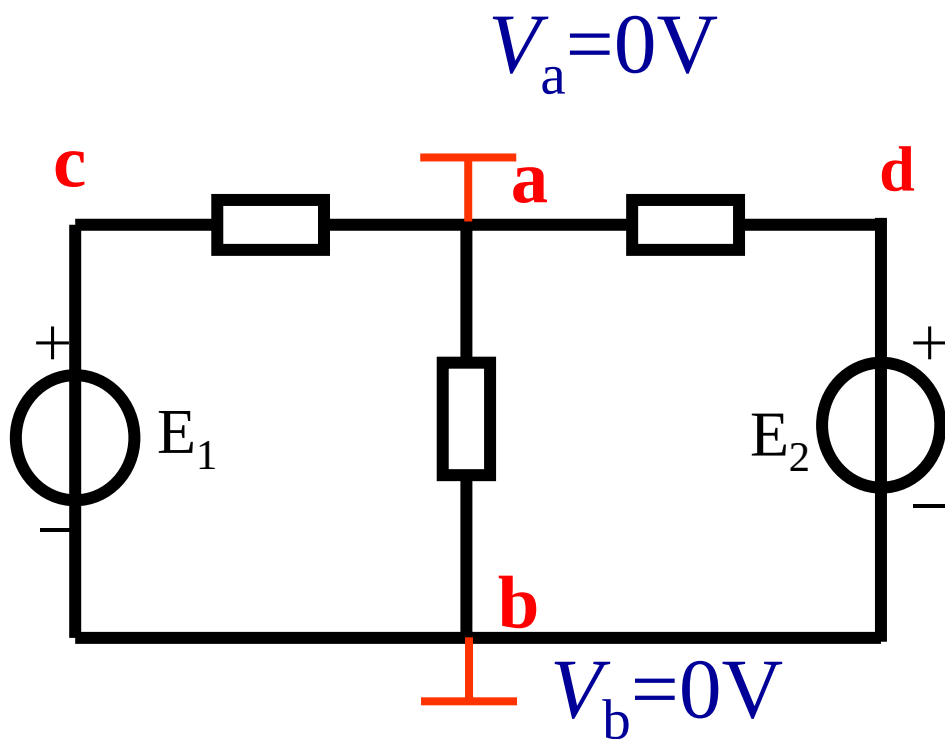
叠加原理

戴维宁定理/诺顿定理

1.11 电位的概念及计算

参考点：电路中选择一点，
设其为“0”电位。（也称为
“地”，用接地符号表示 ）

电位：某点的电位等于该点
到参考点的电压。（用单下标
表示 V_a V_b ）



设b为参考点

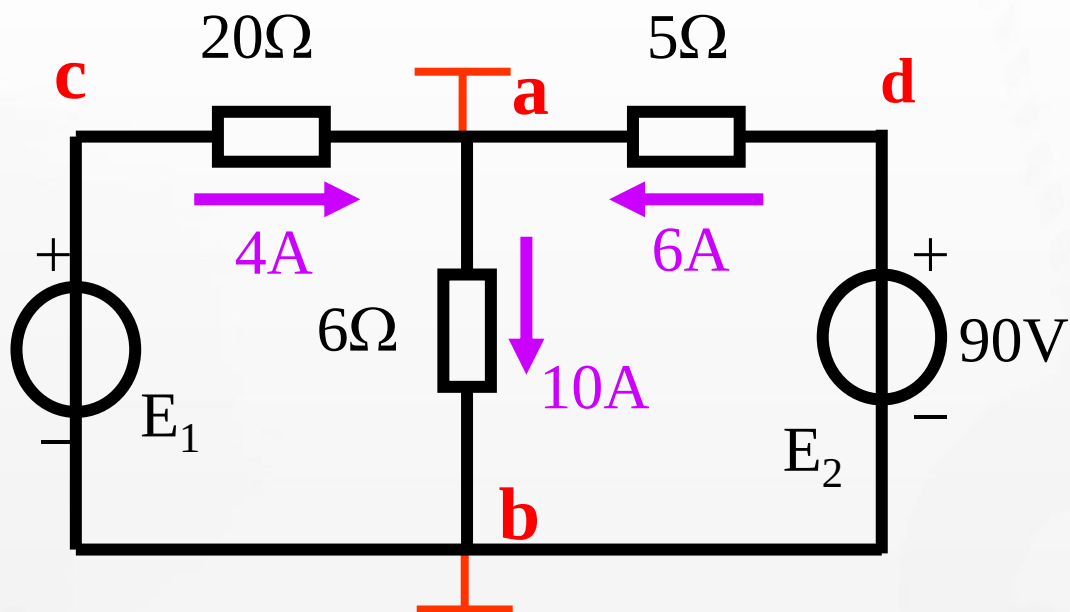
$$V_a = U_{ab}$$

$$V_c = U_{cb}$$

$$V_d = U_{db}$$

1. 电位计算举例

求图示电路中各点的电位 V_a 、 V_b 、 V_c 、 V_d 。



解： 设 $V_a = 0V$

$$V_b = U_{ba} = -10 \times 6 = -60V$$

$$V_c = U_{ca} = 4 \times 20 = 80V$$

$$V_d = U_{da} = 6 \times 5 = 30V$$

设 $V_b = 0V$

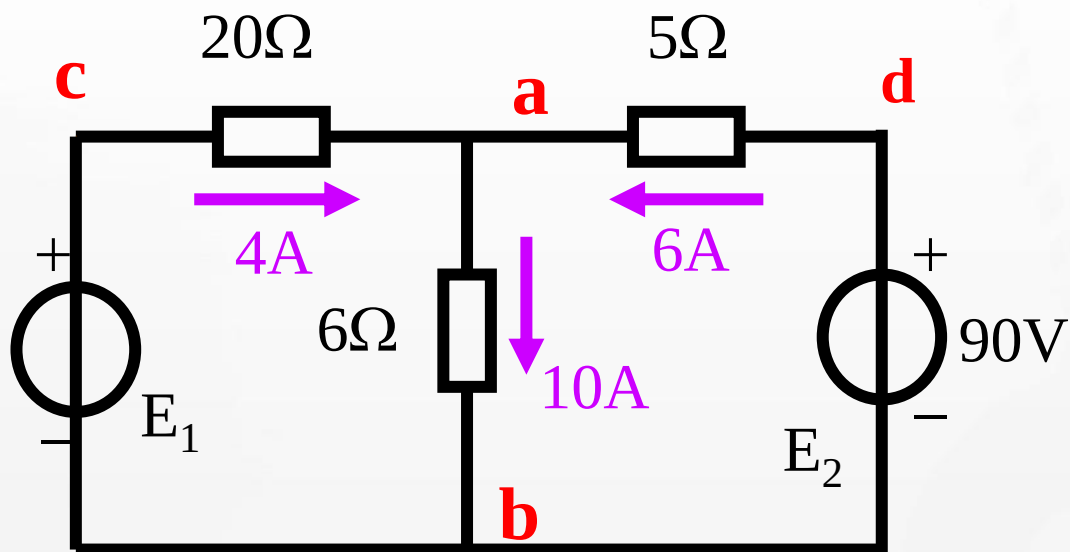
$$V_a = U_{ab} = 10 \times 6 = 60V$$

$$V_c = U_{cb} = 4 \times 20 + 10 \times 6 = 140V$$

$$V_d = U_{db} = E_2 = 90V$$

1. 电位计算举例

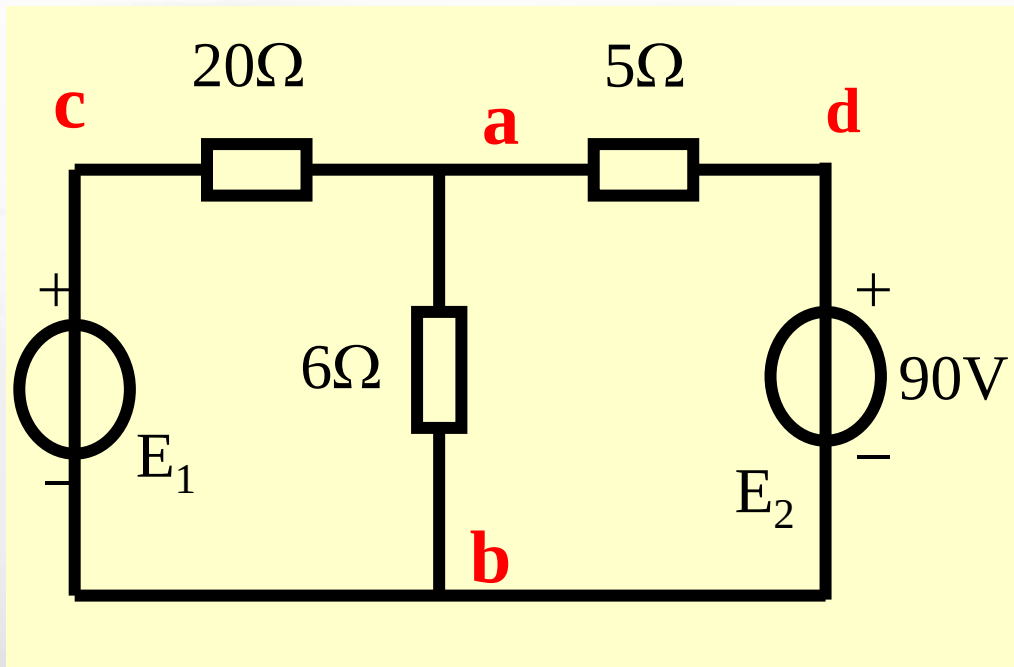
求图示电路中各点的电位 V_a 、 V_b 、 V_c 、 V_d 。



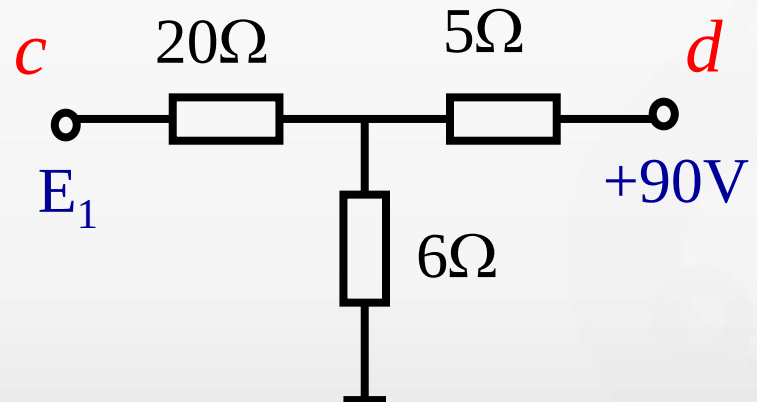
注意：

1. 电位值是相对的，参考点选取的不同，电路中其它各点的电位也将随之改变；
2. 电路中两点间的电压值是固定的，不会因参考点的不同而改变，即与零电位参考点选取无关。

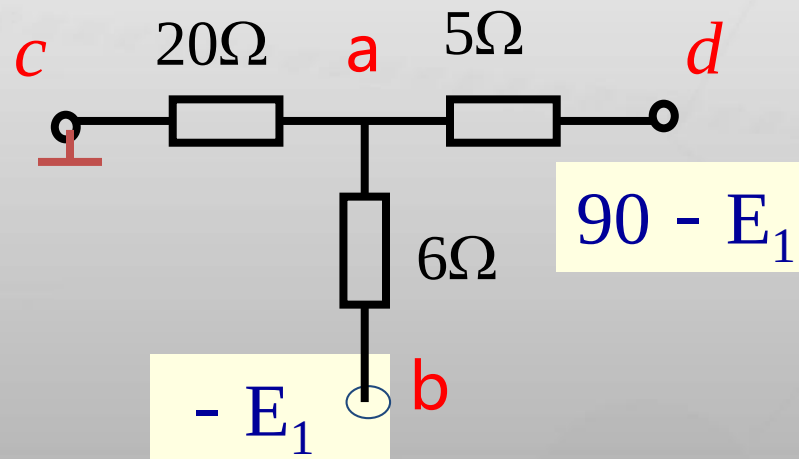
2. 用电位概念简化电路图



取b点为参考点:

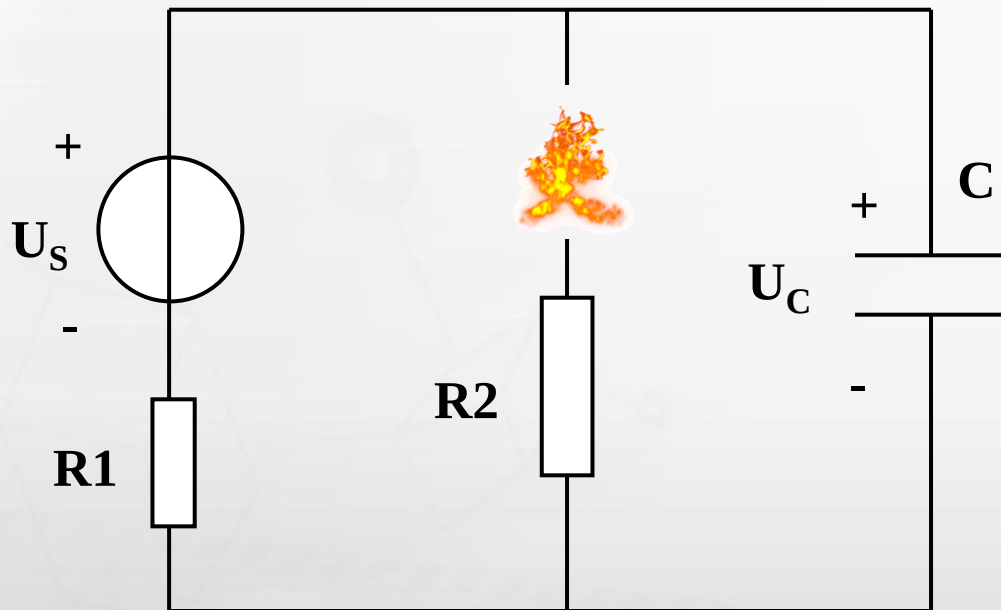


若取c点为参考点, 电路怎么画?



1.12 电路的暂态分析

什么是暂态（瞬态）？

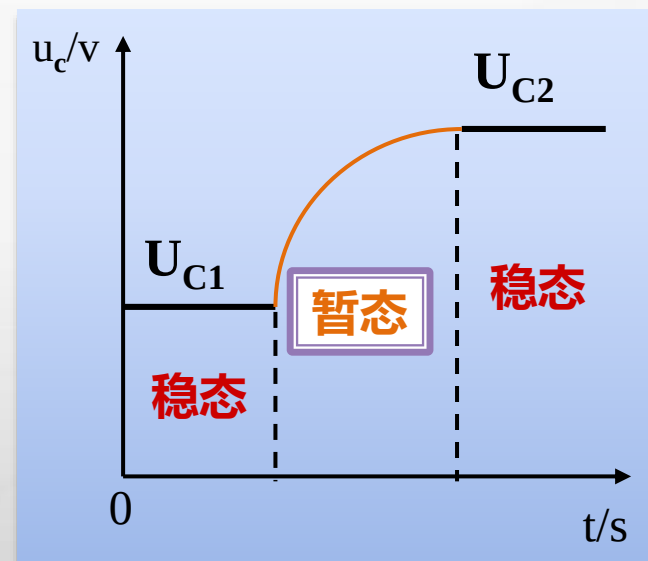


R2支路断开前

$$U_{C1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times U_S$$

R2支路断开后

$$U_{C2} = U_S$$



1.12 电路的暂态分析

(一) 稳态和暂态

换路：电路在接通、断开、改接以及参数和电源发生突变等等。

稳态

暂态

新的稳态

电路工作状态

稳态出现暂态的原因：
没有突变。

电路在过渡过程中所处的状态。

内因：电路中有储能元件——电容 C 或电感 L

外因：换路

1.12.1 电阻元件、电感元件、电容元件



电容图片



复合介质电容



钽电解电容



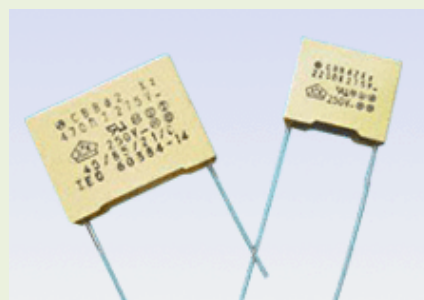
铝电解电容



真空电容



陶瓷电容



薄膜电容



云母电容

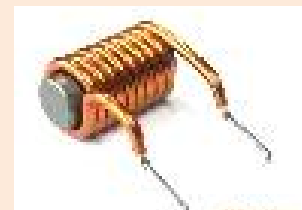
电感图片



双层空心电感线圈



多层空心电感线圈



磁棒电感线圈



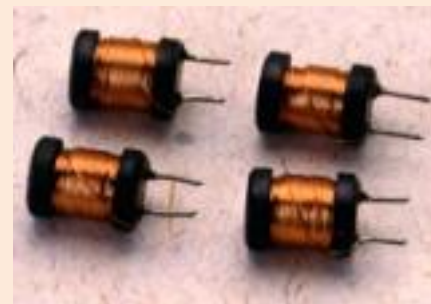
磁珠电感



贴片电感



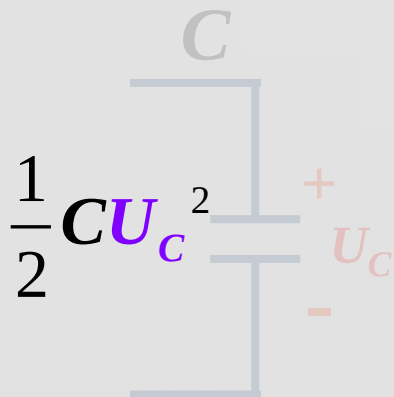
铁心电感线圈



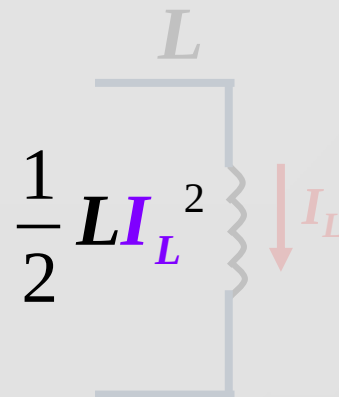
工字形电感线圈

1.12.2 储能元件与换路定律

(一) 储能元件



$\frac{1}{2} C U_C^2$



$\frac{1}{2} L I_L^2$

直流电
路中

C 相当于开

储能 W

L 相当于短路

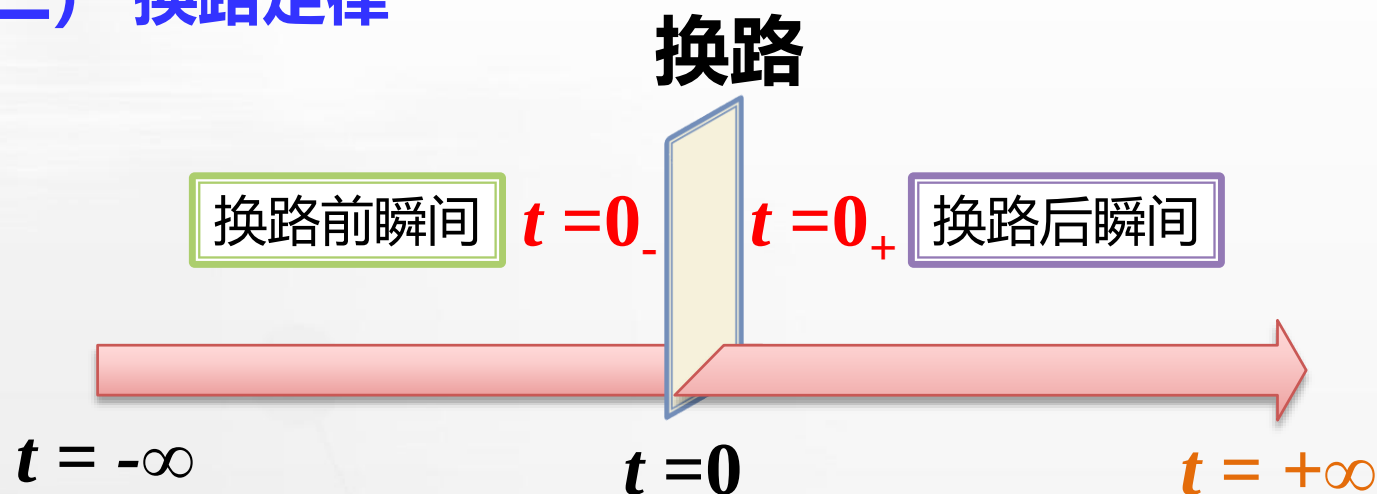
注意: W 不能突变

$\because p = \frac{dW}{dt}, \text{若 } W \text{ 突变, 则 } p \Rightarrow \infty$

电容 C 的电压不能突变

电感 L 的电流不能突变

(二) 换路定律



- $t = +\infty$ 换路定律称为 **稳态值**, 如: $u(\infty)$ 、 $i(\infty)$;
 - $t = 0_+$ 时刻的值称为 **初始值**, 如: $u(0_+)$ 、 $i(0_+)$;
- 即: **电容电压、电感电流**在换路瞬间不能突变。
- 不同元件的值可用不同下标区分, 如: $u_C(0_+)$ 、 $u_R(0_+)$ 。

注意:

1. 换路定律仅适用于换路瞬间。
2. 式中 0_+ 、 0_- 均为 0 时刻, 但电路结构不同;
3. 换路瞬间, u_C 、 i_L 不能突变, 其它电量均可能突变;

(三) 初始值的求解

先求 $t=0_-$ 时 (电路处于稳态) 的
 $u_C(0_-)$ 、 $i_L(0_-)$



根据换路定则，
再求取不能突变的量，即 $u_C(0_+)$ 、 $i_L(0_+)$



画出 $t=0_+$ (换路后) 的等效电路

例3.2.1： 图示电路换路前电路处于稳态， C、L 均未储能。
试求各个电压/电流的初始值。

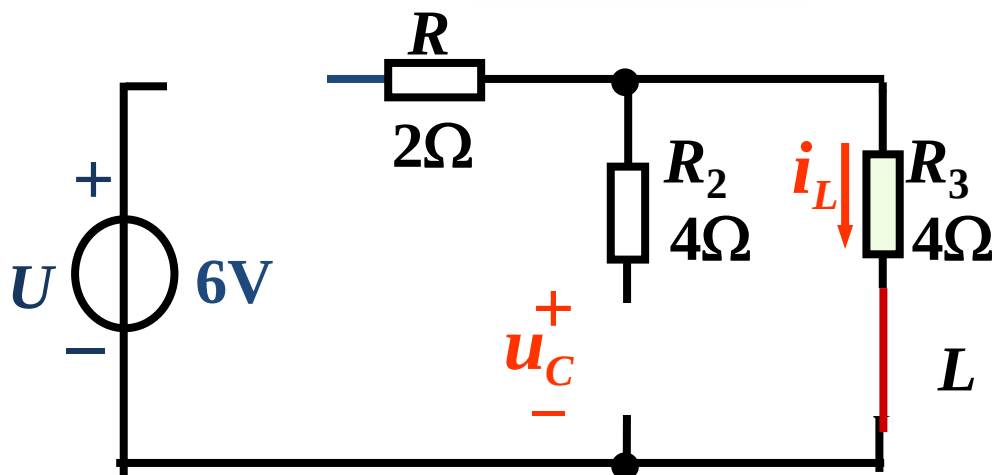
解：

(1) $t = 0_-$ 时刻电路

$$u_C(0_-)=0、i_L(0_-)=0$$

电容元件视为开路；
电感元件视为短路。

$t=0_-$ 时刻



(三) 初始值的求解

先求 $t=0_-$ 时 (电路处于稳态) 的
 $u_C(0_-)$ 、 $i_L(0_-)$



根据换路定则，
再求取不能突变的
量，即 $u_C(0_+)$ 、 $i_L(0_+)$



画出 $t=0_+$ (换路
后) 的等效电路

例3.2.1：图示电路换路前电路处于稳态，C、L均未储能。
试求各个电压/电流的初始值。

解：

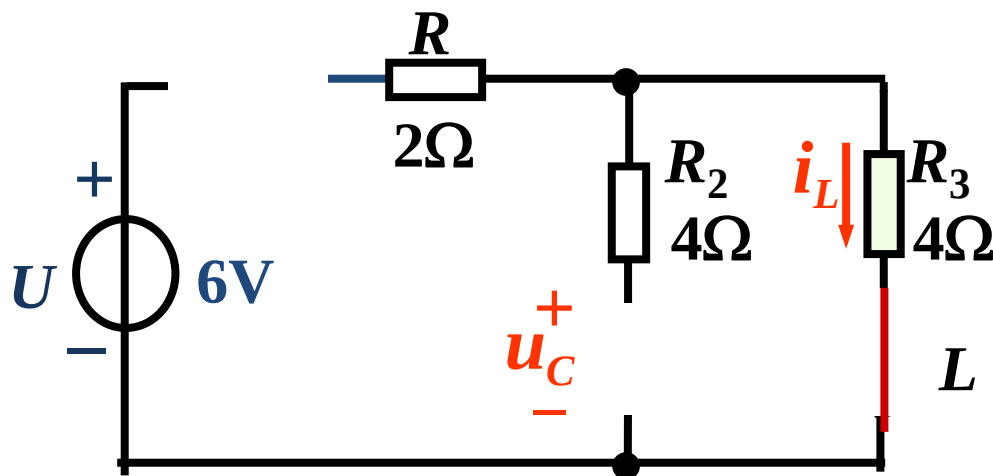
(1) $t = 0_-$ 时刻电路

$$u_C(0_-) = 0, \quad i_L(0_-) = 0$$

(2) 由换路定则：

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0V$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0A$$



(三) 初始值的求解

先求 $t=0^-$ 时 (电路处于稳态) 的
 $u_c(0^-)$ 、 $i_l(0^-)$

根据换路定则，
再求取不能突变的
量，即 $u_c(0^+)$ 、 $i_l(0^+)$

画出 $t=0^+$ (换路
后) 的等效电路

U_C

I_L

(3) $t = 0^+$ 时刻电路

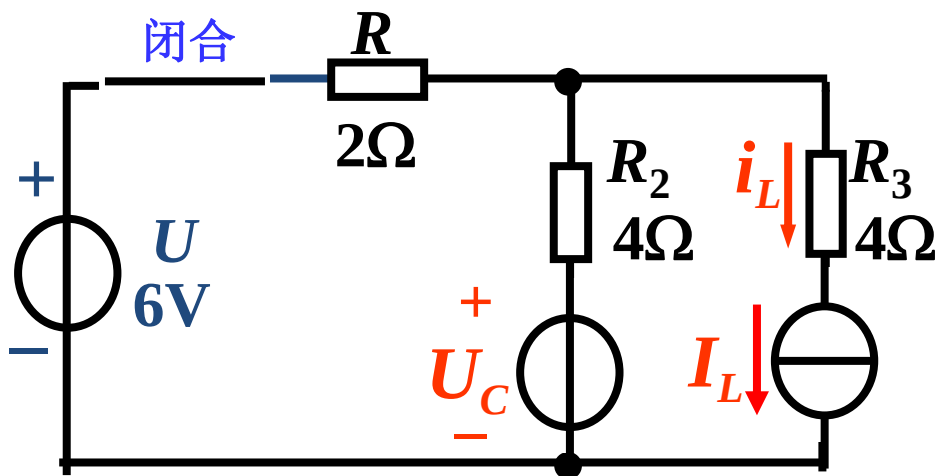
元件无初始储能

电容视为**短路**，电感视为**开路**；

元件有初始储能？

$u_c(0^-) = 0V$

电容视为输出为 U_C 的恒压源，
电感视为输出为 I_L 的恒流源。



$t=0^+$ 时刻电路

(三) 初始值的求解

先求 $t=0^-$ 时 (电路处于稳态) 的
 $u_C(0^-)$ 、 $i_L(0^-)$



根据换路定则，
再求取不能突变的量，即 $u_C(0_+)$ 、 $i_L(0_+)$

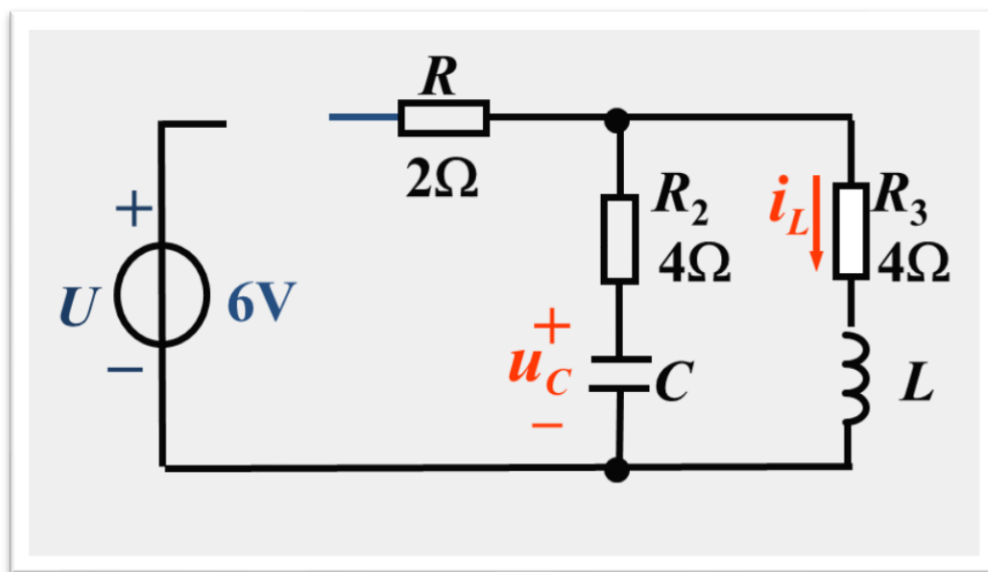


画出 $t=0_+$ (换路后) 的等效电路

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0V$$

$$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0A$$

$t=0_+$ 时刻电路



(3) $t=0_+$ 时刻电路

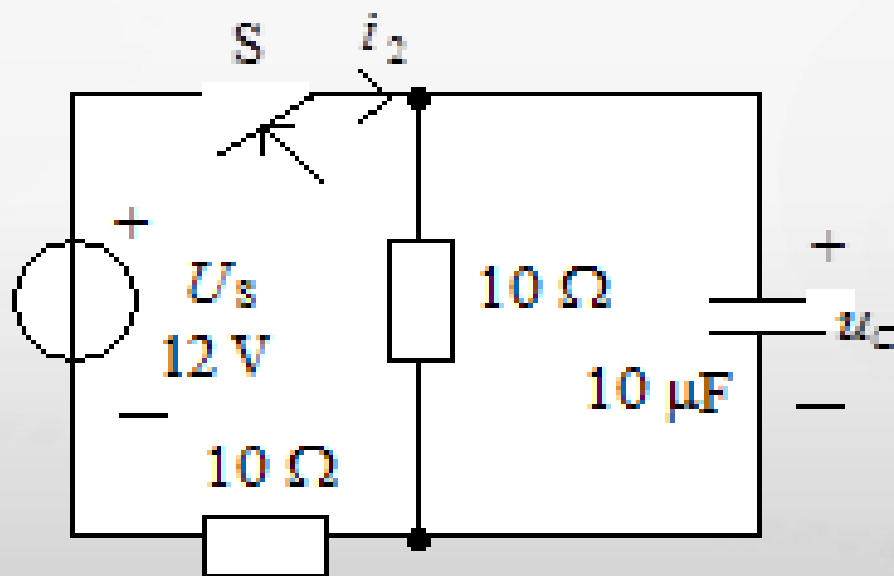
$$\begin{aligned} i(0_+) = i_C(0_+) &= \frac{U}{R + R_2} \\ &= \frac{6}{2 + 4} = 1 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_L(0_+) &= R_2 \cdot i_C(0_+) \\ &= 4 \times 1 = 4 \text{ V} \end{aligned}$$

还可以求出 $U_R(0_+)$ i_C 及 u_L 可以突变 $= 0 \text{ V}$

在图示电路中，开关S在 $t=0$ 瞬间闭合，若 $u_C(0^-)=0V$ ，则 $i_2(0_+)$ 为（ ）。

- ☐ A 0 A
- ☒ B 1.2 A
- ☐ C 0.6 A



提交

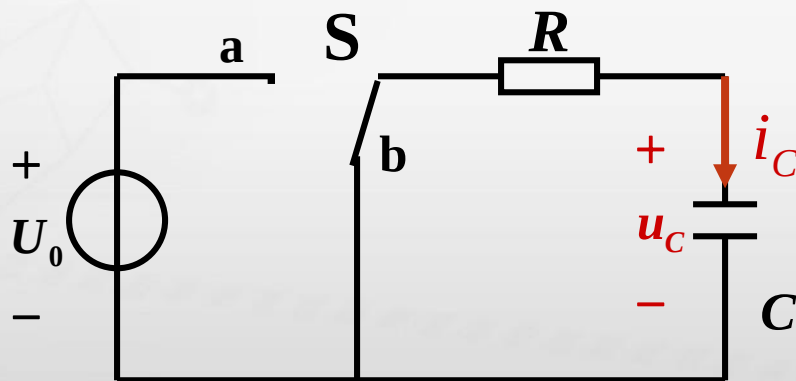
1.12.3 RC 电路的暂态分析

暂态响应分类 (产生原因)

零输入响应: 内部储能作用

零状态响应: 外部激励作用

全 响 应: 零输入响应 + 零状态响应



电容C上电压为 U_0 ，S打在b时：

——电容放电—零输入响应

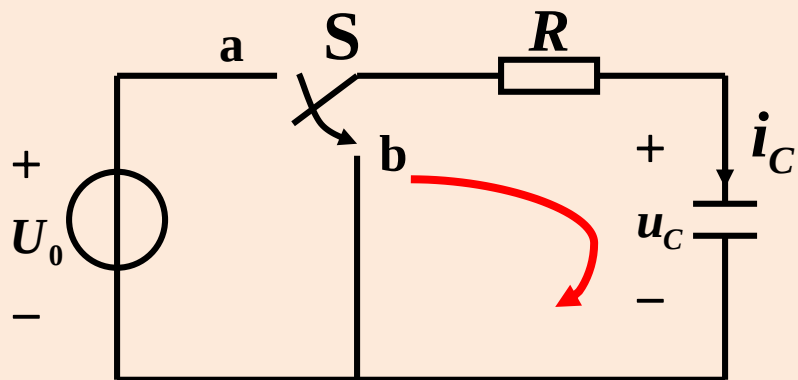
储能元件

电容C上无电荷，S打在a时

—— U_0 为电容充电—零状态响应

外部激励

零输入响应



放电过程

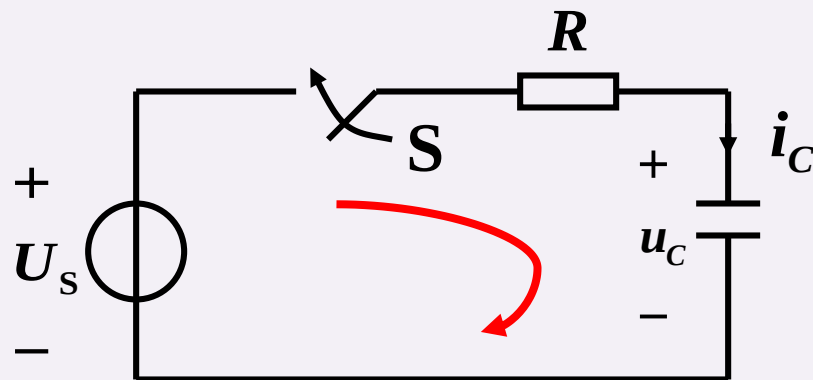
$$Ri_C + u_C = 0$$

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

$$u_C = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\text{令 } \tau = RC$$

零状态响应



充电过程

$$Ri_C + u_C = U_s$$

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U_s$$

$$u_C = U_s (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

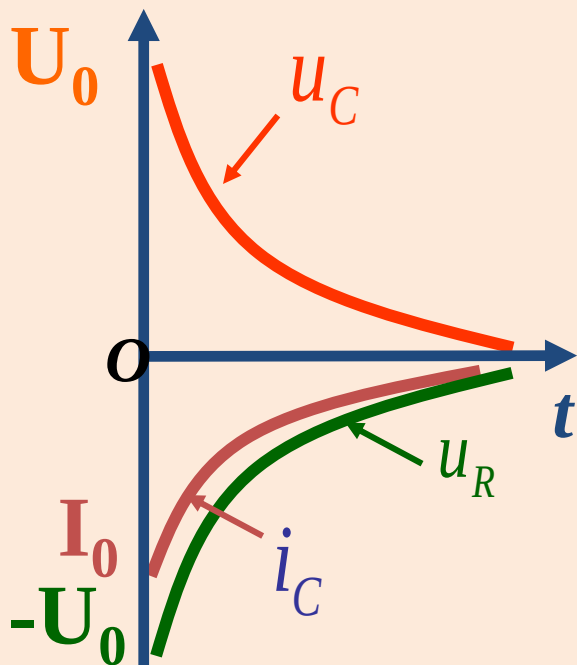


图 3.3.1 RC 电路的零输入响应

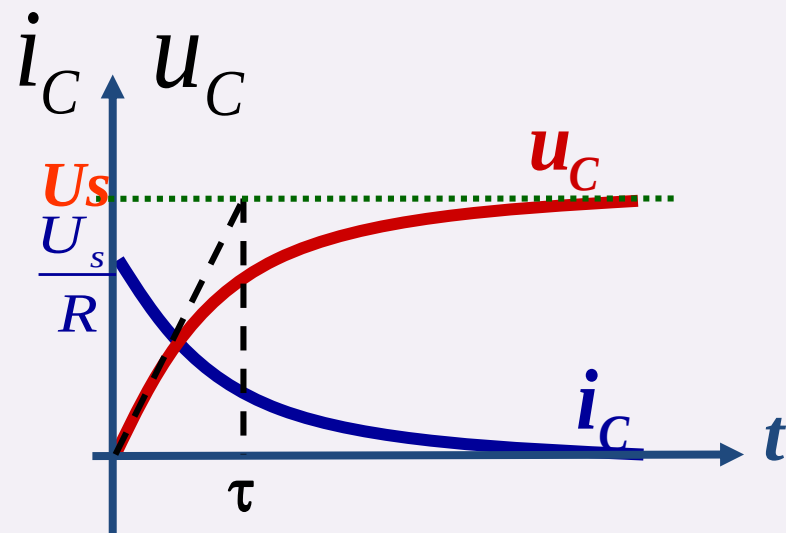


图 3.3.3 RC 电路的零状态响应

$$i_C = C \frac{d u_C}{d t} = -\frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_R = i_C R = -U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\text{令 } \tau = RC$$

$$i_C = C \frac{d u_C}{d t} = \frac{U_s}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$u_R = i_C R = U_s e^{-\frac{t}{\tau}}$$

时间常数 τ ($\tau = RC$)

τ 决定电路
暂态过程变
化的快慢

(1) 单位 $\Omega \frac{A \cdot s}{V} = s$

(2) 物理意义

零输入响应:

$$u_C = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

当 $t = \tau$ 时

$$u_C = U_0 e^{-1} = 0.368U_0$$

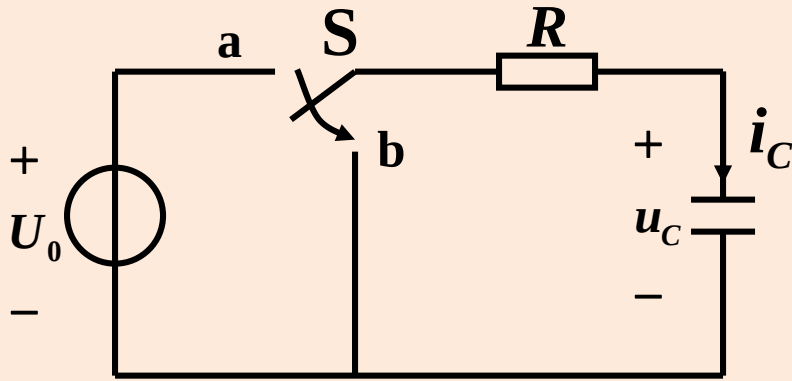
零状态响应:

$$u_C = U_s (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$u_C = U_s (1 - e^{-1}) = 0.632U_s$$

$\therefore$ 时间常数 τ 等于电压衰减到初始值 U_0 的 36.8% 或者电压从初始值上升到稳态值 63.2% 所需的时间。

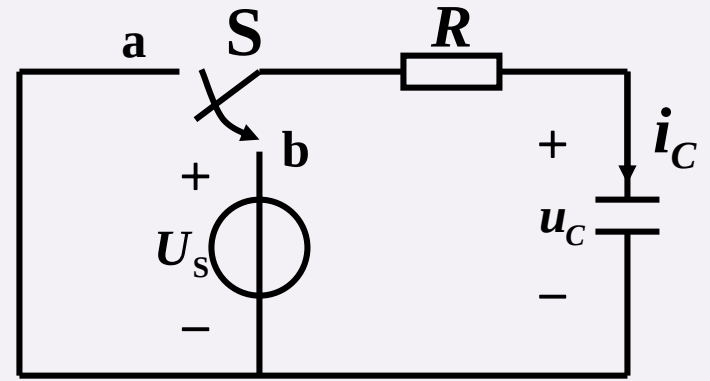
时间常数 τ ($\tau = RC$)



零输入响应

$$u_C = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

t	τ	2τ	3τ	4τ	5τ	6τ
$e^{-\frac{t}{\tau}}$	e^{-1}	e^{-2}	e^{-3}	e^{-4}	e^{-5}	e^{-6}
u_C	0.368U	0.135U	0.050U	0.018U	0.007U	0.002U



零状态响应

$$u_C = -U_s e^{-\frac{t}{RC}} + U_s = U_s (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

t	τ	2τ	3τ	4τ	5τ	6τ
$1 - e^{-\frac{t}{\tau}}$	$1 - e^{-1}$	$1 - e^{-2}$	$1 - e^{-3}$	$1 - e^{-4}$	$1 - e^{-5}$	$1 - e^{-6}$
u_C	0.632U	0.865U	0.950U	0.982U	0.993U	0.998U

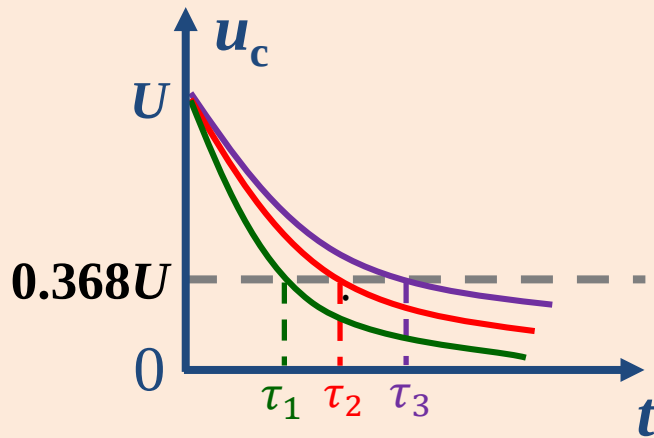
理论上认为 $t \rightarrow \infty$ ，暂态结束，电路达到稳态。

工程上认为 $t = (3 \sim 5)\tau$ ，暂态过程基本结束。

时间常数 τ ($\tau = RC$)

零输入响应

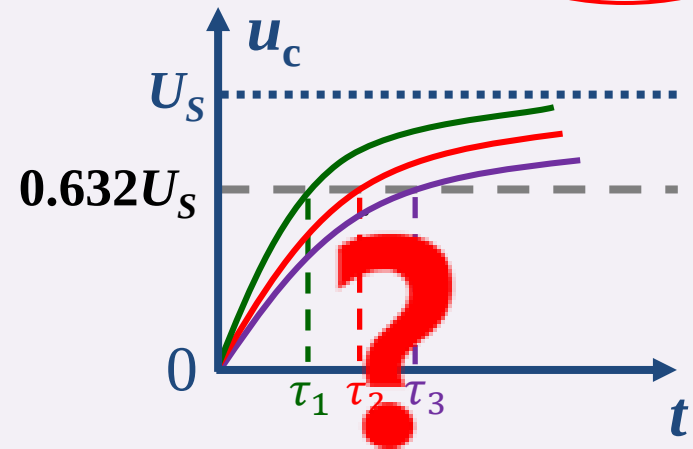
$$u_C = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$



$$\tau_1 < \tau_2 < \tau_3$$

零状态响应

$$u_C = -U_S e^{-\frac{t}{RC}} + U_S = U_S (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$



$$\tau_1 < \tau_2 < \tau_3$$

τ 越大，曲线变化越慢， u_C 达到稳态所需要的时间越长。

(三) RC 电路的全响应

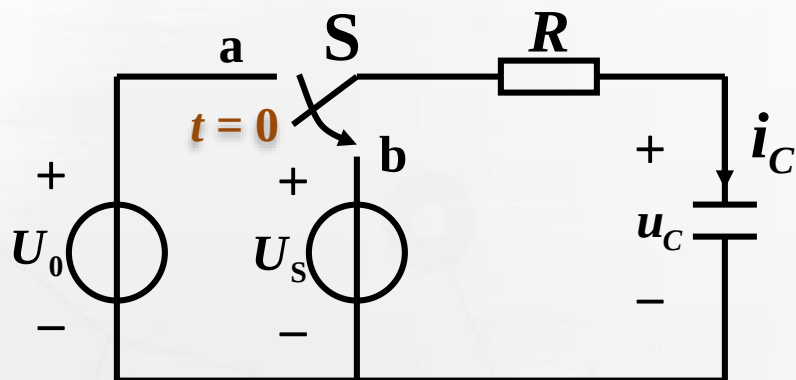


图 3.4.3 RC 电路

求 $u_c(t)$?

$$RC \frac{du_c}{dt} + u_c = U_s$$

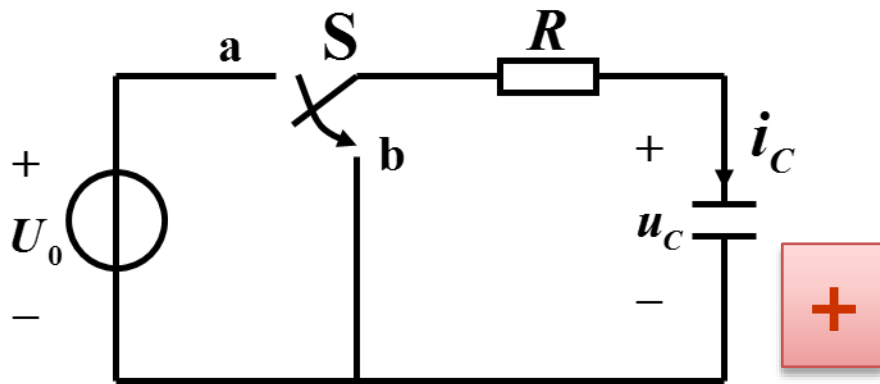
$$u_c = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} + U_s (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

换路前, S 在a端

电容有储能 $u_c(0^-) = U_0$

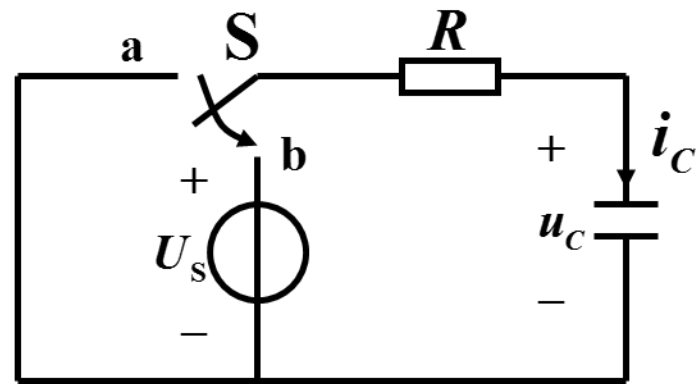
换路后, S 在b端

$u_c(\infty) = U_s$



零输入响应

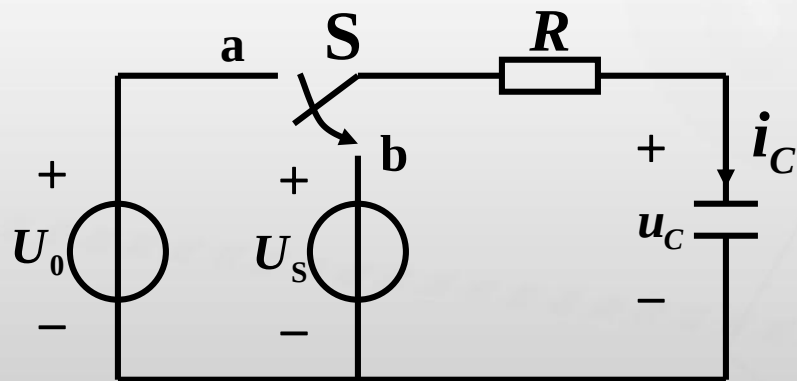
$$u_C = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$



零状态响应

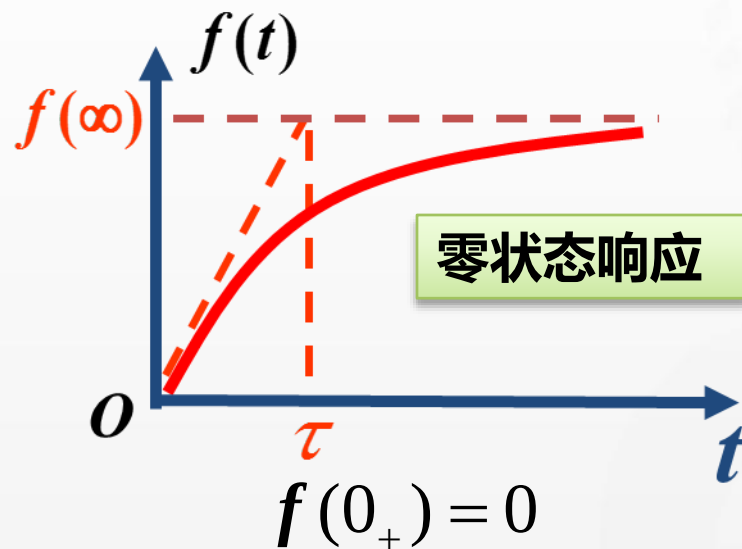
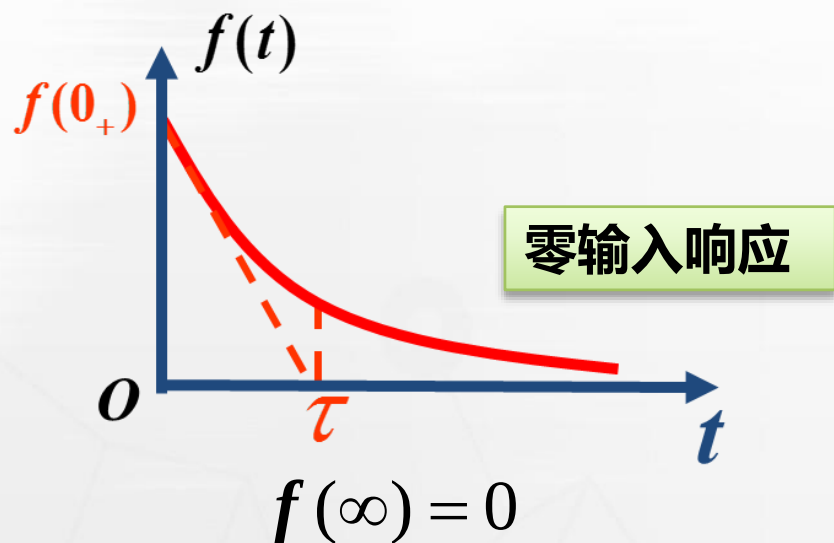
$$u_C = -U_S e^{-\frac{t}{RC}} + U_S = U_S (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

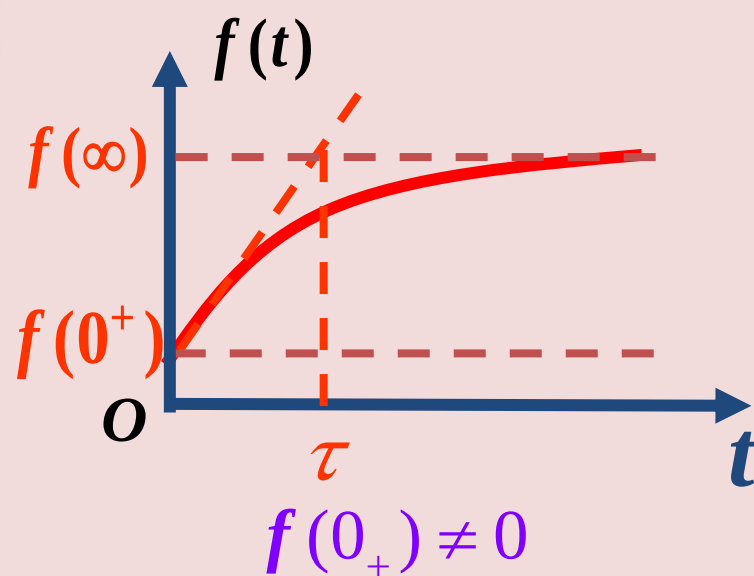
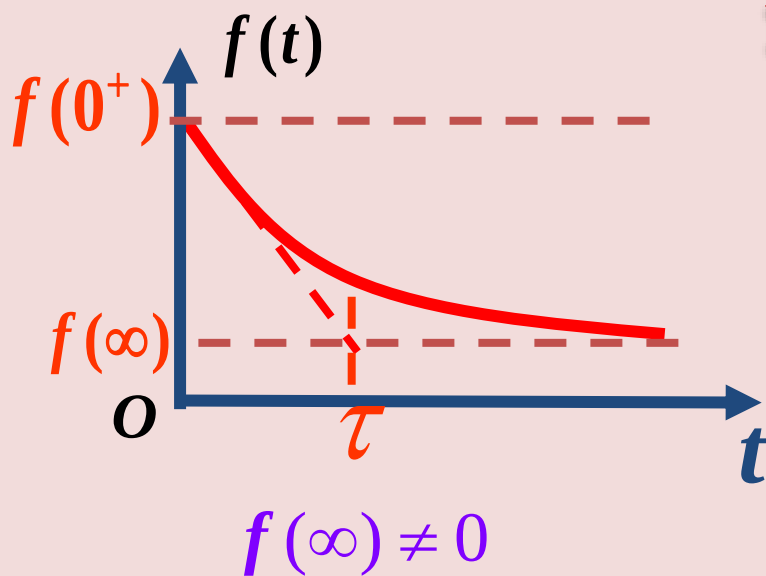


$$u_C = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} + U_S (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = U_S + (U_0 - U_S) e^{-\frac{t}{\tau}}$$

电路响应的变化曲线



全响应



火箭的电火方式有哪些？

- ☐ A 火药棒点火
- ☐ B 火工装药
- ☐ C 等离子体焰炬
- ☐ D 电火花塞

提交

一 阶 暂 态 三 要 素 法



一、一阶线性电路响应通式 (在直流电源激励下)

$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)] e^{-t/\tau}$$

一阶电路中
任一电压、
电流函数

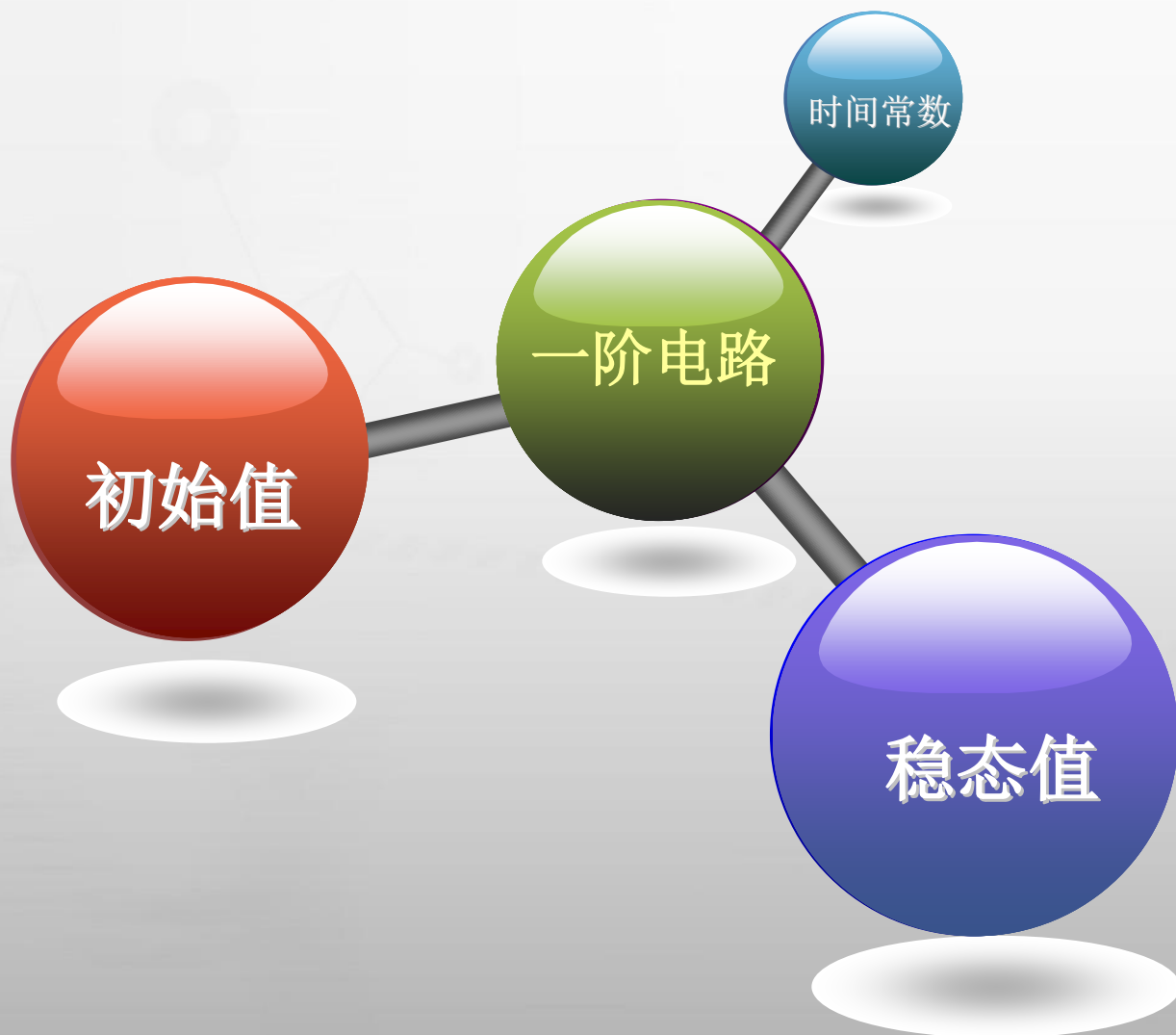
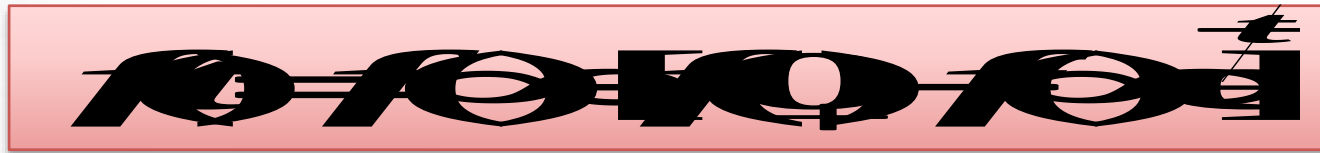
$$\left\{ \begin{array}{ll} f(0_+) & \text{-- 初始值} \\ f(\infty) & \text{-- 稳态值} \\ \tau & \text{-- 时间常数} \end{array} \right.$$

(三要素)

三要素法：在求得三要素的基础上，直接写出
电路的响应(电压或电流)。

注：一阶电路都可以
应用三要素法求解

通式:

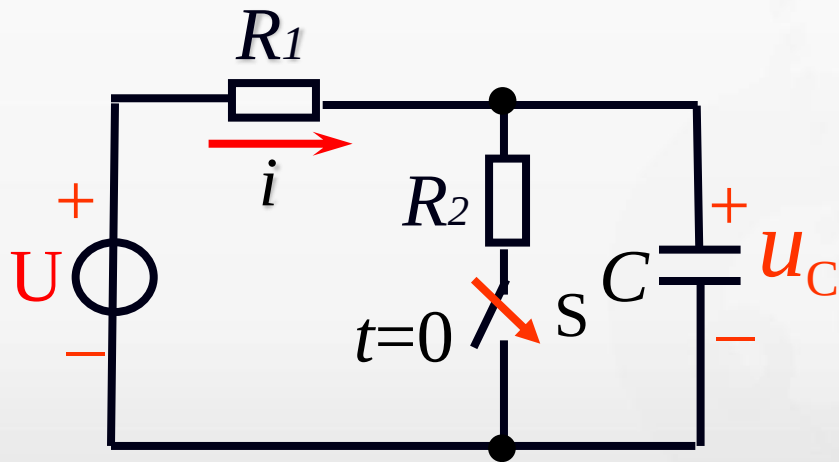




例1: 已知 $U = 6V$, $R_1 = 1\text{ k}\Omega$, $R_2 = 2\text{ k}\Omega$, $C = 3\text{ }\mu\text{F}$, $t < 0$ 时电路已处于稳态。用三要素法求 $t \geq 0$ 时的 $u_C(t)$, $i_C(t)$ 并画出 $u_C(t)$ 的变化曲线。

解:

$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)] e^{-t/\tau}$$



$$u_C(\infty) = ?$$

$$i_C(\infty) = ?$$

$$u_C(0_+) = ?$$

$$i_C(0_+) = ?$$

$$\tau = R_0 C = ?$$

二、响应中“三要素”的确定

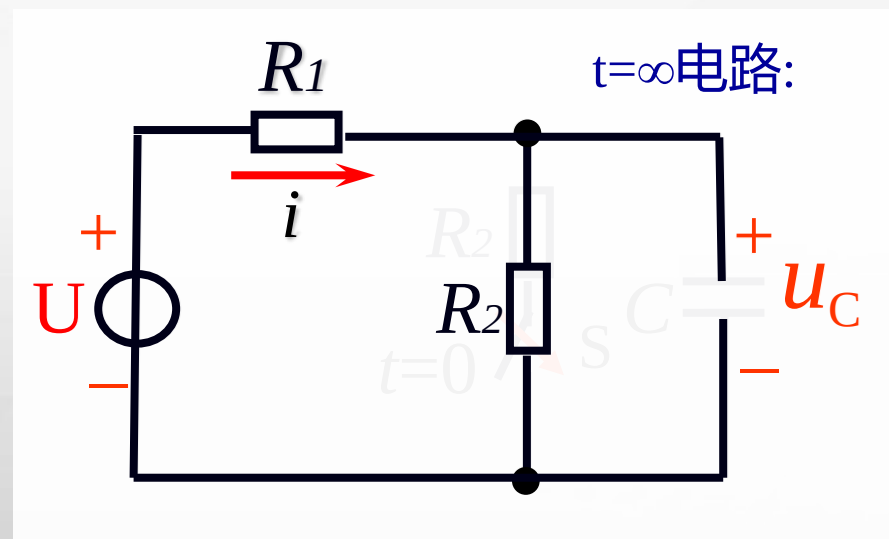
1、稳态值 $f(\infty)$ 的计算

求换路后电路达到新的稳态时的电压和电流。

例：在下图中，已知 $U = 6\text{V}$ ，
 $R_1 = 1\text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 2\text{ k}\Omega$ ， $C = 3\text{ }\mu\text{F}$ ，求稳态值 $u_C(\infty)$ 、 $i_C(\infty)$

$$u_C(\infty) = \frac{R_2 \cdot U}{R_1 + R_2} = \frac{2 \times 6}{1 + 2} = 4\text{ V}$$

$$i_C(\infty) = 0\text{ A}$$



其中电容 C 视为开路



二、响应中“三要素”的确定

2、初始值 $f(0_+)$ 的计算

1) 由 $t=0_-$ 电路求 $u_C(0_-)$ 、 $i_L(0_-)$

2) 根据换路定则求出
$$\begin{cases} u_C(0_+) = u_C(0_-) \\ i_L(0_+) = i_L(0_-) \end{cases}$$

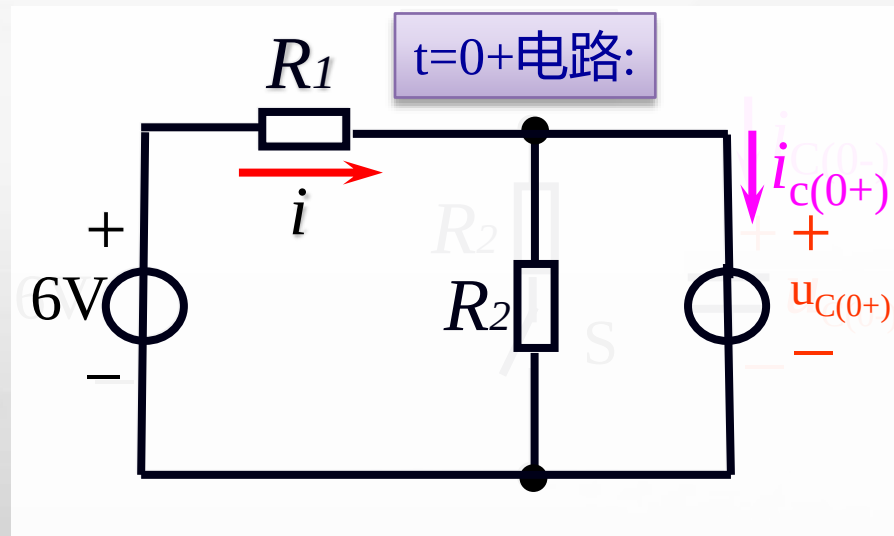
3) 由 $t=0_+$ 时的电路，求其它各量的 $u(0_+)$ 或 $i(0_+)$

二、响应中“三要素”的确定

2、初始值 $f(0_+)$ 的计算

例：在下图中，已知 $U = 6\text{V}$ ， $R_1 = 1\text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 2\text{ k}\Omega$ ， $C = 3\text{ }\mu\text{F}$ ，求稳态值 $u_C(0_+)$ ， $i_C(0_+)$

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 6\text{ V}$$



其中电容 C 视为电压源

$$i_C(0_+) = -\frac{6\text{ V}}{R_2} = -\frac{6\text{ V}}{2\text{ k}\Omega} = -3\text{ mA}$$

显然 $i_C(0_+) \neq i_C(0_-)$

二、响应中“三要素”的确定

3、时间常数 τ 的计算

一阶
电路

$$\tau = R_0 C$$

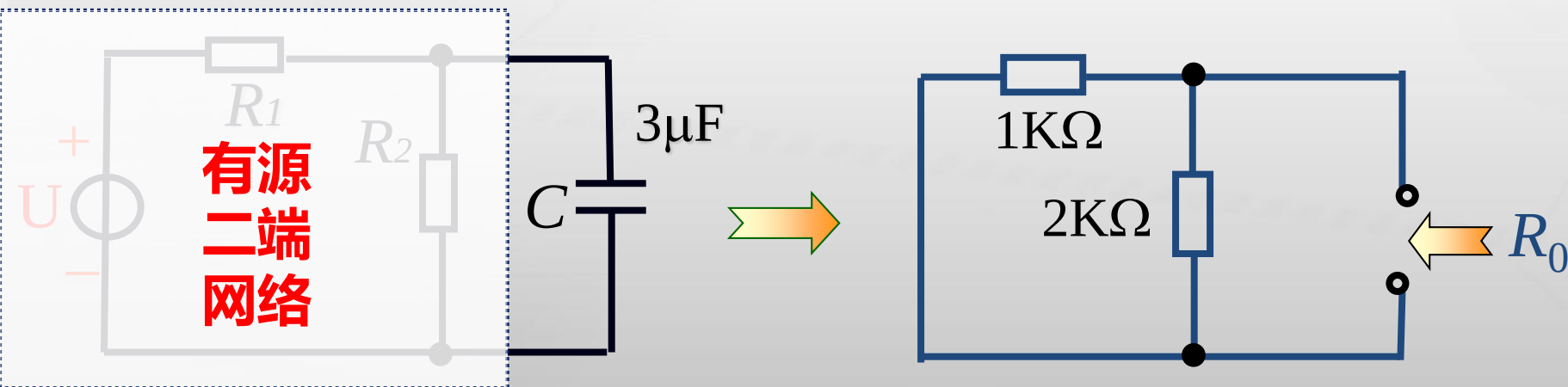
$$\tau = L / R_0$$

注意：

1) 对于RC串联的简单电路，

$$R_0 = R$$

2) 对于较复杂的一阶电路， R_0 如何计算？



R_0 等于从储能元件两端看进去的戴维宁等效电阻。

$$R_0 = R_1 // R_2 = \frac{2}{3} \text{ k}\Omega$$

$$\tau = R_0 C = 2\text{ms}$$



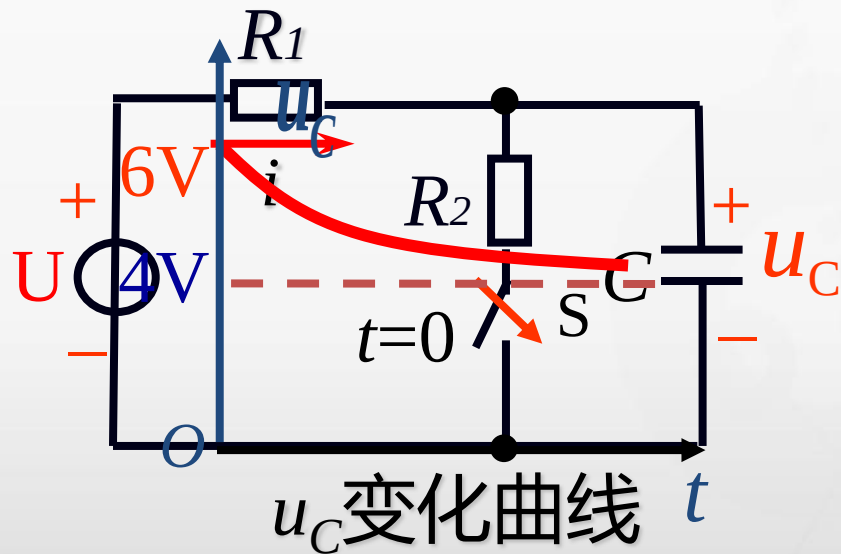
例1: 已知 $U = 6\text{V}$, $R_1 = 1\text{ k}\Omega$, $R_2 = 2\text{ k}\Omega$, $C = 3\text{ }\mu\text{F}$, $t < 0$ 时电路已处于稳态。用三要素法求 $t \geq 0$ 时的 $u_C(t)$, $i_C(t)$ 并画出 $u_C(t)$ 的变化曲线。

解: 1.

$$u_C(\infty) = 4\text{ V} \quad i_C(\infty) = 0\text{ A}$$

$$u_C(0_+) = 6\text{ V} \quad i_C(0_+) = -3\text{ mA}$$

$$\tau = R_0 C = 2\text{ ms}$$



$$\therefore f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-t/\tau}$$

$$\therefore u_C(t) = 4 + 2e^{-500t} \text{ V}$$

$$\therefore i_C(t) = -3e^{-500t} \text{ mA}$$

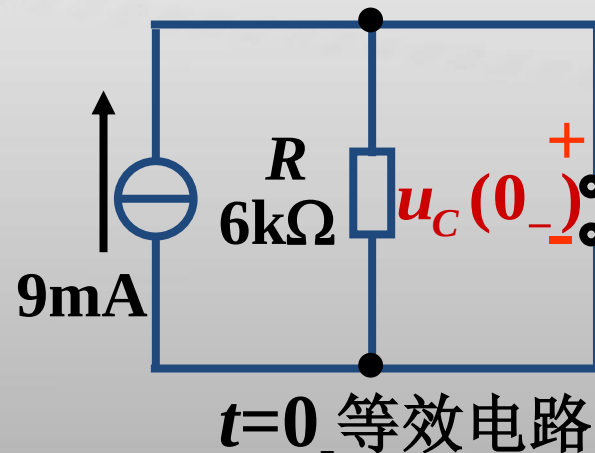
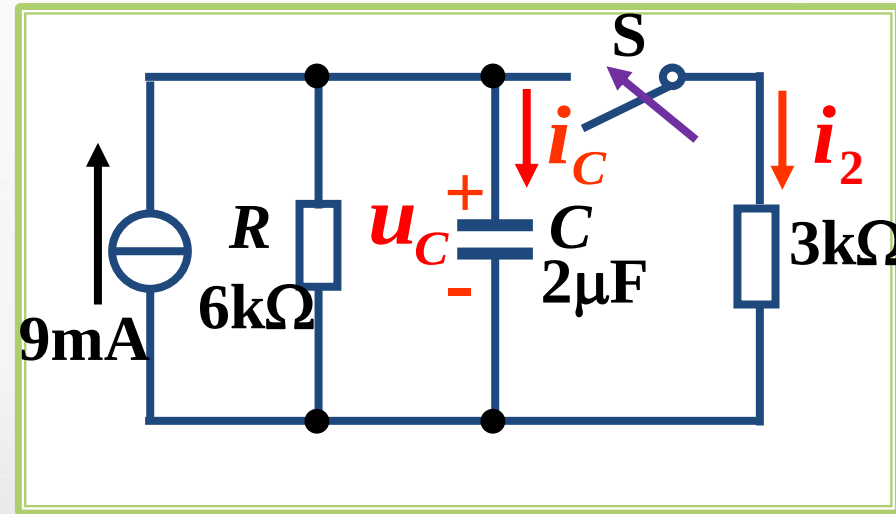
例2：电路如图， $t=0$ 时合上开关S，合S前电路已处于稳态。试求电容电压 u_c 和电流 i_2 、 i_c 。

解：用三要素法求解 $u_c(0_+)$

(1) 确定初始值 $u_c(0_+)$

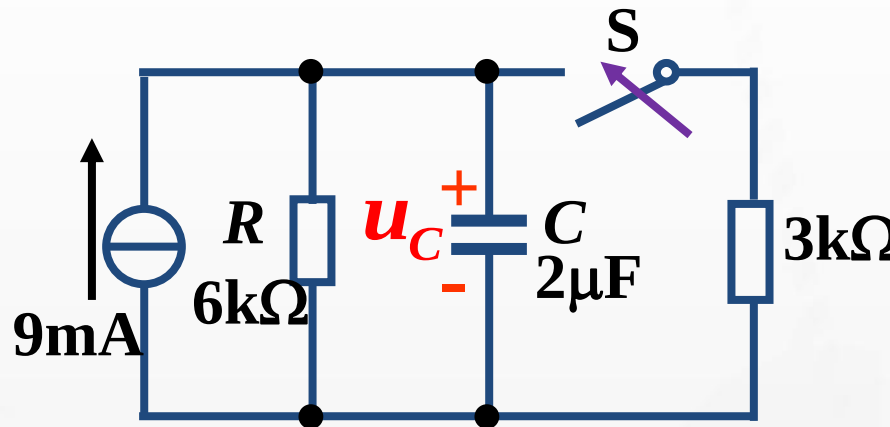
$$u_c(0_-) = 9 \times 6 = 54 \text{ V}$$

$$u_c(0_+) = u_c(0_-) = 54 \text{ V}$$



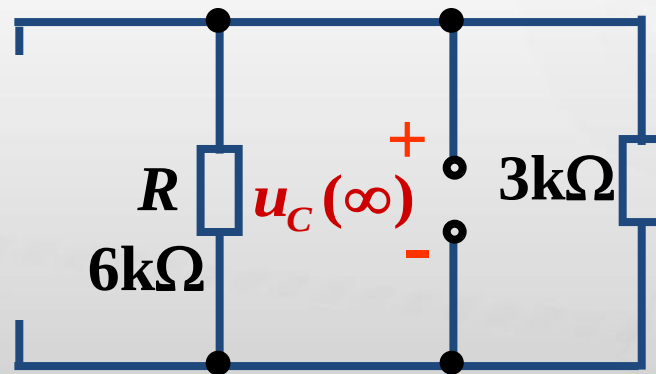
(2) 确定稳态值 $u_C(\infty)$

$$\begin{aligned} u_C(\infty) &= 9 \times 10^{-3} \times \frac{6 \times 3}{6 + 3} \times 10^3 \\ &= 18 \text{ V} \end{aligned}$$



(3) 由换路后电路求 时间常数 τ

$$\begin{aligned} \tau &= R_0 C \\ &= \frac{6 \times 3}{6 + 3} \times 10^3 \times 2 \times 10^{-6} \\ &= 4 \times 10^{-3} \text{ s} \end{aligned}$$

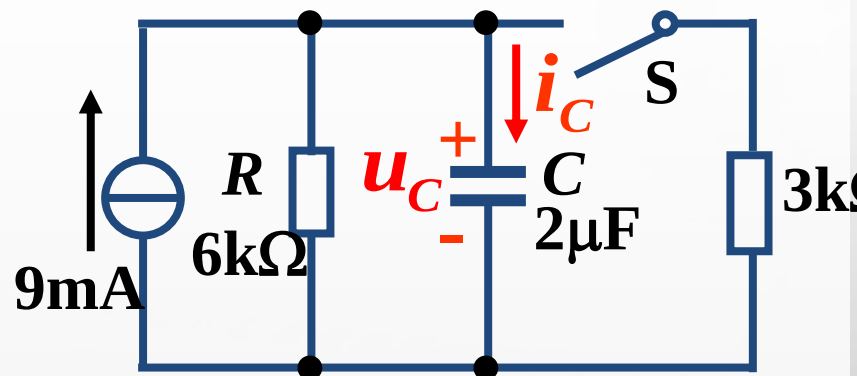
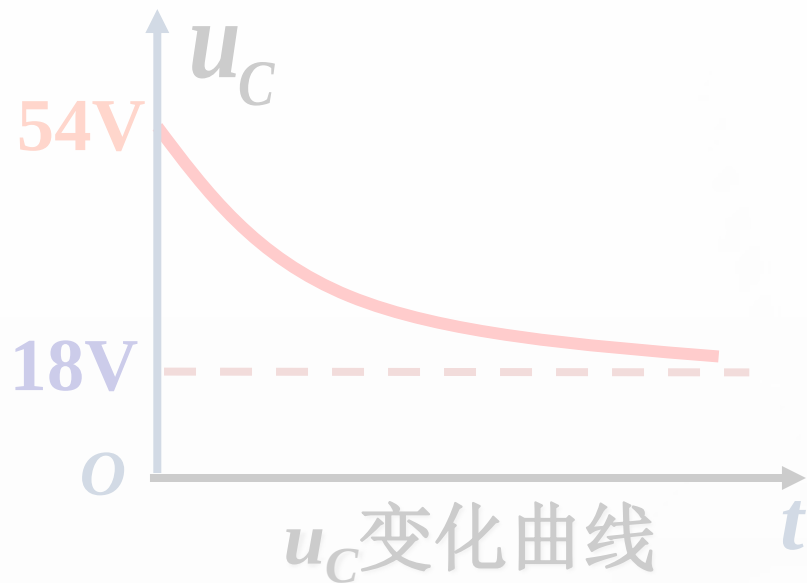


$t \rightarrow \infty$ 电路

三要素 $\begin{cases} u_C(0_+) = 54 \text{ V} \\ u_C(\infty) = 18 \text{ V} \\ \tau = 4 \times 10^{-3} \text{ s} \end{cases}$

$$\begin{aligned} \therefore u_C &= 18 + (54 - 18)e^{-\frac{t}{4 \times 10^{-3}}} \\ &= 18 + 36e^{-250t} \text{ V} \end{aligned}$$

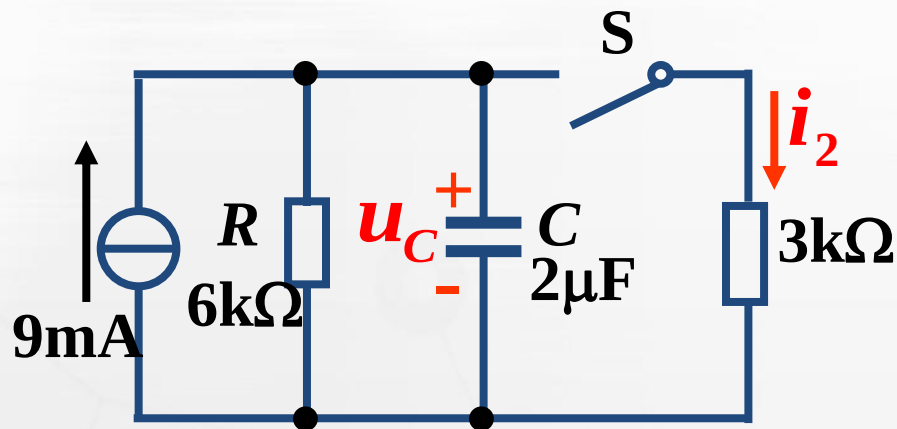
$i_C?$



$$\begin{aligned} i_C &= C \frac{du_C}{dt} = 2 \times 10^{-6} \times 36 \times (-250)e^{-250t} \\ &= -0.018e^{-250t} \text{ A} \end{aligned}$$

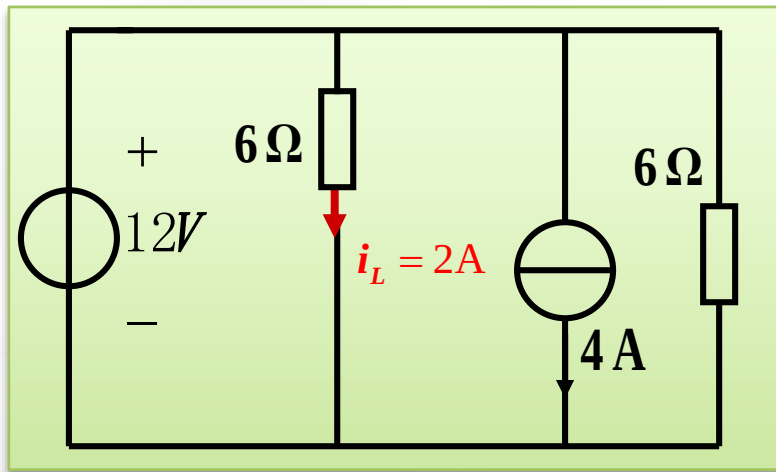
求 i_2

$$i_2 = i_2(\infty) + [i_2(0_+) - i_2(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$



$$\begin{aligned} i_2 &= 6 + [18 - 6] e^{-250t} \\ &= 6 + 12e^{-250t} \end{aligned}$$

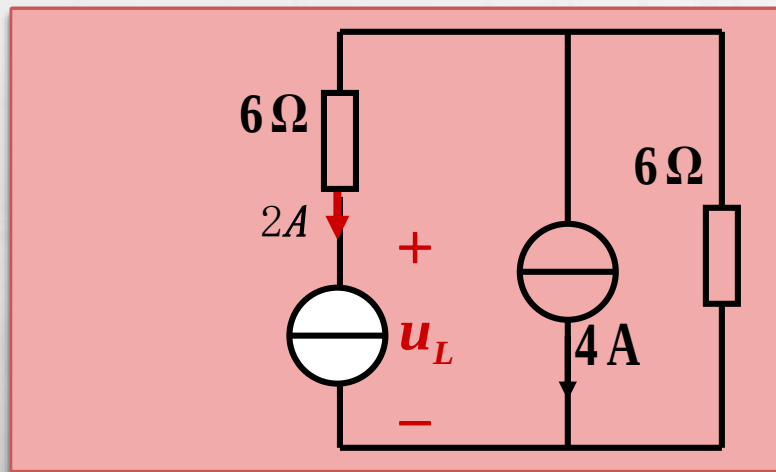
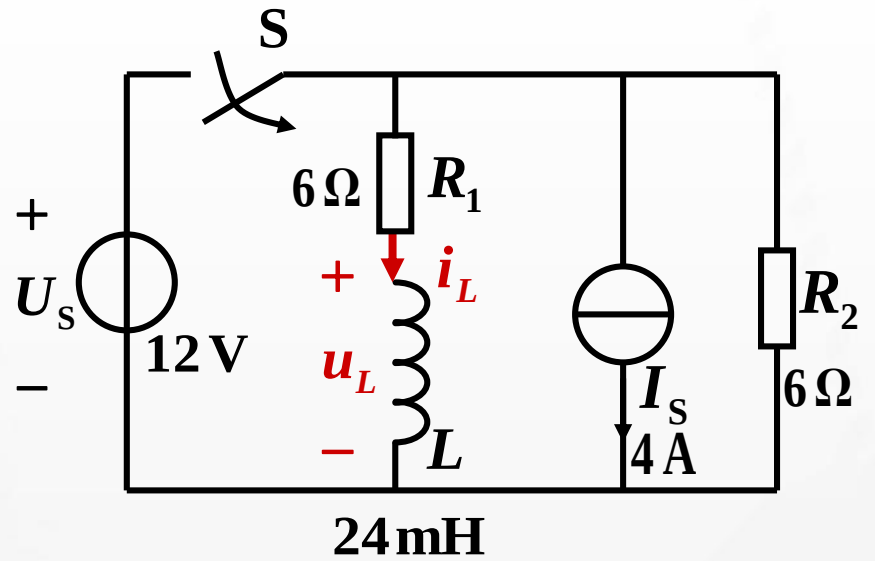
$i_2(0_+)$	} ?	$i_2(0_+) = \frac{54}{3 \times 10^3} = 18mA$
$i_2(\infty)$		$i_2(\infty) = 6mA$
τ		$\tau = R_0 C = 4 \times 10^{-3}$



$t=0_-$

$i_L(0_-) = 2\text{A}$

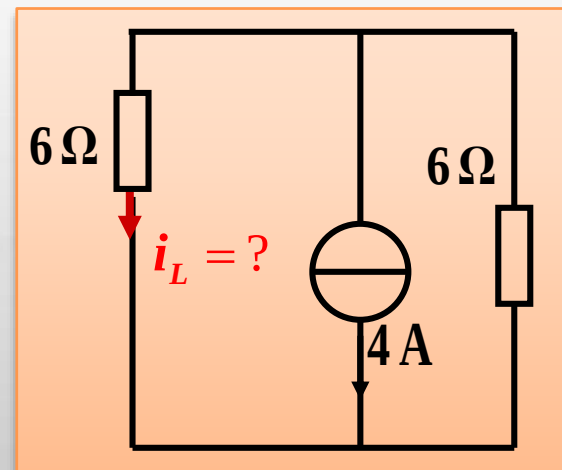
$u_L(0_-) = 0\text{V}$



$t=0_+$

$i_L(0_+) = 2\text{A}$

$u_L(0_+) = -48\text{V}$



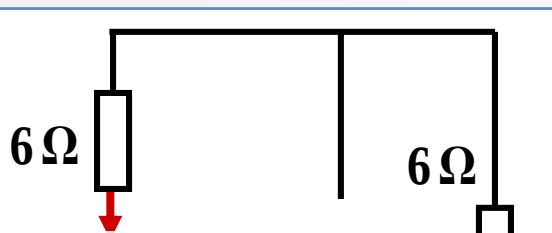
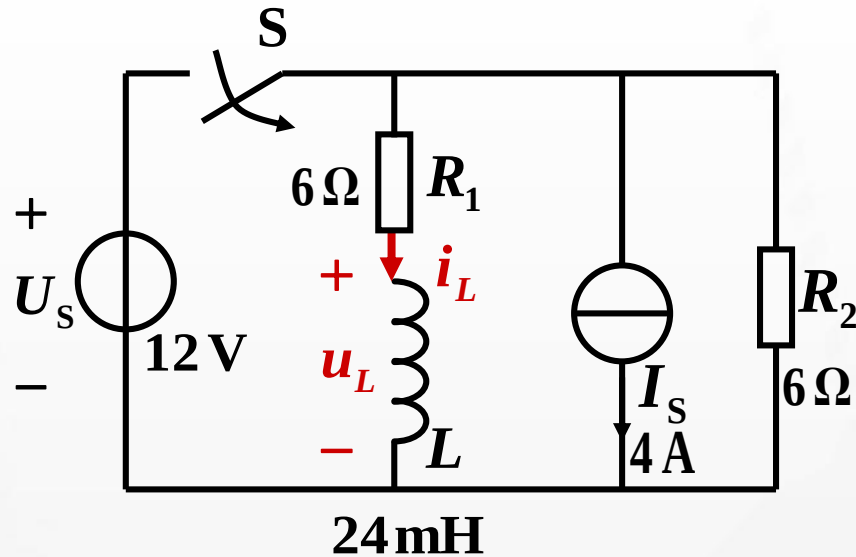
$t=\infty$

$i_L(\infty) = -2\text{A}$

$u_L(\infty) = 0\text{V}$

例3 图示电路已处于稳态。试用三要素法求开关 S 断开后的 i_L 和 u_L 。

解



$$i_L = i_L(\infty) + [i_L(0_+) - i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_L = u_L(\infty) + [u_L(0_+) - u_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\tau = L / R_0 = \frac{24}{12} = 2 \text{ ms}$$

$$i_L(0_+) = 2 \text{ A}$$

$$i_L(\infty) = -2 \text{ A}$$

$$u_L(0_+) = -48 \text{ V}$$

$$u_L(\infty) = 0 \text{ V}$$

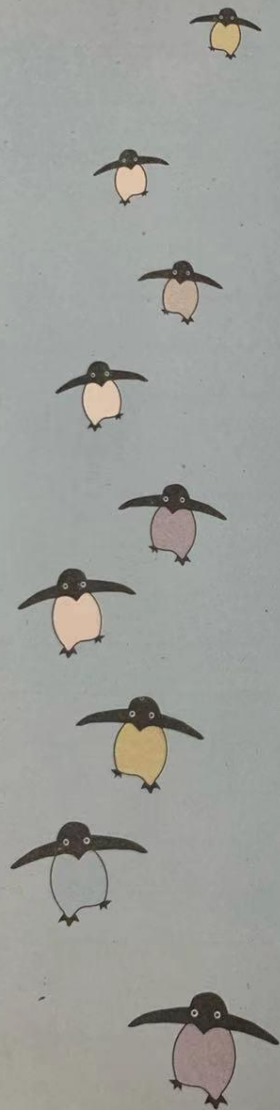
练习簿

lian xi bu

学校统一簿册

组号 _____ 座号 _____

电



年级 _____

姓名 _____

老师 _____

学校 _____

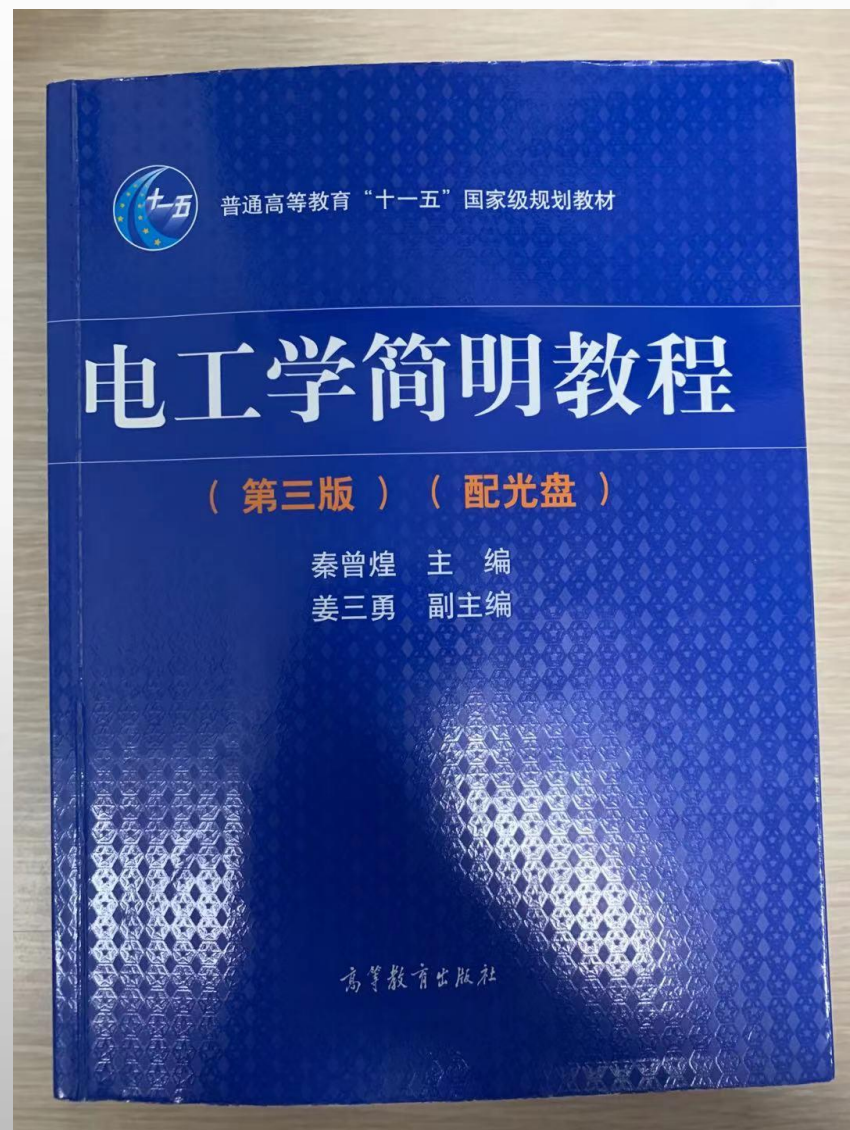
课后习题

P48 1.4.10

P49 1.6.8; 1.6.12

P51 1.9.7;

P52 1.10.1



本章结束

下一章

总目录

结束放映